

同文算指

李之藻

文碩閣

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
同文算指前编序	6
同文算指前编卷上	7
同文算指前编卷下	27
同文算指通编卷一	39
同文算指通编卷二	62
同文算指通编卷三	79
同文算指通编卷四	96
同文算指通编卷五	113
同文算指通编卷六	129
同文算指通编卷七	151
同文算指通编卷八	173

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

钦定四库全书 子部六

同文算指 天文算法类二【算书之属】提要

【臣】等谨案同文算指前编二卷通编八卷明李之藻演西人利玛窦所译之书也前编上下二卷言笔算定位加減乘除之式及约分通分之法通编八卷以西术论九章卷一曰三率準测即古异乘同除曰变测即古同乘异除曰重测即古同乘同除卷二卷三曰合类差分曰和较三率曰洪衰互徵即古差分又谓之衰分卷四曰叠借互徵即古盈朒卷五曰杂和较乘即古方程卷六曰测量三率即古勾股曰开平方曰奇零开平方即古少广卷七曰积较和开平方卷八曰 纵诸变开平方曰开立方曰广诸乘方曰奇零诸乘方皆即古少广按九章乃周礼之遗法其用各殊为后世言数者所不能易西法惟开方【即古少广】勾股各有專术余皆以三率御之若方田粟布差分商功均输五章本可以三率御之至于盈朒以御隱杂互见方程以御错糅正负则三率不可御矣蓋中法西法固各有所长莫能相掩也是书欲以西法易九章故较量长短俱有增补其论三率比例视中土所 方田粟布差分诸术实为详悉至盈朒方程二术则皆仍旧法少广畧而未备且法与数多出入之处梅文鼎方程余论曰防何原本言勾股三角备矣同文算指于盈朒方程取古人之法以 之非利氏之所 也又曰诸书之谬误皆沿之而不能察其必非知之而不用能言之而不悉亦可见矣诚确论也然中土算书自元以来散失尤甚未有能起而搜辑之者利氏独不憚其烦积日累月取诸法而合订是编亦可以为算家考古之资矣乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

同文算指前编序

古者教士三物而艺居一六艺而数居一数于艺犹土于五行无处不寓耳目所接已然之迹非数算纪闻见所不及六合而外千万世而前而后必然之验非数莫推已然必然总归自然乘除损益神智莫增鬻诡莫掩颞莫可诳也惟是巧心濬发则悟出人先功力研熟则习亦生巧其道使人心心归实虚防之气潜消亦使人跃跃含灵通变之才渐啓小则米盐凌杂大至画野经天神禹赖矩测平成公旦从周髀窥验谁谓九九小数致远恐泥尝试为之当亦贤于博奕矣乃自古学既邈实用莫窥安定苏湖犹存告饬其在于今士占一经耻握从衡之算才高七步不嫺律度之宗无论河渠厯象显忒其方寻思吏治民生陰受其吁可慨已往游金台遇西儒利玛竇先生精言天道旁及算指其术不假操觚第资毛颖喜其便于日用退食译之久而成帙加减乘除总亦不殊中土至于奇零分合特自畅多昔贤未发之防盈缩句股开方测圆旧法最艱新译弥捷夫西方远人安所窥龙马畴之秘首商高之业而十九符其用书数共其宗精之入委防高之出意表良亦心同理同天地自然之数同欤昔婆罗门有九执厯写字为算开元摭为繁琐遂致失传视此异同今亦无从参考若乃圣明在宥遐方文献何嫌并蓄兼收以昭九译同文之盛矧其裨实学前民用如斯者用以鼓吹休明光阐地应比夫献琛辑瑞儗亦前此希有者乎仆性无他嗜自揆寡昧游心此道庶补防学洒扫应对之阙尔复感存忘之永隔幸心期之尚存荟辑所闻厘为三种前编举要则思已过半通编稍演其例以通俚俗间取九章补缀而卒不出原书之范围别编则测圆诸术存之以俟同志今庙堂议兴厯学通算与明经并进传之其人傥不与九执同湮至于縁数寻理载在几何本本元元具存实义诸书如第谓艺数云尔则非利公九万里来苦心也

万厯癸丑日在天驷仁和李之藻振之书于龙精舍

钦定四库全书

同文算指前编卷上

明 李之藻 撰

定位第一

古法用竹径一分长六寸二百七十一而成六觚为一握度长短者不失毫厘量多少者不失圭撮权轻重者不失黍累纪于一协于十长于百大于千衍于万算之原也后世乃为珠算而其法较便然率以定位为难差毫厘失千里矣兹以书代珠始于一究于九随其所得而书识之满一十则不书十而书一于左进位乃作○于本位【○一】曰一十由十进百由百进千由千进万皆仿此

假如四万三千二百一十作何排列

自左方写起平行大数列左小数列右若从小数起积者每满十则进位一十者书一二十者书二余仿此若大数积多则于左方渐进加字如后图万亿兆京是也若小数积余则于右方渐退加字如两下有钱钱下有分分下有厘又有毫有丝有忽之类是也

大衍式

几度十丈曰引五丈曰端四丈曰疋十尺曰丈十寸曰尺十分曰寸而计田则横一丈纵六十丈为亩【即濶一步长二百四十步】四分其亩为一角角得方丈者十五十分其亩为一分分得方丈者六得方尺者六百分以下厘毫析之而以百亩为顷五项四十亩为丘凡量六粟为圭十圭为撮十撮为抄十抄为勺满十而进之为合为升为斗为石亦曰斛凡衡以两为君两有十钱钱有十分自分以上十而析之曰厘曰毫曰丝曰忽曰微曰纖曰沙曰尘曰埃曰曰漠至细之倪惟所立名而十六两为斤二百斤为引今公私通用之则也古法之衡则十黍为累十累为铢八铢为锱六铢为分二十四铢为两两即四分也两又四之自乘一十六以象四时是命曰斤计铢三百八十有四当朞之月又以十五斤为称二称为钧四钧为石度则古尺长短不一丈尺而外别以七尺为施八尺为仞亦为寻倍寻为常量则六十四黍为圭又有四升之豆四豆之区四区之釜十釜之钟十六斗之庾十六斛之秉今皆不用凡钱千文为缗五缗为錠凡钞五贯为錠錠当钱千里法三百六十步步法今用五尺

厯法每度百分每分百秒西厯则积六十秒为分积六十分为度秒以下俱以六十析之

右式三位而成百五位而成万九位而成亿十七位而成兆二十五位而成京自京至垓自垓至秭以极于正于载皆以万万递加是谓中数昔者黄帝为法数有十等及其用也乃有三焉十等者亿兆京垓秭壤沟涧正载三等者谓上中下也其下数者十十变之若言十万曰亿十亿曰兆十兆曰京也中数者万万变之若言万万曰亿万万曰兆万万兆曰京也上数者数

穷则变若言万万曰亿亿亿曰兆兆兆曰京也从亿至载终于大衍下数浅短计事不尽上数宏廓世不可用故其 业惟以中数举一中数而天地鬼神人物之纪思议之所不及者皆尽之矣况更有上数在乎由旬刹那吾无取焉尔

加法第二

凡数惟加法最易加之不已至于无算故算首论加加也并也积也一也少曰并多曰积皆加也列散数于上各横置以类相比【如十从十百从百及两从两斗从斗之类】先从小数并之而以所得数纪本位下遇十则进一位遇百则进二位第一图 系进一位式

【併四七九得二十下纪○二进位并五八八又并前二得二十三下纪三二进位并六九七八又并前二得三十二下纪二三进位并八六又并前三得一十七下纪七一进位并一五又并前一得七下纪七】

【只七下纪七】

右式散数四项列格上并总得数七十七万七千二百三十列格下

第二图 系进二位式

【初并一百零二下纪二以一百进二位

次并五下纪五

再并一十六前一得一十七下纪七一进位

终并连前共得二十三下纪三二进位】

右式散数一十二项并总得数二万三千七百五十二

以上二图尽加法矣另有试法具后

一法先自上数下得若干复自下数上得若干然后纪总一法以减法试加随意减一行得若干再加所减仍得若干

又有将散数总数错综覈之者有九减七减二法先减散数余若干次减总数余若干以其所余两数对列相较同则无差异则有差

第一图用九减

此法不论进位只以见数为

准累用九减去○不用先以

散数九减之余置于左次以

总数九减之余置于右俱得

八故知不差

又用七减

此法与九减者稍异乃以实数七七减之从左起连○算者如首行首七竟减净

次【○一】减七余三次即作【六三】减七余一次作【五一】减七余一

次作【四一】七减无余乃于首行之左格外纪○又以次行之首【九八】七减余五

次即作【○五】七减余一次作【七一】七减余三乃于次行之左格外纪三

其第三行依法减之余得五第四行依法减之亦余得五各以纪于其左

次将总数七减如前法余得六乃合四项散数所七减而余者据见数更七减之三五五余得

六纪于□左以总数所余之六纪于右六六相合固知不差

第二图用九减

【先减散去九不用六个八

共四十八余三加次行五

得八又加次行得二十四

又加末行得四十六九减

余一纪左次阅总数共一

十九九减亦余一纪右】

又用七减

照前七減法先将散

数逐減紀左累

而減之余一次

将总数亦以七

減余一相合无差

右九減七減法繁碎难用然出巧思具至理录之备翫

減法第三

減与加反用稽所余其法先较数之多寡多中減寡亦自右方小数減起以渐进位其辨多寡之法于左方首位辨之首位相等乃视次位次复相等逐位退求则多寡分焉

【此数首位视之

相等然退至三

位上系一千下

系九百九十九】

既审多寡乃以原数列上減数列下依法右起所余逐紀于下如就多中減少者不須别立借法如后第一图若少内減多須立借法以通其变如后第二图云

此上下相減俱系以少減多

不須更立借法

第二图【亦系以少減多但中有上数小下数反大者須立借法】

右借法乃借大数兼小数以便总减者又法直于借数一十用减却加入本数尤为便捷假如二不能减九当借作一十二内减九得三今却不作一十二只就所借一十之内先减九余一次乃加二仍得三也先减后加比前较易

以上二图减法尽矣其间有差与否何以覈之

一法用加法验之以减数合减余数得原数【如三加六合原九之类】又法以减余数减其原数应与所减数合【如原数七减二余五今却减五合余二为不差】

亦有用九减七减二法者俱以第一行原数为一项第二行减数第三行余数共为一项而较零之同否同即不差

九减 七减

【减数首作六十七余四次作四十八余

六又作六十二余六又作六十三无

零其余数首作三十九余四次作四

十三余一次作一十二余五次作五

十三余四次作四十一余六次作六

十一余五纪右五五相合无差】

乘法第四

既知加减当论因乘单位曰因位多曰乘通谓之乘凡乘之数妙于九九作九九图

九九相乘图

首横一行自上读下右直

一行自右读左其相值处

即是乘得数指掌可尽也

附九九相乘歌

一一如一 一二如二 二二如四 一三如三 二三如六 三三如九 一四如四
二四如八 三四一十二 四四一十六 一五如五 二五得一十三 五十一十五 四五得二十
五五二十五 一六如六 二六一十二 三六一十八 四六二十四 五六得三十六 六三十六
一七如七 二七一十四 三七二十一 四七二十八 五七三十五 六七四十二
七七四十九 一八如八 二八一十六 三八二十四 四八三十二 五八得四十 六八四十八
七八五十六 八八六十四 一九如九 二九一十八 三九二十七 四九三十六 五九四十五
六九五十四 七九六十三 八九七十二 九九八十一

又法就小乘得大乘不用九而用十假如二数并列因其数大难乘未知乘得若干且连注二数而取十数与较看所不足若干因连注不足数于本数右平衡相对其所不足数必其小于原数者也小者易乘乃以不足数上下相乘注乘得数于下为单数又以不足数与原数上下互减注减余数于其下为进位数即得所求大乘数

右法专为未熟大乘者设也若小数相乘不必用此盖以小数减十则不足之数反多而乘出亦多但多出十数外者以十外之数寄于进位就于互除还之其数未尝不合

【左七俱得三合 三三如九所寄进位一共得四是为六七四十二】

既知乘数乃列乘位凡乘亦从右小数乘起次第进位徧乘有以一位乘一位者有以一位乘二位【十数】三位【百数】及数十位者有以二位乘一位或二位三位以至数十百位者其变无穷其法一定

若以几位乘几位者无拘上下随意互乘

上图位数相近随意互乘如第一图者先以八乘上四次九次三次○○六四俱徧各以其乘得数置本位下次乃以七乘四乘九乘三乘○而以乘四所得置于七本位下以乘九所得置于七进一位下以乘三所得置于七进二位下其余徧乘仿此毕乘诸位仍以加法通并详具于后

二位乘【此以三十八乘三百九十四者为二位乘】先以八偏乘上三位如前法次亦以三偏乘上三位但以尾位所得置于三本位下而其进位及进乘所得皆以次递进一位不可紊乱如三乘四者得【二一】纪二于三下一进位
如三乘九者得【七二】加前一共【八二】纪八于三之次位二又进位
如三乘三者得九加前二得【一一】纪一于又次位一又进位
两位所乘鱼鳞相比毕则总并其数

以上二图乘法之大略也覈其差否须以除法还原列乘出总数为实如以第一行为法除之必得第二行数【如前一万四千九百七十二为实以三百九十四为法除之必得三十八】如以第二行为法除之必得第一行数【如前实以三十八为法除之各得三百九十四数】合即不差又有九除七除法列原数所余于左列乘数所余于右左右相乘列乘出数于上乃以乘积总数依法除之余数列下上下相比同即不差中间逐位乘出散数俱不用

【首行余七列左次行余二列右

二七乘得一十四以九除余五

列上其积出总数亦余五列下

依法实除原数首三十九

余四次作四十四余二纪

左乘数三十八余三纪右

二三乘得六纪上次除总

数一十四除尽次九十七

余六次六十二余六纪下】

六位乘

挨身下次以九乘上诸位尾

位亦挨本身下余以渐进位

排列 次以三乘上诸位挨
身进位如前 次以○徧乘
上位无乘各挨身照位作○
纪之或空其本位亦可 次
以六徧乘上位尾位所得就
挨六之本身其余以渐而进
云

七位乘

此即前数上下易位为乘故散
数不同而总数同

○无所乘姑空本位

试上图用九除

用七除

【依法按实七除首行余四列左次行
余四列右四四一十六仍除余二列
上总数余二列下】

亦有原数乘数并除而一有零一无零照无乘例只作○

用九除首行原数无余列左

次行乘数余五列右以五遇

○无乘只作○列上次除总

数无余亦只作○列下比同

亦有左右上下俱无零数者

用九除原数乘数俱无余左

右上俱○其总数又无余亦

作○比同

凡乘法或上行原数首尾俱系实数而次行乘数之尾却系几○或次行乘数首尾俱实数而首行原数之尾却几○者不必多作诸○第从简便将各实数如法相乘讫却照其尾余几○逐加于后即见全数盖凡以○乘数者只是作○缘其无可乘出但存其位而已此原数首尾皆实而乘数尾却多○者○无可乘且置不用只以四乘六挨身下数乘徧而止乃将三○系之于尾但不可遗其○位所差不小

若原数及乘数之尾俱各有○若干即须一一相乘以存其位嗣以实数所乘出者挨次进位不得仅如前图照位加○而已

乘得一十

六也

右图上下尾位皆○须留其位故数尾四四未敢竟下挨身必○○徧乘【共得七○为尾】
上有○○○亦进三位乃下四四一十六若但就身下数乘毕补○如下图然则尾少三○其
失非小

若以一数为首而尾带多○其数虽多总只是一以此相乘无复可乘但照首行原数挨身进
位录之乃视尾有几○照加于后即成全数

除法第五

凡数以少剖多曰除亦名归除归者各分所入除者分分除減其义一也法列原数于上层列
除数于次层【旧以原数为实除数为法】从左大数除起上下挨身列位然必以小数系大
数下若上层原数小下层除数大者须退一位系之详具左

列位图

凡除法原数列上除数列下于原数尾右界格如半规然而于格外注所得数其归除率以下
字除上字要见几除而尽如九除而尽者格外注九字八除而尽者格外注八字余仿此所除
不尽之数就原数变之抹原数而书其上凡欲知除出之数得几位者视除数之末位去原数
之尾位得若干字即是归除所得位数

一位除【假如七万六千○四十八数以八除之】

格右为除得数第一除得九第二除得五未毕

先看八除【六七】得几转以乘法除之八九七十二是九也注九于格右尚余四变六作四
【寫四于六上】削去首七亦削去次行除数之八

挨身另下八以八除【○四】依乘法五八四十格右再纪五其上层【○四】俱削亦削八
同前

第一除得九第二除得五第三除得○第四除得六是为每得九千五百○六恰尽

第一次除得九削去【六七】及八以六变四 第二次除得五削去【〇四】及八尽
另挨身下八八虽不除四而当存其位乃于格右纪〇而存四削八
另挨身下八以八除【八四】得六八四十八恰尽纪六于格右削去【八四】及下八毕

若除数至二位三位者除讫一位挨身布退一位如鱼鳞然其格右所注数每次所除不论几位总之只得一数但其除数首位必须兼顾次位如以首位除之已得某数即取除余变数为实以所得某数呼次位乘之看是恰尽或有余否方可纪于格右若有不足则将首位所除量减数以为次位之地【如九乘不足则减而用八如八乘不足则减而用七用六之类】务取通融恰当其三位除四位除者亦如之三位除【此有一百八十三万二千四百八十七之数而以四百六十九除之先以首四除一十八尽乘得四四一十六用四而余二然次位是六以六乘二十三不足矣不得不减数从三只用以三除一十八除得三四一十二尚余六四上八变六进位削一而格右纪三为用数并削首位之四

嗣以三因次位之六三六一十八六上三变五进位四上六变四乃削三削六下又削次位六嗣以三因九三九二十七九上二变五进位六上五变二乃削二削五亦削九是以三除之余四十二万五千四百八十七数故当用三余再除如后图】右图下层次位以三因六三六一十八其六上三变五者三小八大照减法借进位一数于一十之内除八余得二再加三是变五也

若除法未熟不妨小注于下假上层【三六】下层用三因六三六一十八即于三下且注八于六下且注一三除八如前借法六除一乃还借除二为六变四余仿此

【另退一位挨下四六九先以四除四十二看得几个四凡数极于九用九乘

四九三十六尚余六四上二变六进位四削尽亦削下首位之四格右纪九

嗣以次位六因九六九五十四余一十一六上五变一进位六变一亦削

下位六嗣以次位九因九九九八十一尚余

三十三九上四变三进位一变三系借除进位一削尽亦削九其不尽三

千三百八十七数再除如后图】

【复列四六九而四不能除三姑存其位作〇于格右其下层四六九

皆削去 又列四六九以四除三十三看除得几转四八三十二余
一矣然六乘一十八则不足故减而用七除得四七二十八四上三
变五进位削三嗣以六因七六七四十二六上八变六进位五变一
亦削下位六 嗣以九因七七九六十三九上七变四进位削六缘
尚有进位之数仍作○以纪其位而削九存一百○四为不尽之数
不复可分以法命之曰四百六十九之一百○四也以四百六十九
为母数以一百○四为子数法别详】

右尾第二位变六作○缘进位尚有一数须作○以存其位此法切记

若上层除余之数反多于下层除数者或上数与下数相等者定是除法有差【只就除过本位上下相较】亦不必另创第将差者抹去而另注所除数于上层之上另注除数于下层之下又另注除得之数于格右以从简便

【先以二除一十六当用五却误用四是宜多反

少者且如二因四得八六变八削一与六亦削

下首位二嗣以四因八四八三十二八上二变

○进位八变五下削八嗣以四因九四九三十

六九上三变七进位○变六系借除进位五变

四下位削九谛视之则余数反多于分数其数

可知悉抹之而另注原数于上另注除数于下

而用五以除之二五除首位一十五八得四十

进位六变二五九四十五九上三变八进位二

变七又进位二变一再列二八九用六除二六

一十二二上七变五进位削一六八四十八八

上八变○进位五变一六九五十四九上一变

七进位○变四进位削一 再列二八九用一】

右误除乃宜多反少者亦

【除二上四变二八上七变九进位二变一九上】有宜少反多者具后

【四变五进位九变八又列二八九用六除二六

一十二二上八变六进位削一八上五变七进

位六变一六九五十四九上九变五进位七变

二外余一百二十五数以法命之】

六有奇

【此不当用六却误以六除二六一十二二上六

变四进削一次位六八四十八却不足抹削另

起另列二八九于下一六于上而以五分之二

五除一十五八得四十进位六变二余如前式

不差 再列不当用七而误用七二七一十四

二上七变三进削一七八五十六即不足削三

另列一七于上又列用六二六一十二二上七

变五进削一六八四十八八上八变○进位五

变一六九五十四九上一变七进位○变四进

削一不差次用一次用六俱不差】

右式第二次误用七除者首位二七一十四可除次位七八五十六却只得三十八既已误矣
恍不知还原如何其法只以下位见除二字与所用七字相乘而加上见乘之三即是还原二
七一十四加三得一十七也举此一端以例其余

凡三位四位误分改正俱用此法该进位者照前法进位乘后加之式具后

【先用一除之二上四变二三上○变七进位二变一 次该用七却

误用六二六一十二二上七变五进削一三六一十八三上四变六

进位五变三谛视之余数反多于除数误也欲还原者先以下层三

乘所用六三六一十八加上余数六得二十四知本位还四而以二

寄于进位次以进位下面二乘六二六一十二加上余数三再加原

寄二共得一十七知本位还七进位再还一合正数】

既已还其正数另以七

除之二七一十四二上七变三

进削一三七二十一二上

四变三进位三变一

另列二三用六除之二六

一十二三上三变一进削

一三六一十八削尽

若原数既已除尽或未尽有零而欲试其误否亦用九除七除二法

用九除者只据见积将下层除数除余列左以格右用数除余列右以左右互乘九除余数列
上又以原总数除余列下如有未尽零数者于左右乘后并入总除列上与原数除余者相比

除毕 六

无零七用数一七六余五列

右除数二三共五列

左乘得五五二十五

九除余七列上原数

四四八以九除亦余

七列下无差

【用数余四列右除数余二列左相乘

得八加上零数一三共得一十二以

九除之余三列上总数九除亦余三

列下相比无差】

用七除者实积细除同前乘法其除数列左用数列右相乘除余列上有零者亦并入乘数列上总数余列下

【用数一百七十六以七除余一列右

除数二十三以七除余二列左左右

相乘一二如二列上又将原数四千

○四十八以七除余二列下正同】

【用数一百九十三以七除余四列右除数二百三十六以

七除余五列左相乘得二十以七除余六若无奇零则纪
六于上是已今有零数一百三十再七除余四并六得一
十以七除余三列三于上又将原数四万五千六百七十
八亦以七除余三列下正合】

又法将除数用数相乘以合原数如奇零不尽者乘后并入假如前式原数四万五千六百七十八者以除数之二百三十六乘用数之一百十三共四万五千五百四十八并入零数之一百三十合原数若归除至半欲订其误照前以除数之减余列左以用数减余列右相乘又取本位以上除臚位【只至已抹本位而止其未除到者不用】亦减之以并所乘列上以抹过原数减余列下相比其九法减见数七法减实积数俱同前【此是用二除过一徧者截至左第四位止试之

用数二列右除数二八九八无余左列○以○乘二无乘
却有零九一三除九余四上列四原数除过四位以九除
亦余四相合】

【用数二列二于右除数二千
八百九十八以七除无余列○于左以二乘○无乘却有
零数九百一十三以七除余三列上其原数已除四位六
千七百○九以七除亦余三相合】

凡除数随上原数迤迤右退至于除数尾位撞遇原数尾位而止此外虽有未除零数总系余分但可以法命之为几分之几以其除数多零数少故也【多者为母少者为子】

若除数尾带 此以三千八
多○而原数 百万而除一
首尾系数中 百三十九亿

段系○者但 四千六百万

看尾隔几位 零七千八百

用数该几位 九十三数其象

只须撞尾而 甚多而谛视

止就截去余 尾位相值只

○且尽实数 该以三位除

除讫嗣以余 尽乃姑截去

○加之以法 余○只以三

命之式具下 八而除一三九

四六每各得

三百六十七

其数已穷其

余皆奇零不

尽之数乃于

三八之尾照

位填○为母

以零数为子

命之云

若除数首位数中位○次又有数次又有○者不可便以中○为止务须尽其实数而止惟尾
后之○如前法

用四除之 三四一十二

三上三变一 进削一 次

○○皆无可除者故置不论

径除第四位之八 四八

三十二 八上六变四进位

四变一 更列三○○八用

六除之 三六一十八 三

上九变一进削一置○○不

分 六八四十八 八上○

变二 进位四变九 又进

一变○尚余一○九二为不

尽零数乃以除数余○缀除

数之尾为母以原数○七六

九三附零数一○九二之尾

为子是为三亿八十万之一

亿九百二十万七千六百九

十三云

凡除数首位只一其余俱○者不必另寻用数即以原数为用至撞除数尾位而止此外皆系
奇零不尽之数

以除数尾寻至原数尾该得

五位除尽亦只自原数首尾

起照取五位为用数其余皆

系小数不能除矣故作零数

首列一除四得四 又列一

除七得七 一除八得八

一除○还○ 一除九得九

若原数余○虽多而实数归除已尽则其数外之○无复可除虽不撞到尾位亦只据未抹○位逐加用数之后如左图

假如有数一亿八千六百三十万而以三百四十五除之每各得五十四万

首用五除 三五一十五 三上八变

五 三进削一 五四得二十 进位三○ 变一 五五二十五 五上三变八○ 进位六变三
又列用四除 三四一○ 十二 三上三变一 进削一 四四○ 一十六 四上八变二 进削一 五

四得二十 五上削○ 进削二毕既已除完其余不复可除照○位加于格外用数之右

右加减乘除四法共一卷算学纲

领习熟自精变化之妙详载别卷

同文算指前编卷上

钦定四库全书

同文算指前编卷下

明 李之藻 撰

奇零约法第六

凡数除之不尽者以法命之曰几分之几除数为母【法】列上奇数为子【实】列下

假如列实四十六以七为法除之尚余四是谓七之四余仿此

列位式

若奇零有二项辨其孰多孰寡以子母二数互参母数相同则但据子数

若子数相等母数不等者其母数小子数反大母数大

若子母数俱不等别其多寡者并列以彼此母子互乘得数各注其子数下

有差远者 有稍差者

有相同者

四之三与八之六同则八之六即四之三

假如欲知何以皆为四分之三但将子母两数立通数乘之且如【八四】之【六三】有六数可以通乘六八四十八六六三十六母系六八子系六六便知【八四】之【六三】即是八之六此系有见成乘法可用者

其积数已多而既难折半又无通数可乘则须另立组数归除其法以小减大减尽而止以最后减尽数为用以除子母二数其所除得数即是约数

假如四十八之三十二即三之二

于【八四】内减【二三】余【六一】即以【六一】再减【二三】二次尽乃以一十六为组数以除【八四】得三是母约数以除【二三】得二是子约数

假如六百七十六之四百六十八即一十三之九子减母余二百八以二百八减子数用二转余五十二以五十二减二百八恰尽即以五十二为组数以除六百七十六得一十三是母约数以除四百六十八得九是子约数【凡以小减大者即系除法数相近名减若大小相远减几徧者名除】

其以寡减多终不能尽者不复可约只就见数为则以【七四】减【九五】余【二一】以【二一】减【七四】余【一一】以【一一】减【二一】余一不尽

以【〇二】减【三六】余三以三减【〇二】余二以二减三余一不尽以上不尽无组

奇零并母子法第七

凡两子母数不等须先并母较之以两母相乘得共母数次以两母互乘两子各得子数

又有三四母子不同并较多寡者亦以各母次第徧乘归并作一共母【为实】乃以各母之数【为法】除之即以各子乘之得各子数

先并母数二乘三得六又

以六乘四得二十四又以

二十四乘五得一百二十

为共母

乃以首母二除得六十以首子

一乘仍六十为其子数

以次位母三除得四十以子数

二乘得八十为其子数

以三位母四除得三十以子数

三乘得九十为其子数

以四位母五除得二十四子一

乘仍二十四为其子数

若每数相乘遇有组数可用【一数两分是为组数即前法】即用组数除之以其所得相乘以省约法

右用一组数而前之乘得一百二十者约为六〇十所省多矣次乃如法以各母除以各子乘六乃以首母二除得三十子一乘亦三十

以次母三除得二十子二乘得四十

以第三母四除得一十五子三乘得四十五

以第四母五除得一十二子一乘仍一十二

凡两数母子俱殊但有组数可用皆可以此推之

二三为六故注二于六下

四三一十二故注四于【二一】下

乃即以二十四为共母数而母除子乘如前法以第一母六除此二十四得四以其子数五乘得二十为二十四之二十

以第二母一十二除此二十四得二以其子数七乘得一十四为二十四之一十四

奇零彙析约法第八

奇数有析之又析者如母七子四是为七之四又析其四作五以为母而五中余三是为五分四之三子中出子相联而成则名七之四又五分四之三也

又有母二子一是二之一又以子一【此三即进位之三】

析为六而六中余一【母六子一】又以子一析【此四即进位一所化】

为四而四中余三【母四子三】又即以子三为
【此六即进位一所化】母而三中余二连析四次总名二之一

又六分之一又四分之一之三三之二

右法须取捷归并以便查算俱以母乘母子乘子依位列之如七之四又五分四之三者乃三十五之一十二

母数五七得三十五

子数三四得一十二

如前二之一又六分之一又四分之一之三三之二者乃是一百四十四之六

母数三乘四得一十二又一十二乘六得七十二又七十二乘二得一百四十四为共母数
子数二乘三得六又一六只六又一六只六为共子数

右一百四十四之六依约法乃即二十四之一

以六除一百四十四得二十四恰尽故六为纽数二十四为母约数以六除六得一尽故一为子约数

假如连析三次者五之三又三之二又四分二之三并之乃六十之一十八

母数四乘三得一十二又一十二乘五得六十为共母数
子数三乘二得六又六乘三得一十八为共子数

右六十之一十八约之即一十之三

用子数一十八除母数六十余六

即以六除一十八恰尽是六为纽数以六除六十得一十故一十为母约数以

六除一十八得三故三为子约数

右爨析乃厯家所常用者粟米方田诸家鲜用然亦可以近譬假如右式五之三又三之二又四分二之三者今有金一两析之为五【每析二钱】五之三乃六钱也又析为三之二则四钱矣又析为四分之三则三钱矣总是一十分之三

化法第九

凡整数后带奇零难于归除须将整数尽依母数化之其法以母数乘整数以乘得数并入子数却以母数除之

假如有整六数零五分一之三者列六于左列五之三于右

每数皆剖为五分五乘六得三十并

入子数三是为五之三十三列下

假如有整七数零五分一之四者列七于左列五之四于右

每数皆剖为五分五七三十五并

入子数四是为五之三十九

于是乃化零数为整数其法以母除子

此为一剖七之五十六以母数

除子数用八除尽知是整八数

此为一剖九之四十七以母除子用

五余二知是整五数又零九之二

奇零加法第十

数有奇零或两零数或三四零数以至百千零数加并为一法具后

若母数异则先并母数但有纽数者依纽数求其共母无纽数者以互乘求其共母而各以其原母除之又以原子乘之得子数乃视其子数多寡总而积之又以共母除积子以归本数

又法求其子数径用母子互乘亦得【三三是九二四是八】但积数多者未便须用母除子乘之法

<子部,天文算法类,算书之属,同文算指__前编,卷下>

若既有整数又有零数则先加积整数次乃加积零数其零数同母者只并子数其零数异母者依前法且并母数而位少者子母互乘位多者各以原母除原子乘

以上系不同母数者

若欲试加法之有差则用奇零减法

奇零减法第十一

凡以奇数减奇数者审其多寡而于多中减寡其母数同者第就子数相减若母数异则先以其母相乘并为一母而依母除子乘求各得子乃以相减

以上系不同母者

若于整数内减零数者以零母化原整数就以作子相减次合全数总计

假如整数一十内减一十一之六者【此一十一之六未满足一数】就将一数拈出依奇母化为一十一以作子数

于内减六【一十一之六】余一十一之五总为九零一十一之五

以上是只减零数者

假如整数一十内减四零五之三者一十减四余六又动一数以零母化之作子于内减去三【五分之三】尚余五之二是为五零五之二

以上是既减整又减零者

又有原数以整带零减数亦以整带零者先以整数相减次将各零母依法并合为一次乃子母互乘为子各系本子位下相减

于整九内借一数以化母为三百六十三并入一十一则三百六十三之一十一为三百六十三之三百七十四

以上是零整杂减者若原数减数不止二位相并有三四零数以上者照前逐并母数互乘减之

若欲试减法之当否则用加法

补前章以减法试加法

假如不同母加积者试之两母相除得母数将所互乘之数互减之其减余者除以本母得子数

奇零乘法第十二

凡两零相乘者皆以母乘母子乘子

凡零数与整数相乘者置整数与零子数并列其上立一数为母与零母并列照前母乘母子乘子

凡整数带零数与整数相乘或与零数相乘者先以整数与所带零数之母相乘得若干并入零子列子位【化法】乃以整数照前法列于子位其上立一为母而母子相对乘之

右系整兼零与零数相乘者

若两数俱以整数兼零数者照前先化整数

或问乘法乘少为多今或乘多为少何也曰立法如此乃是借虚驭实与除法相防为用非整乘也

若欲试乘法之有差则用奇零除法

奇零除法第十三

凡奇零数又以奇零数归除者列原数于右列除数于左却将除数倒列子母【原数母上子下除数子上母下】两平对乘其乘出数即归得数

假如以奇零除奇零者

右法假如一年十二个月今日二之一则六个月也六之一则二个月也以二剖六各得三个月

假如以零数除整数者以整数作子上立一为母

假如以整带零而除整数者原数只借一为母不动若除数则以所带零母化其整数并子数

假如以整数除零数者

假如以整带零而除零数者原零数不动其除数之整

假如以整兼零而除整兼零者俱以本零母化其整数

若欲试零除之差否则用零乘法以乘出之数为主以对除数相乘仍合原数则不差

重零除尽法第十四

归除不尽曰奇零然有原数之内本来先带奇零者【如原数系二十零四分之一之类】是大奇零数内又有小奇零也若欲除之使尽当先归之使一系列小奇零于右列大奇零于左两母相乘为总母又以小奇母乘大奇子并入小子为共子数即是除尽之数若数繁者约之

假如四人剖一十五零三之二其不尽者整三数零三之二也三之二为小奇列右四之三为大奇列左如法乘之即得四母除尽之数

若小奇零之内复有小奇零剖而又剖零而又零至三至四者先以大者二位相并得母数及子数次乃递互并完假如七除不尽而余四数是为七之四矣而又以此四中之一剖为五停内得二又以此二中之一剖为四停内得三又剖此三中之一为三停内得二此乃大奇数内又带三小奇数愈析愈繁最易淆乱者法具后

以上用七除尽者每分得八十四之五十五

假如以一十二人剖二十整数零四之一者每人得整一尚有整八零四之一不尽以一十二之八列左以四

右系捷法若依前章奇零加除二法者从小奇数除起以一十二除之借一为母倒列对乘先得小奇乘数次以大奇数与对乘又依加法互乘求总子数约之得除尽数

通问第十五

前算法一十四章总归加减乘除四术临时制用存乎其人今设一十四问由浅入深由易入难精之躋度厯术麤之米盐凌杂皆可类见

问减二十三余四十七原是几数又问减一十一之四余八零三之二原是几数答曰此用加法以二十三加四十八原是七十数也以一十一之四加八零三之二原是九零三十三之一也

问八十七内减几何该余二十六又问一十三之八内减几何该余七之二答曰即用减法就八十七内且减二十六余六十一得余数就一十三之八内且除七之二余九十一之三十得余数

问加三十八得八十三原是若干又问加四零九之八得二零二之一原是若干曰亦用减法于八十三内减三十八尚余四十五其原数也于二零二之一内减四零九之八尚余一十五零一十八之一十一其原数也

问一百与三百四十九差几何又问六零二之一与二零四之三差几何曰此即减法于三百四十九内减一百是为二百四十九于二零四之三内减六零二之一是为一十四零四之一

问何数除之以九而各得三十四又问何数除之以四零三之一而各得三之二曰此用乘法九乘三十四得三百零六其实数也三之二乘四零三之一得整二零九之八其实数也

问有三十于此其五之三是何数又问有四零七之五于此其二之一是何数曰亦用乘法以五之三乘三十得一十八是其五之三也【依法以子数三乘三十得九十以母数五除之得一十八合问】以二之一乘四零七之五得二零一十四之五是其二之一也【依法化四并五为七之三十三以与二之一对乘得一十四之三十三约之为二零一十四之五合问】

问除四十八各得一十其除数若干又问除七之三各得三之二其除数若干曰此于除法求之只以一十除四十八该得四零五之四是其除数【以四零五之四为除数者依法化整及倒位对乘之子数五乘四十八得二百四十母数二十四除之得一十合问】只以三之二而除七之三该得一十四之九是其除数【以一十四之九为除数者以九对七以三对一十四乘得六十三之四十二约之三之二也】

问一十七与何数相乘而得一百又问二零二之一与何数相乘而得四之一曰此用除法以一十七而除一百当各得二零一十七之一十五以得数乘除数还原一百矣以整二零二之一而除四之一当各得一十四之一以得数乘除数还原四之一矣【一十四之一乘二零二之一得二十八之七约之四之一也】

问两数相乘得四十八是何数又问二零数相乘得二之一又或得二零四之三者各是何数曰熟于除法则随变用之其除四十八者随意立一数如以六数除则各得其八乘之则六八四十八也如以一十除则各得其四零五之四乘之乃五之二百四十还原四十八也【母五乘整四并子得二十四以一十乘得二百四十数以母五归整是四十八】其除二之一者亦随立一数如以三之二为除则各得四之三以四之三乘三之二得一十二之六约之则二之一矣其二零四之三者亦随立一数如用二零二之一为除则各得一零一十四之一十三乘之则二零二十八之二十一约之二零四之三也如用二零四之三为除则各得四十四之一百零八乘之则一百七十六之一千一百八十八约之亦二零四之三也

问两数除之得二十八又问二零数除之得六之五其数几何曰此用乘法亦随意立一数乘之如二十八数以六数乘之得一百六十八即以六除之仍归二十八矣如六之五者以二之一乘之得一十二之五即以二之一为除仍归六之五矣

问何数以七为乘而所乘出之数归之以八而得三又问何数以五之二为乘而所乘出之数除以四之三而得四之一曰此兼乘除二法翻用之先以除数乘除得之数而以所云乘数除之其所除得数即所求数也假如三与八相乘得二十四乃以七除之各得二零七之三其所求矣假如四之三与四之一相乘得一十六之三乃以五之二除之各得三十二之一十五其所求矣

问六在五十四之内约是几分之几又问五之三在一十之九内约是几分之几曰此用约分零除法以小除大其所除得数即是也以六除五十四各得九则六于五十四乃九之一也【假如以五十四除六者依零除法各立一数为母倒位对乘乃五十四分之六即以六数而除五十四于此可明零除倒位之义】以一十之九而除五之三者倒位互乘得四十五之三十约之则五之三于一十之九乃三之二也

问六数是何数中九之一又问五之三是何数中三之二曰同前仍用零除之法但以九之一除六数依法倒位乘得五十四是六乃五十四中九分之一也但以五之三除此三之二依法倒位乘得一十之九是五之三乃一十分之九中三之二也

问化法假如一化为八今七数共化几分又问以一化四见有四分之三设以一化一十二此四之三者得一十二中之几又问以一化七见有七之三设以一化八则此七之三者是八中之几曰此用乘法以前后数相乘得之问化八者以七乘八得五十六是所求其化数矣问以化四较化一十二者以前子四中之三与后母一十二倒位相乘得数【三十六】以前母除归本数【四个九】即后母之子数也【一十二之九】问以化七较化八者亦然以前子七

中之三与后母八倒位相乘得数【二十四】以前母除归本数【三七二十一得整三数余三不尽是零七之三】即后母之子数也【后母八此前母七中之三即后母八中之三零七之一也】譬如大斛七斗抵小斛八斗今大斛三斗以小斛斗量之得三斗零七分斗之三又如中国计日以百刻西洋以九十六刻今问西洋之三十一刻当中国之三十几刻即以西洋九十六为母三十一为子却以中国之母倒下作子与之对乘得三千一百是为九十六之三千一百即以九十六而除之得三十二刻零九十六之二十八再寻纽数四约之乃是二十四分刻之七也

同文算指前编卷下

<子部,天文算法类,算书之属,同文算指__前编>

钦定四库全书

同文算指通编卷一

明 李之藻 撰

三率准测法第一

数有显隐必頼显以徵隐故列前三率求后一率先定三率之位大都取其相准如货准货钱准钱之类凡第三率必与第二率相乘而以第一率除之因得第四率为所求旧名异乘同除

假如钱四贯得货十二斤今问钱二十贯当得货几斤则以二十为三率以十二为二率与相乘以四贯为一率

第一率 四贯 二率三率乘得二百四十数以一第二率 十二斤
率之四除之每分得六十数为所第三率 二十贯 求盖第一率与第三率相准也而第四率
六十斤 第二率又与未知之第四率相准

相准故以相推妙在相准

假如米六十石足支五月今问有米一百三十二石足支几月此以六十石为一率五月为二率今有一百三十二石为三率以与二率相乘以第一率六十除之第一率 六十石

第二率 五月 【以五乘一百三十二得六百六十数乃以六十除之得一】 第三率
一百三十二石 【十一月】

第四率 一十一个月

右试法二率三率相乘如前却以第四率除之仍得第一率则所推不误

又法移第三率为第一率第四率为第二率却以第一为第三如前二三乘之以一除之所得第四率必合第二率

第一率 二十贯 一百三十二石

第二率

六十斤 【四乘六十得二百四十以】 十一月 【十一乘六十得六百六十以一】 第三率
四贯 【二十除之得十二】 六十石 【百三十二除得五】

第四率 十二斤 五月

又有化多为寡之法先寻组数凡一数可以除尽两数者为组数其两数亦取相准者为用因以相对乃取组数所得置本位下乘除如前若无组数者则否

三率 二十 二十 【四以三代十二仍依法乘得六】 五 【十故以一代四以五代二】

四率 六十 六十 【十】 六十 【十依法乘之得六十如前】 又式

三率 六十 六十 【八故以四更之依前乘除仍得】 七

【也七九六十三故代之以七也】 四率 八十四 八十四 【八十四】 八十四 【仍前乘除亦得八十四】 又三率准测之法以一率除二率得数乃以乘第三率所得第四率不异前法

一率 六十 【先以一率除二率得六以乘第三率推得第四率】 二率 三百六十

三率 一百三十二

四率 七百九十二

又法先以第一率除第三率得数以乘第二率乘出数为第四率亦如前

一率 六十 【以一率除第三率得二零六十之十二约之乃五分之一为用数以】 二率

三百六十 【乘第二率仍得七百九十二如前】 以上二法皆用三率 一百三十二

先除后乘但除之不尽必用零乘四率 七百九十二 之法故不若从前先乘后除为捷右准测法之变凡三而吃 在于定位孰为第一率孰为第二三率应前者前应后者后又或前者反后后者反前畧具凡例如左

问用银四十四两买绢五十二疋今买二百六十疋该银几何此所问者二百六十疋则以二百六十为第三率以原买绢五十二为第一率相当而以四十四为第二率以当所测之第四率

一 五十二疋

二 四十四两

三 二百六十疋

四 二百二十两

问买绢五十二疋用过价四十四两今有银二百二十两该绢几疋此所指者银数则以今有银为三率原价为一率与相当而以买过绢为二率乘之

一 四十四两

二 五十二疋

三 二百二十两

四 二百六十疋

问用银四十四两不知粬米若干曾见有人以银二百二十两粬米二百六十石

一 二百二十两

二 二百六十石

三 四十四两

四 五十二石

问有人粬米五十二石不知得银几何曾见有人粬米二百六十石得银二百二十两

一 二百六十石

二 二百二十两

三 五十二石

四 四十四两

右四问总是一法所问不同以辨三率之位

问有人七日行二百一十里今行一千六百里须几日一 二百一十里

二 七日

三 一千六百里

四 五十三日又二百一十分日之七十

【刻法每日一百依法以乘子数七十得七千以母数二百一十除之得三十三刻又三分刻之一】

问椒一斤不知其价见人买六十斤用价二十两一 六十斤

二 二十两 【二率乘三率仍得二十却以一率之六十除之系以多除少者說在前编奇零除法】 三 一斤 【立一为母倒位互乘以除之】

四 【约之乃三分两之一也求分厘法依前编以两化之子乘母除得三钱三分三厘三三】
问谷每石价银一两七钱五分米每石价银二两五钱今有谷三百九十六石照价折米该若干

一 二两五钱

二 一两七钱五分

三 三百九十六石

四 二百七十七石二斗

若问米二百七十七石二斗照价该准谷若干者即以一两七钱五分为第一率二两五钱为第二率以二百七十七石二斗为第三率

问有八成金五十两价银二百两今有九成金四十两该银若干此因有成色有两数有价数法当取成色折足色后用准测推之五八四十为第一率二百两为第二率四九三十六为第三率

一 四十两

二 二百两

三 三十六两

四 一百八十两

问银一百两零七钱八分雇工筑堤四百丈零四分今欲筑堤一千丈零四分三厘该银几何此法化两为分化丈为厘以列三率

一 四万四十厘 【化四百丈四分】

二 一万七十八分 【化一百两七钱八分】

三 一十万四十三厘

四 二百五十一两八钱六厘又四千零四分厘之二千一百三十 【约之乃二千二之一千六十五以毫归整乃五毫三丝一忽九微六纖】

问住居七个月零十五日已支银二百两七钱八分又七分之二若住六年该费若干此化年月为日化两为分以列三率

一 二百二十五日

二 二万七十八分又七分之二

三 二千一百九十日

四 一十九万五千四百二十八分又一千五百七十五分分之一千二十 【即一千九百五十四两二钱八分六厘四毫七丝六忽八防七纖不尽】

问有蜡十斤零五分斤之二又七两零二分两之一共价银二两六钱今有银九钱买蜡几何曰此谓三不同类之率 【因蜡有斤有两又有零分银亦有两有钱故云】 取一最细数为君以大数化之取原价二两六钱为二十六钱取原蜡十斤零五分斤之二又七两零二分两之一为一百七十三两零十分两之九 【即一千七百三十九钱也每斤十六两先以十斤乘得一百六十数次以五之二乘得五之三十二乃共得一百六十六两零斤之二也次加七两得一百七十三两其所零二之一併前所零五之二用并母法互乘积之为十分两之九总之如上数】

一 二十六钱 【二率乘三率依前编零乘之法归整得一】 二

一百七十三两一十分两之九 【千五百六十五又一十一之一乃以第一率用零】

三 九钱 【除之法则一十乘二十六得二百六十为四率】 四

六十两又二百六十之五十一 【约之如上照斤法得三斤十二两一钱九

分又六十五之四在前通问十四】

问欲买防氂八分丈之七价若干曰曾买三分丈之一原价四分两之三算之

问炼矿求银初火炼得三之二再火得七之五又入火得五之四凡三火共得足银一十六两原矿若干此并子并母求之以三子相乘【二五得一十又四乘得四十】为首率以三母相乘【三七二十一又以五乘得一百零五】为次率一十六为三率

问筑墙上广一尺下广四尺高一丈二尺今上广如故下广仅二尺一寸可高若干法以较求之取原上广较原下广所差为一率以原高数为二率今筑下广较原下广差为三率

一 三十寸【上广不及下广数】

二 一百二十寸【高】

三 一尺九寸【今下广减原下广】

四 七十六寸

右法若以筑高七尺六寸问上广若干者以筑高数乘原上下广较而以原高数除之

问筑墙上广二尺下广六尺高二丈今已筑至上广三尺六寸量高若干亦以上下广较为一率原高为二率今所筑中广以较下广差数为三率

一 四十寸【原上下广较】

二 二百寸【原高】

三 二十四寸

四 一百二十寸

右法若问筑至高一丈二尺问上广者以筑至数乘原上下广较而以原高数除之

问筑墙上广十尺下广三十尺高四丈今欲筑至上广九尺该接高几何以今上广较原上广余一尺为主置第三率置原高四丈为二率以原上广不及下广二十尺为首率

一 二十尺【原上下广较】

二 四十尺【原高数】 又法以原上下广较减三
一尺【今上广较原上广数】 原高为实以今上广与

四 二尺 原上广较得数为法除

之亦同

右法若问再加二尺上广几何者以再加数与原上下广较相乘而以原高数除之

问驿使先发三十七里别以一骑追之驰一百四十五里尚不及二十三里须追几里可及此
以先发及追去未及之里推之知驰一百四十五里只追上一十四里以追上数为第一率疾
驰数为二率不及数为三率一 一十四里

二 一百四十五里

三 二十三里

四 二百三十八里又十四分里之三

问甲乙二人同步甲疾乙迟甲行百步乙才行六十步假使乙先行百步甲方举步追之该几
步可及

一 甲行疾四十步

二 甲日行一百步

三 乙先去一百步

四 乙防甲二百五十步

问商人糴米三千五百石每石价银六钱五分外用脚价银五分就糴处以米准脚价则原数
内该脚夫若干商存若干此以每石糴价为首率总米为次率脚价为三率依法乘除先得脚
价米为四率以减总米余为存商之数

一 六钱五分

二 三千五百石

三 五分【脚价】

四 二百六十九石二斗三升○七勺又六十五分勺之四十五【约之为一十三之九】以减总米余三千二百三十石○七斗六升九合二勺又六十五分勺之二十【约之为一十三之四】为存商之数

右系初余未运送者故以原余价算若已搬运到仓则併余价雇值每石共值七钱矣以七分为首率依衰分法求之只该脚米二百五十石

问蚕茧二百五十斤换绵八十八斤若茧百斤十斤一斤一两各该绵几何此求斤两法茧数为首率绵为次率列茧百斤等三率有零分者以斤法十六化之再除

一 二百五十斤

二 八十八斤

三 一百斤 一十斤 一斤 一两四 三十五斤五之一【即三两二钱】三斤八两【三钱二分】五两六钱【三分二厘】三钱五分二厘以上十五问见三率布置之序余可触类而通

变测法第二

前准测法皆以二率乘三率而以一率除之盖以三率视四率犹以一率视二率多寡相等可例推也又有变测之法假如第一率多于第三率而其第二率反少于第四率或一率少于三率而二率反多于四率者此当审其不相准之数而变法测之则以第一率乘第二率以第三率除之旧名同乘异除

问布长九丈阔三尺作衣一袭今有布但阔二尺亦欲作衣一袭增布若干此以三尺为一率以九丈为二率乘之以二尺为三率除之

一 三尺

二 九丈

三 二尺【若欲复前准测之法则移三率为一率移一率为二率却以二】四 一十三丈五尺【三率而仍以二三相乘以一率除】问原借九成金五十四两今以八成金抵还照成色该还若干

一 九成

二 五十四两

三 八成 【若欲复前准测法则以八成为首率九成为二率而以原借五】 四
六十两七钱五分 【十四为三率】

问母银四千两生息三年今母银七千四百八十两数多于前只须几年即可当前三年之息
此以四千为一率三年为二率乘之今母为三率除之

一 四千两

二 三年

三 七千四百八十两

四 一年二百二十日六时四刻又三百七十四分刻之八十六
【若复前准测法则以今母为一率原母为二率三年为三率】

问荒年麦半石价钱六百文作麦饼每饼重十两值十文今麦价四百文或贵至八百文而价
仍每饼十文则其饼该增减若干

一 钱六百

二 饼十两

三 钱四百 钱八百 【移三率为一率移一率为二率而以二率为第】 四 饼十五两 饼七两
五钱 【三率乘之即前准测法】 问二百四十方步为一亩合阔八步长三十步今阔只六步
或阔至十二步各该长几何

一 八步

二 三十步

三 六步 十二步

四 四十步 二十步

问方仓贮米三百八十四石原高八尺阔一丈二尺深一丈今另建一仓照前米数亦高一丈
但减深八尺或增深一丈六尺各该阔几何

一一丈

二一丈二尺

三八尺一丈六尺

四一丈五尺七尺五寸

问筑一台每日用夫三十工四年而成今每日用夫五十工或减至二十工各该几时而成或不待四年于二年一百四十六日而成又或迟至四年零二百九十二日而成每日各应用夫若干此四难俱用一法而化年为日以一率乘二率以三率除【每年作三百六十五日】一三十工三十工一千四百六十日一千四百六十日

二四年四年三十工三十工

（字位过密 无法显示）

四八百【七十六日】六年五十工二十五工问以兵八千五百共守一隘其粮仅支十一月若待餽运至日尚须二十五个月计当撤兵几何留兵几何而后可供二十五月之食

一十一月

二八千五百人

三二十五月

四三千七百四十人当留四千七百六十人当撤

【以除得数为留数余为撤数】

问象牙一枝因无大秤用小秤称之不及其锤重一斤十两外加一锤重一斤四两八钱称得六十七斤依小秤算该几斤法并原加锤数为首率以称得数为次率原锤数为三率

一四十六两八钱

二六十七斤

三二十六两

四 一百二十斤【又五】之三【用加六求之即九两六钱】问原秤称物重八斤二两失去原锤欲另铸锤配用不知轻重另借别锤以较原称之物只六斤则原锤若干此须化斤为两以加六通后称数【九十六两】为首率以所借锤【三十七两】为次率原称数【一百三十两】为三率得所求原锤数以斤法除之【按别锤下脱重三十七两五字】

一 九十六两

二 三十七两

三 一百三十两

四 二十七两三钱又一十三分钱之三【以斤法除得一斤十一两三钱二分七毫不尽】问空车日行七十里若重载即日行五十里今载粮到仓五日三返路远若干法以五日为首率以空车重车日行数相乘为次率并空车重车日行数以三返乘之为三率

一 五日

二 五百三十里【按数误应作三千五百里】

三 三百六十

四 四十八里又三十六之二十二

重准测法第三

凡数两相较者皆两两相准故以已然为一二率见在为三率以测四率若已然者先有杂数见在者又有杂数此当以类次第归并而叠用三率之法推之准而又准测而又测为重准测法

问每人每月织绢六疋若八人四年该几疋此以一人为第一率以六疋为第二率以八人为第三率八六乘得四十八为第四率又以四十八为所问第二率化四年作四十八个月为第三率依法乘得第四率

一 一人【先以人数测绢数】一月【即八人之一月次以月数测绢数】

二 六疋 四十八疋

三 八人 四十八月【即四年】

四 四十八疋 二千三百四疋

又併法以一人乘一月为第一率以六疋为第二率以八人乘四十八个月为第三率而二三相乘以一除之一

一人一月乘只是一数【凡不同数者用此乘法併之如人与月不同是也若】

二 六疋 【月与年则同数者竟当化一年为十二月不必相乘】

三 三百八十四 【矣】

四 二千三百四疋

问雇役一千里运货二百斤给值四两今货三百斤运四千里该值几何此以一千里乘二百斤为一率以四两为二率以三百乘四千为三率

一 二十万

并 二 四两

法 三 一百二十万

四 二十四两

用 一 二百斤 【先测货价】 一千里 【次测里价】

重 二 四两 六两

准 三 三百斤 四千里

法 四 六两 二十四两

问三人用米五石值银三两计食五旬每人每日该银米几何此以三人乘五十日为第一率以三两及五石各为第二率以一人乘一日为第三率二三相乘一率除之

一 一百五十 【三乘五十】

并 二 三两 【三百分】 五石 【五百升】

法 三 一 【一乘一】

四 二分 三升三合零三之一

一 三人【先以人准银米】五十日【次以日准银米】

重 二 三两 五石 一两 一石三一二

准 三 一人 一日

四 一两 一石三一二 二分 三升又三一一

问母银三百两四年得子银一百两今有母银一千五百八十两七年该出子银几何此以三百乘四年为一率以一百为二率以一千五百八十乘七为三率

一 一千二百

并 二 一百

法 三 一万一千六十

四 九百二十一两又三分两之二

一 三百 四年【次以四年子母相算】

重 二 一百 五百二十六两又三之二

准 三 一千五百八十 七年

四 五百二十六两又三之二 九百二十一两又三之二

问母银十两三个月得子银四两若母银一百两欲得子银二千两须几年此因有月在内湏作重准测法先知百两三月所得然后再测若只如前并法以四乘十共作一率则所差多矣式具后

一 一十两【此未言三个月但十两之得四】四十两【既得上数乃以银准月而推】二
四两【两以三月则百两之得四十两】三月

三 一百两【亦是三月 要在此便可再测】二千两

四 四十两 一百五十月右法试之以十两乘三月为第一率以四两为第二率以一百两乘一

百五十月为三率而以二三相乘以一率除之【此系倒法盖带月作一率三率者】

一三十【以一十乘三】

二四

三一万五千【以一百乘一百五十】

四二千

问有夏布四十五疋以换绵布两价不等夏布每三疋价二钱绵布每七疋价七钱五分该换若干疋法先以三率法求夏布四十五疋共价若干次即以所获价为第三率以七钱五分配为第一率七疋为第二率推之

一三疋一七钱五分

二二钱二七疋

三四十五疋三三两

四三两四二十八疋

问将银二十三两买布七十五疋每疋长四丈阔二尺今另买布阔一尺六寸长与前等该减前价若干此先求每尺之价以四丈乘全布又以阔二尺乘【六千尺】为首率价银为二率另立一尺为三率求得四率为尺价次求应减之价乃移三四率为一二率以两阔相减余四寸乘原长三千尺【一千二百尺】为三率

一六千尺一尺

二二十三两三厘八毫三丝又三之一

三一尺一千二百尺

四三厘八毫三丝又三之一四两六钱

问重舟日行八十里轻舟日行一百里今重舟先去一十五日轻舟几日追及先求重舟一十五日行若干里得数用为重测之三率而以轻舟每日多行二十里为首率推之得四率为追及之日

一 一日 一二十里

二 八十里 二一日

三 一十五日 三一千二百里

四 一千二百里 四六十日

问车轮半径一尺九寸五分假令一日转二万周该几里此因有里有尺又有寸有分须用再测先倍半径得三尺九寸为全径数三因得一百一十七寸为一周数以一周为一率一百一十七寸为二率二万周为三率推得尺寸共数乃以其数为第三率以里法一千八百尺除之

一 一周 一 一千八百尺

二 一百一十七寸 二 一里

三 二万周 三 二十三万四千尺 四 二十三万四千尺 四 一百三十里

问用砖砌满九里每砖阔六寸每层该砖若干此以里求寸当化里为寸每里一万八千寸九里得一十六万二千寸乃求砖数

一 一里 一 六寸

二 一万八千寸 二 一砖

三 九里 三 一十六万二千寸 四 一十六万二千寸 四 二万七千〇砖问拨夫一百名筑城二百丈八个月工完今仍用夫一百名给银一百两欲筑城二万丈几月完工此以二百为一率以八为二率以二万为三率不用银数以与夫数相同不算

一 二百丈

二 八月

三 二万丈

四 八百月

问用夫三百名七个月修过墩台四十五座今有夫一千七百八十名亦七个月可修墩台若干座此与前法相同除月不用

一 三百名

二 四十五座

三 一千七百八十名

四 二百六十七座

问选锋兵一名每月给银四两今有选锋兵一万三千名九个月该给几何此以一名乘一月为一率以四两为二率以九乘一万三千为第三率

一 一

二 四

三 十一万七千

四 四十六万八千

问马十匹每一日用料七斗今有马百匹养二十日用料几何此以十匹乘一日为一率以七斗为二率以百乘二十为三率

一 一十匹

二 七斗

三 二千匹

四 一千四百斗

问开河长七百五十五丈上广五丈四尺下广四丈深一丈二尺每夫每日开二百尺问几工可完即以二百尺为首率并上下广折半得四十七尺以深乘之得五百六十四尺为次率以长为第三率

一 二百尺

二 五百六十四尺

三 七千五百五十尺

四 二万一千二百九十一工

问开濠下广七尺上广九尺深四尺长一千八百尺每夫每日穿一百四十四尺今用夫二百名几日毕工此以二百人乘一百四十四尺得二万八千八百为法置第一率并上下广折半以深乘得三十二尺为二率以长为第三率

一 二万八千八百

二 三十二

三 一千八百

四 二日

问十二人九日共刈麦二十亩今有三十人刈麦四十五亩该几日此因有人数又有日数又有亩数当用重准法又以一率小于三率而四率反少于二率兼用变准法而重准则仍用准测法

一 十二人【先以人较日一率二率相】 二十亩【次以日较亩二三相乘】

变 二 九日【乘三率除之】 重 三日又五分日之三

准 三 三十人 准 四十五亩

四 三日又五分日之三 八日又十分日之一

问负米一石一斗二升行三十步日五十次今负米一石二斗行四十步日可几次此全用变准法以三十步乘一石二斗二升为首率五十次为二率今负米一石二斗以乘四十步为三率

一 三百三十六

二 五十次

三 四百八十

四 三十五次

问金钱一文值银一两一钱五分今有银一千两该金钱几文此用化法二率乘三率以一率

除

一 一百一十五分

二 一文

三 十万分

四 八百六十九文又二十三分钱之一十三

问金钱每文得银一两一钱五分今金钱四千文银几何

一 一文 一百分

二 一百一十五分 一两

三 四千文 四十六万分

四 四十六万分 四千六百两

问烹砂炼金每日所得重三十铢今积得七斤八两已采几日法先化斤为铢每斤三百八十四铢先求七斤八两得铢若干乃以共铢求数【此是斤称法】

一 一斤 三十铢

二 三十铢 一日

三 七斤八两 二千八百八十铢四 二千八百八十铢 九十六日

问炼铜入鑪一次每十斤得八斤今入鑪三次得七十五斤一十三两四钱四分原生铜若干此用化法化八斤【一万二千八百分】为首率化十斤【一万六千分】为次率化三火铜【一十二万一千三百四十四分】为三率得四率为二火铜数乃即用四率为三率以求一火铜得数又用为三率以求生铜其一率二次不动依法乘除得数乃以斤法一十六除之一一万二千八百分

二 一万六千分

三 一十二万一千三百【四十四分】一十五万一千六百八十一十八万九千六百四一十五万一千六百【八十分】一十八万九千六百 二十三万七千分【即一百四十八斤

二两】又捷法以八斤自乘【六十四】再乘【五百一十二】为法以除三火铜亦得二三七因有再乘各再进位以七为两亦同前法

问将银雇匠采石不知银数石数只云每石六十丈价七两七钱船价三钱总用锻铁炭火银二百两是六十分之二则原银几两买石几丈石价船价总若干各若干法据锻铁炭火银二百两为六十分之二已知原银是六千两内减二百两只以五千八百两为实在之银起算作第三率以六十丈为第二率相乘得数乃以七两七钱并船价三钱共八两为第一率除之得四率为买石总数再置石总为第三率以七钱七分为二率乘之六十丈为一率除之得石总价以减总银余得船价

一 八两 六十丈

二 六十丈 七钱七分

三 五千八百两 四万三千五百丈

四 四万三千五百丈 五千五百八十二两五钱【此系石价

以减总银余二百一十七两五钱为船价加锻铁炭火二百两

仍足六千两】

问母银六十两置货卖得六十四两或只卖得五十七两今有银一百两置货卖之依前算该得多银几何或折银几何此以六十为一率以所卖二数较之一增四两一减三两各为二率以一百两为三率

一 六十两 六十两

二 四两【多数】 三两【折阅数】

三 一百两 一百两

四 六两又三分两之二 五两

问有货一百斤卖得子银六十四两不知母银几何兹母银一百两欲得子银六两零三分两之二其法以子并母为一率以母为二率以所问六十四为三率【所问六十四兼有子母故相准第一率亦兼子母配之所求第四率系原买母银故第二率亦以母银配之】一百六两又三分两之二【除货一百斤不用只以银数相准】二 一百两

三 六十四两

四 六十两【每六十两得子四两则一百两得子六两零三分两之二矣然则以六十四两卖者必以六十两买也】问寶石一颗卖银二百两以其母银较之每百两折银一十两原买母银若干此因百两之内折一十当以九十两为一率以一百为二率以二百为三率

一 九十两【欲以二百之子推求二百二十二两有零之母先以九十两之子及一百两之母为】二 一百两【一率二率】

三 二百两

四 二百二十二两零九分两之二

问玉石一驼卖价三千六百两今欲每母一百两得利一十两必须于买价内原减得三两方获此利试问原买价几何此与前法相同以一百一十为第一率【因所问在三千六百兼子母故第一率亦兼子母言之除所减三两不用】以一百为第二率【求母数故以母数配之】以三千六百两为第三率

一 一百一十两

二 一百两

三 三千六百两

四 三千二百七十二两又十一分两之八【再加三两即原买数】问纒丝一千疋卖银三千六百两若原买价多六两即每百两折十两欲知原价几何此因百两内已折一十两以九十两为一率以一百两为二率以三千六百两为三率

一 九十两

二 一百两

三 三千六百两

四 四千两【再减六两即原价】

问货每一斤卖银二钱即母银百两已得息三十两设若每斤卖至二钱四分则百两获息几何其法先求每斤二钱之内母银子银各若干然后再据子母推之先列所知子母全数一百三十为第一率以母银一百两为第二率知母一百三十之内以三十为子以推二钱之内以

若干为子乃以二十分为第三率依法乘除得二钱之母银亦即二钱四分之母银也次乃以母银为一率以二钱四分内之子银为二率以一百为三率一 一百三十两一十五分又十三之五【二钱内母数】

二 一百两 八又十三之八【二钱四分内除去第一率得此数】

三 二十分 一百两

四 十五分又十三之五【此是母数外皆利息】五十六两

问货一百斤卖银十两总计每母百两内已折十两若使每百斤只卖银八两则百两之内所折几何此须先知一百斤之货原值若干乃可重推先从百两折十两得九十为第一率以一百为第二率以所折十两为第三率依法乘除得百斤原本之数为第四率即以此为重准之第一率内推只卖八两所折为第二率以总数一百为第三率

一 九十两 十一两九之一

二 一百两 三两九之一【第一率内只卖八两则所折者此数】

三 一十两 一百两

四 十一两又九之一【此得百斤正价未折之数】二十八两

问买布五万疋用银一万两纳过课银五百两费过车脚三百两又纳课银二百两又雇船一百两又过關一百两又食费一千两其费如此必每疋卖银几何然后每疋获息银二钱法以五万为第一率以本价及诸费共一万二千二百两化钱数为第二率以一疋为第三率

一 五万疋

二 二十二万二千钱

三 一疋

四 二钱零五十分钱之二十二【此系每疋本银费过之价此外再加二钱其须四钱零五分之十二方得利二钱】问布每疋长四十尺内该抽税抽一尺有客持布三百疋税司收布一十五疋半外贴钱六百文其布价每疋几何此已知抽税者为二十取一也先求三百疋应抽之数数外皆应贴钱此所贴者半疋二十尺之价也倍之得每疋价 一 二十疋 一 二十尺【即半疋】

二一疋二六百文

三三百疋三四十尺

四一十五疋四一千二百文

问有客贩参不记母银几何但云每参六斤价银七钱七分车脚三分又用过牙银二百两是原母三十之一其母银数及参数价数各若干此以价【七钱七分】并车脚【三分】得八钱为首率参六斤为次率其牙银【二百】系母银三十之一以加二倍得母银六千内减牙银余五千八百两为三率得第四率为参总率另以六斤为首率减车价【三分】以七钱七分为次率参总为三率求得第四率为共价其参总率及参价乃六斤所推各以六除得参斤数及每斤价数

一八钱六斤【径以首率除二率得每斤价一钱二分八厘三毫三之一以首率除三率得共参七千二百五十斤】

二六斤七钱七分

三五千八百两四万三千五百

四四万三千五百五千五百八十二两五钱【以减五千八百余二百一十七两五钱是车价】问以银二十二两八钱买黄白蜡均平其黄蜡每三斤价四钱白蜡每一斤价五钱二色之价各若干此以两母子互乘【三五一十五一四如四】并得一十九为首率两母相乘为次率总银为三率求得二色各斤数

一一两九钱

二三斤

三二十二两八钱

四三十六斤【以价乘白蜡得一十八两以价乘黄蜡四除之得四两八钱】问饭僧不知人数初日每五十人米八斗次日每九十人米七斗共用米三十二石一斗米与僧各若干法用重测先置子母互乘【九十乘八得七百二十五乘七得三百五十】并之【一千七十】为首率两母相乘【四千五百】为次率共米为三率得僧数乃以僧数为三率各以子乘母余得二日米数

一一千七十五九

二 四千五百 八 七

三 三十二石一斗 一千三百五十 一千三百五十四 一千三百五十僧 二十一石六斗
一十石五斗

同文算指通编卷一

钦定四库全书

同文算指通编卷二

明 李之藻 撰

合数差分法第四上

总数一也而分之糴襍不齐者亦以准测齐之大抵以总数为第一率以总数所得为第二率【如以母得子或以银得年月之类】分布而各为之宗为第三率若三率不尽者亦用重准之法测之

问四商共贩得子银六千两而各出母银不同甲母六十乙母一百丙母一百二十丁母二百每人该分子银若干先以四人共母为第一率以所获共子为第二率分置四母各一宗为第三率以第二递乘第三以一率除

一 四百八十

二 六千

三 六十【甲】 一百【乙】 一百二十【丙】 二百【丁】 四 七百五十一 千二百五十一 千五百 二千五百 问三商置货同舟甲货值三百两乙货值五百两丙货值一百八十两遭风共弃货值四百两各照原值摊认法并三人值为第一率以所弃值为第二率分三人货值为第三率叠以三率法乘除

一 九百八十

二 四百

三 三百【甲】 五百【乙】 一百八十【丙】 四 一百二十二两又九百 二百四两又九百 七十三两又九百 八八十分两之四百四十 八十分两之八十 十分两之四百六十

问三人共买货四千斤值银五百两甲取一千三百斤乙取一千四百六十斤丙取一千二百四十斤各该认价若干此以总货为第一率以总价为第二率以各人所取数分三宗为第三率

一 四千斤

二 五百两

三 一千三百【甲】 一千四百六十【乙】 一千二百四十【丙】 四
一百六十二两又二【分两之一】 一百八十二两又二【分两之一】 一百五十五两问三
商共得子银一千两所出母银多寡不一先后亦不一甲母二百两满八个月乙母四百五十
两满六个月丙母五百两满十个月此子银一千者每人应分若干其法以各母乘各月【以
八乘二百得一千六百以六乘四百五十得二千七百以一十乘五百得五千共九千三百】
总彙之为第一率以所获总子为第二率以各母及月分所乘出三宗为第三率

一 九千三百

二 一千

三 一千六百【甲】 二千七百【乙】 五千【丙】 四 一百七十二两又 二百九十两又九
五百三十七两又九九十三分两之四 十三分两之三十 十三分两之五十九

问三商共贩得子银一千两甲母三百两十个月乙母七百两丙母八百两俱不知月其子银
则甲得分五百两乙得三百两丙得二百两要知丙丁二人出过母银几月其法先取甲之知
母知子知月者为算以所分五百为第一率以一十月乘三百两为第二率【共三千】已知
甲之五百乃三千中之五百矣次列乙丙所得子各一宗为第三率二三相乘而以一率除之
得第四率即乙丙母银乘月之数次乃各以其母除之仍得月数此于四率外加一率兼重准
测法云

一 五百【甲之子】

二 三千【甲月与母乘】

三 三百【乙之子以乘三千得九十万以五百除】 二百【丙之子以乘三千得六十万以五
百除】 四 一千八百【此兼乙母乘乙月之数】 一千二百【此兼丙母乘丙月之数】 二月
又七分月之四【以乙母七百除得乙月】 一月又二分月之一【以丙母八百除得丙月】

问四商居积二年得利一万两甲原母三千两至满八月先取出一千两至满十九个月又加
一千二百两乙原母二千四百两至满六个月取出八百两至满十五个月又加一千四百两
丙原母二千两满七月悉收回至满一十七个月别出母一千六百两丁初不出母六个月后
方出一千八百两又过四个月取出九百两至满十六个月又增入一千五百两此四人者于
所 息一万两内计母计月各该分若干其法以四母各乘其月甲作三段乘【三千两乘八
个月得二万四千数八月之后取去一千只存二千至十九月满共十一个月以十一乘二千
得二万二千数其十九月之后又加一千二百共三千二百自第二个月起到底计五月以
五乘三千二百得一万六千共得六万二千】乙作三段乘【二千四百两乘六个月得一万
四千四百两此后除去八百两只存一千六百两至满十五月实九个月以九乘一千六百得
一万四千四百两其十五个月之后又加入一千四百两共本银三千两到底计九个月以九

乘三千得二万七千共得五万五千八百数】丙作二段乘【二千两乘七个月得一万四百两自满十七个月以后出本至二年止共七个月以七乘一千六百得一万一千二百共得二万五千二百数】丁作三段乘【自六个月以后出本一千八百两满四个月以四乘一千八百得七千二百此后取去九百实在九百至第十六个月满计六个月以六乘九百得五千四百此后又出本一千五百共二千四百到底计八个月以八乘二千四百得一万九千二百共得三万一千八百数】四人共计一十七万四千八百为第一率以所 息为第二率分各母乘月数为四宗作第三率

一一十七万四千八百

问三商同伙甲母四百两乙三百两八钱六分丙一千两零七钱九分三商共折银一百两各认若干此皆化两为分【甲四万乙三万八十六丙十万七十九】并三人总分数为第一率以所折为第二率分各母数三宗为第三率

一一十七万一百六十五

二一万

三四万【甲】 三万八十六【乙】 十万七十九【丙】 四【二千三百五十又一千七百六十八 五千八百八十一十七万一百六十 又十七万一百六 又十七万一百六】

【五之十一万二千 十五之八千二 十五之四万九千二百五十 百八十 六百三十五】

问三商甲出母银二百两经十二月乙出母银二百四十两不知月丙出金若干不出银经十个月共得子银一百三十八两甲分六十乙得四十八丙得三十今问乙该几个月丙之金值几何此以甲银乘甲月【共二千四百】而知子银六十出自二千四百也以六十为第一率以二千四百为第二率以乙丙各子为第三率二三相乘各以一除之其所得数【乙一千九】兼乙丙之母与月皆在其中矣乃以乙母除乙之四率而知乙之月八以丙月除丙之四率而知丙之母金值银一百二十两

一六十

二二千四百【以上俱甲】

三四十八【乙】 三十【丙】

四 一千九百二十一 一千二百

八月【以本银除之得此数】一百二十两【以月分除得此数】

问三贾共贩一年甲先出母银一千两乙母后二个月方出丙母后四个月方出俱不知其数几何但所得子银则均分要知乙丙各母之数此以所已知甲母甲月相乘为第一率乙丙准此为算而各以其月除之【乙十月丙八月】即各得其母之数

一 一万二千【甲母乘月】

二 一千二百【乙母】 一千五百【丙母】

右试法合三总数为三万六千作第一率随意立一数为子数作第二率又以总数分为三宗【各万二千】作第三率而各以第一率除之甲乙丙所得皆同

一 三万六千

二 九百【随意立此数】

三 一万二千

四 三百

问三商共得子银一百九十两其分息则乙比甲仅三之一丙比甲仅四之一其母银则甲出八十两十二个月乙不知几何但知八个月丙亦不知几何但知四个月要知三人各息若干丙丁各母若干此须再用重准测法求之先以甲母及月相乘【九百六十】为第一率以其三之一【乙三百二十】四之一【丙二百四十】兼各母与月者为第二率既得母月兼数即以乙丙各月除之知各母数然后可以察其分息之数矣另并三人所乘母数月数为第一率以总子为第二率分甲乙丙母所乘得为第三率二三相乘以一除之各得第四率为所分子银数

一 九百六十【甲母乘甲月】

二 三百二十【乙得甲三之一】 二百四十【丙得甲四之一】 三 四十两
【乙以八除得此】 六十两【丙以四除得此】 右已知乙丙之母银再测如左

一 一千五百二十【甲九百六十乙三百二十丙二百四十并此数】 二 一百九十

三 九百六十【甲】 三百二十【乙】 二百四十【丙】

四 一百二十四 三十

问三商共母一千五百二十两得子一百九十两照母分之甲得一百二十两乙得四十两则丙所得若干又甲乙丙各母若干法就总子银内减去甲乙所得子剩三十为丙之子仍以总子为第一率以共母为第二率以各分子银三宗为第三率二三相乘以一除之得第四率为各母

一 一百九十

二 一千五百二十

三 一百二十【甲之子】四十【乙之子】三十【丙之子】四 九百六十【甲之母】三百二十【乙之母】二百四十【丙之母】问三商总母一千五百二十两总得子一千七百十两子母共分甲分一千八十两乙分三百六十两丙分二百七十两则每人各母若干其法并三人子数为第一率母为第二率以各人所分得三宗为第三率依准测法得四率为各母数就各以四率之数减其第三率之数余者为各子数

一 一千七百一十

二 一千五百二十

三 一千八十【甲】三百六十【乙】二百七十【丙】四 九百六十 三百二十 二百四十

问二商共得子银二百两甲分五十两乙分一百五十两其母则乙多甲一倍又零八两二人各出母几何其法置甲五十乙倍之该得一百今分一百五十则知已赢母八两故于一百数外多获五十也依法列三率知五十之出于八则知一百五十之出于二十四矣一 五十

二 八

三 五十【甲】一百五十【乙】

四 八 二十四

问二商共贸甲母一百二十两乙母一百八十两共一牙侖每子银一百两与牙银十两后得子银一千两各该分几何其法于一千内除去牙银一百两以实在子银九百两为算乃并甲乙母为第一率实在子银为第二率分甲乙母二宗为第三率

一 三百

二九百

三一百二十【甲母】 一百八十【乙母】

四三百六十 五百四十

问三商共得子银一千五百二十两其母银则甲出一千八十两乙出三百六十两丙不知所出几何只言分得子银二百四十两今欲知丙母几何甲乙所得子几何其法先就总子数内减去丙子一千二百八十为甲乙共得子数乃併甲乙母为第一率以甲乙共子为第二率分甲乙二母数为第三率法得第四率为甲乙子数

一 一千四百四十【并甲乙母】

二 一千二百八十【并甲乙子】

三 一千八十【甲母】 三百六十【乙母】

四 九百六十【甲子】 三百二十【乙子】

已知甲乙子母之数即可因丙子以求丙母乃并甲乙子为一率并甲乙母为二率丙子为三率

一 一千二百八十【併甲乙子】

二 一千四百四十【并甲乙母】

三 二百四十【丙子】

四 二百七十【丙母】

问三商母银各等一年内共得子银一千两但甲母阅七月乙母阅六月丙母则满一年各该分子银若干其法积甲乙丙总月为第一率以总子为第二率列三人各月数为第三率

一 二十五月【并甲乙丙】

二 一千两

三 七【甲】 六【乙】 十二【丙】

四 二百八十两 二百四十两 四百八十两问织绢每疋用丝一斤工价即与丝四两今有丝四十三斤一十二两其织丝工丝各若干法当化斤为两然后归两作斤并工丝绢丝共二十两置首率总丝为七百两置次率列工丝绢丝置第三率依法乘除

一 二十两

二 七百两

三 四两【工价】 一十六两【织绢】 四 一百四十两【归之乃八斤一十二两】 五百六十两【归之为三十五斤】 问甲乙丙三人以田多寡均应一年差役甲田三百五十亩乙田二百八十亩丙田一百七十亩各役几时此并三人田【共八百亩】置首率以一年为三百六十日置次率列三人田数置第三率

一 八百亩

二 三百六十日

三 三百五十亩【甲】 二百八十亩【乙】 一百七十亩【丙】 四 一百五十七日半 一百二十六日 七十六日半问派粮八百四十石四县照田地多寡纳之甲田三千六百三十五亩乙田二千四百六十六亩丙田三千五百七十七亩丁田四千三百二十二亩各纳若干亦并总亩置首率总粮置次率列四县各田数置第三率 一 一万四千亩

二 八百四十石

三 三千六【百三十五亩甲】 二千四【百六十六亩乙】 三千五【百七十七亩丙】 四千三【百二十二亩丁】 四 二百一十一 一百四十七 二百一十四 二百五十九 八石一斗 石九斗六升 石六斗二斗 石三斗二升

问五县输谷二万石照依人户多少道里远近价值上下而均输之每车载二十五石行一里僦值一钱甲县二万零五百二十户谷石价二两乙县一万二千三百十二户谷石价一两远输二百里丙县七千一百八十二户谷石价一两二钱远输一百五十里丁县一万三千三百三十八户谷石价一两七钱远输二百五十里戊县五千一百三十户谷石价一两三钱远输一百五十里各该若干先求各衰【惟甲县自输本县无僦里以谷价二两为法除甲户得一千〇二十六衰乙丙丁戊俱有僦价各以僦一钱乘所输里数而以每车二十五石除之得各运价以乘各户而求各衰乙县行道二百里乘除之得八钱併谷价一两八钱以除乙户得六百八十四衰丙县行一百五十里乘除得六钱并价共一两八钱除丙户得三百九十九衰丁县行二百五十里乘除得一两并价共二两七钱除户得四百九十四衰戊县行一百五十里乘除得六钱并价共一两九钱除户得二百七十衰】并五衰【共二千八百七十三】为首率以总谷为次率列各衰为三率 一 二千八百七十三

二二万石

三一千二百六【甲】六百八十四【乙】三百九十九【丙】四百九十四【丁】二百七十【戊】四【七千一百四千七百二千七百三千四百一千八百四十二石六十一石七十七石三十八石七十九石三斗五升五斗七升五斗八升九斗一升五斗六升九合九勺三合二勺四合四勺四合零勺八合三勺】儗价无二十两一十五两二十五两一十五两

问有田一万八千八十八亩三子递分伯比仲多一倍仲又比季多一倍各该若干此倍增倍减法也以一二四为衰分【季一仲二伯四】合总为第一率田数为第二率分各衰为三率

一七

二一万八千八十八亩

三四【伯】二【仲】一【季】

四一万三百三十六五千一百六十八二千五百八十四问有银九十二两四子挨次递分各几何并各衰【伯四仲三叔二季一共得一十】为首率银数为二率各衰为三率

一一十

二九十二

三一【季】二【叔】三【仲】四【伯】

四九两二钱【季】一十八两四钱【叔】二十七两六钱【仲】三十六两八钱【伯】问官银一千一百零七两令五等户减半出办甲户一十六乙户二十五丙户三十一丁户四十八戊户六十二每等每户各若干亦先以各衰乘各等户数并【甲衰乘得二百五十六乙衰乘得二百丙衰乘得一百四十二丁衰乘得九十六加戊衰并得七百三】为首率总银为次率列各衰为三率推得各等共数再以各户除之得各户数

一七百三十八

二一千一百零七两

三二百五十六【十】二百【八】一百四十二【甲】九十六【乙】六十二【丙】四三百八十四两三百两一百八十六两一百四十四两九十三两二十四两一十二两六两三两一两五钱

问用金八十一两造杯一套五个每杯重若干此挨次衰分并各衰【五四三二一共一十五】为首率总金为次率列各衰为三率

一 一十五

二 八十一两

三 五四三二一

四 二十七两 二十一两【六钱】 一十六两【二钱】 一十两八钱五两四钱问派粮一千一百三十四石令五等户挨次上纳甲户二十四乙户三十三丙户四十二丁户五十一戊户六十各等各户各若干法亦以各等户数乘各衰并为首率粮数为次率分各衰列三率推得各等人户所纳再以户数乘之得各等共数

一 五百四十

二 一千一百三十四石

三一【戊】 二【丁】 三【丙】 四【乙】 五【甲】 四二石一斗 四石二斗 六石三斗 八石四斗 十一石五斗 一百【二十六石】 二百【一十四石二斗】 二百【六十四石六斗】 二百【七十七石二斗】 二百五十二石

问 粮三百八十五石五斗二升甲乙二等户四六办纳甲二十六户乙四十户各等若干每户若干凡求四六衰者就身六乘四除【首位四以六乘得二十四即以四除得六后多数仿此】此先以六乘甲户四乘乙户【六乘二十六得一百五十六数四乘四十得一百六十数】并为首率总粮为次率列各衰【十六下四】为三率推得每户应纳之数再以甲乙各户数乘之得各共数【若先以总衰除总粮得一石二斗二升乃以甲乙衰各乘亦同】

一 三百一十六

二 三百八十五石五斗二升

三 六【上】 四【下】

四 七石三斗二升【甲一户】 四石八斗八升【乙一户】 一百九十石三斗二升 一百九十五石二斗

问徵银一千七百一十六两以四等人作四六派出各该若干法并各衰【丁四丙六乙九甲一十三零二之一】为首率银数为次率列各衰为三率求得各衰数【此四六衰是一倍有

半加之若先以总衰除总银得五十二两八钱后以各衰乘之亦同】

一 三十二又二之一

二 一千七百一十六两

三四【丁】 六【丙】 九【乙】 一十三又二之一【甲】 四 二百一十【一两二钱】 三百一十【六两八钱】 四百七十【五两二钱】 七百一十【二两八钱】 问徵粮一千二百六十六石令五等人作四六纳之各该若干法并各衰【戊四丁六丙九 乙一十三又二之一 甲二十又四之一 共五十二又八之六】为首率【其甲与乙须用奇零并子母法并之增至多等皆然】总粮数为次率列各衰为三率测得各衰数【若先以总衰除总粮得二十四石后以各衰数乘之亦同】 一 五十二又八之六

二 一千二百六十六石

三四【戊】 六【丁】 九【丙】 一十三【又二之一 乙】 二十【又四之一 甲】 四 九十六石 一百【四十四石】 二百【一十六石】 三百【二十四石】 四百【八十六石】 问派粮二百六十一石令三等户三七出办甲户二十一乙户三十二丙户四十三各等几何每户几何凡求三七衰分者用三除七乘递求若零分多者就首衰之数以三因之法消息之如二位者只用三七如三位者首位三就以三因得九为首衰四位者首位三以三因得九又三因得二十七为首衰如五位者又以二十七三因得八十一为首衰凡此皆以省零分也此问法以各等乘各衰并之【甲二十一户乘甲衰四十九得一千二十九乙三十二户乘乙衰二十一得六百七十二丙四十三户乘丙衰九得三百八十七共二千零八十】为首率以总粮为次率列各衰为三衰推得第四率是各户应出之数再以数乘之得各等共数

一 二千〇八十八

二 二百六十一石

三 四十九【甲】 二十一【乙】 九【丙】

四 六石一斗二升五合二石六斗二升五合

一石一斗二升五合一石二十八石【六斗二升五合】 八十四石

四十【八石三斗七升五合】

问制钱三万八千二百八十文四人作三七分之各若干法先并各衰【丁二十七丙六十三乙一百四十七甲三百四十三共五百八十】为首率以总银为次率列各衰为三率推得四率

一 五百八十

二 三万八千二百八十文

三 二十七【丁】 六十三【丙】 一百四十七【乙】 三百四十三【甲】 四
一千【七百八十二文】 四千【一百五十八文】 九千七百二文 二万【二千六百三十八
文】 问派银八百二十八两二钱令五人三七纳之每人应若干先併各衰【戊八十一丁一
百八十九丙四百四十一乙一千零二十九甲二千四百零一共四千一百四十一】为首率
以总银为次率列各衰为三率一 四千一百四十一

二 八百二十八两二钱

三 二千四【百〇一甲】 一千〇【二十九乙】 四百【四十一丙】 一百【八十九
丁】 八十一【戊】 四 四百八【十两二钱】 二百〇【五两八钱】 八十【八两二钱】 三
十【七两八钱】 一十【六两二钱】 问官银二千六百三十五两令四等人二八出之各若
若干凡求二八衰分者用四乘之递求次衰比问法先并各衰【丁二丙八乙三十二甲一百二
十八共一百七十】为首率总银为次率列各衰为三率得各银数【此二八衰分是四倍加
之若先以总衰除总银得一十五两五钱后以各衰乘之亦同】

一 一百七十

二 二千六百三十五两

三 二【丁】 八【丙】 三十二【乙】 一百二十八【甲】 四
三十一两【丁】 一百二十四两【丙】 四百九十六两【乙】 一千【九百八十四两 甲】
问 粮二千六百五十五石九斗令五等户二八办纳甲户三十乙户四十丙户五十丁户六
十戊户七十各等每户该若干法置五等衰以各户数乘之并【甲三十户乘衰五百一十二
得一万五千三百六十乙四十户乘衰一百二十八得五千一百二十丙五十户乘衰三十二
得一千六百丁六十户乘衰八得四百八十戊七十户乘衰二得一百四十并共二万二千七
百】为首率总粮为次率列各衰为三率推得四率是各等每户纳数再以各等户数乘之得
各等共粮数【若先以并衰除总粮得一斗一升七合为最下衰然后以各衰乘之亦同】

一 二万二千七百

二 二千五百六十五石

三 五百一十二【甲】 一百二十八【乙】 三十二【丙】 八【丁】 二【戊】 四
【五十九石九斗一十四石九 三石七斗九斗三 二斗三〇四合 斗七升六合 四升四合
升六合 升四合】

以上四六三七二八俱增衰法

问官绢四百七十丈零一尺八寸四分令三等入户办纳以一十分之六递减其上等计二十五户中等三十户下等四十八户每等每户若干法先置各衰以各等户乘并之【上等户数乘一百衰得二千五百中等户数乘六十衰得一千八百下等户数乘三十六衰得一千七百二十八共六千零二十八】为首率以总绢为次率列各衰为三率推得第四率为各等一户所出数再以各户数乘之得各等数

一 六千零二十八

二 四百七十丈一尺八寸四分

三 一百六十三十六四七丈八尺【上等户】四丈六尺八寸【中等户】二丈八尺八分【下等户】一百九十五丈一百四十丈四寸【一百三十四丈七尺八寸四分】

问官粮一百六十八石四斗八升八合令四等户办纳递减十分之七甲户二十二乙户三十六丙户四十二丁户四十八每等每户各几何立各衰以各户数乘并【甲户数乘一千衰得二万二千乙户数乘七百衰得二万五千二百丙户数乘四百九十衰得二万五千八百丁户数乘三百四十三得一万六千四百六十四通共八万四千二百四十四】为首率总粮为次率列各衰为三率推得第四率各等一户所出数再以户数乘之得各等数

一 八万四千二百四十四

二 一百六十八石四斗八升四合

三 一千七百四百九十三百四十三四二石【甲】

一石四斗【乙】九斗八升【丙】六斗八升六合【丁】四十四石五十【石零四十一石三十二石九四斗一斗六升斗二升八合】

右并衰系减衰法凡十之五十之九之类仿此

问谷二百四十石作五等分之甲乙二人数与丙丁戊三人数等各几何此递差偏多偏寡法先并各衰为二宗较之用余数增入各衰并甲乙二衰【甲五乙四】得九又并丙丁戊三衰【丙三丁二戊一】得六以减九余三却于五等衰各增三数【甲得八乙得七丙得六丁得五戊得四共三十】并之为首率总米为次率推得第四率递差八石其甲乙二人所分得数与丙丁戊三人正相当【此是以八递加】

一 三十

二 二百四十石

三四【戊】 五【丁】 六【丙】 七【乙】 八【甲】 四 三十二石 四十石 四十八石
五十六石 六十四石 右增衰凡增衰偏多偏寡者仿此如三人分要甲数与乙丙数同者七人
分要甲乙丙数与戊己庚辛数同之类

问四商共得子银三百四十两其母以四递加【如乙五则丙九丙七则丁十一丁九则甲十
三是也系衰分递加】但知甲原母二百八十六两余递减各该若干须知十三之于九与二
百八十六之于某数相同按衰母递测之由甲母以推丁母由丁推丙由丙推乙法以甲衰十
三为第一率甲母二百八十六为第二率以丁衰九为第三率依准测法得丁母数余仿此

以甲知丁 以丁知丙 以丙知乙

一十三【甲衰】 十一【丁衰】 九【丙衰】 二
二百八十六【甲母】 一百九十八【丁母】 一百二十六【丙母】

三九【丁衰】 七【丙衰】 五【乙衰】 四 一百九十八【丁之母】 一百二十六【丙之
母】 七十【乙母】 右法已知各母再欲知其应分子银以四递加之数则并甲乙丙丁母为
第一率总子为第二率分四母为第三率

一 六百八十【併母】

二 三百四十【总子】

三 二百八十六【甲】 七十【乙】 一百二十六【丙】 一百九十八【丁】 四
一百四十三 三十五 六十三 九十九 问三商共银七百六十两分之则甲得十分乙得七分
丙得二分各若干其法并甲乙丙衰为第一率以银数为第三率

一 一十九【甲一十乙七丙二共此数】

二 七百六十

三 一十【甲】 七【乙】 二【丙】

四 四百 二百八十 八十 问应徵粮七十三石二斗派令三等人户照分摊出上等二十五户
每户作五分办中等四十户每户三分办下等六十户每户一分办各户若干各等共若干法
以各分各户相乘併之【以五乘二十五得一百二十五以三乘四十得一百二十下等六十
无乘共三百零五】为一率以总粮为二率以各衰【五三一】为三率推得三等户所应出
分数再以各户数乘之得各等共数

一 三百零五

二 七十三石二斗

三 五三一

四 一石二斗 七斗二升 二斗四升三十石【上】

二十八石八斗【中】一十四石四斗【下】

问硃砂每斤三两六钱石青每斤二两四钱今有银一千二百两议买硃青二色硃数比青增一倍各斤数与价若干法因硃砂加倍即倍其价【三两六钱】为七两二钱併青价【二两四钱】共九两六钱为一率以总银为二率以各价为三率推得斤数为四率再各以价乘之

一 九两六钱

二 一千二百两

三 三两六钱 二两四钱

四 二百五十斤价九百两 一百二十五斤价三百两问绦每尺价银九分二厘罗每尺八分五厘绢每尺三分六厘今有银一百二十一两一钱七分五厘买绦一停罗二停绢三停各实数与价若干法用二乘罗价【一钱七分】三乘绢价【一钱八厘】并绦价共三钱七分为一率总银为二率各价为三率得四率为各实数各以原价乘之一 三钱七分

二 一百二十一两一钱七分五厘

三 九分二厘 八分五厘 三分六厘四 三十二丈七【尺五寸绦】六十五丈五尺【罗】九十八丈二【尺五寸绢】三十两一钱三分

五十五两六钱【七分五厘】三十五两【三钱七分】

问芝蔴每三斗换米五斗每米五斗抵豆七斗今有芝蔴四百五十石换米豆共九百一十石各用芝蔴若干所换米豆各若干法用重准先并米五豆七共一十二为首率以芝蔴总数为二率分列米五豆七为三率求得芝蔴合换米 各数以为重准之第三率以米共数为二率芝蔴总数为首率求得米 各数

一 一十二 四百五十石

二 四百五十石 五 七

三五七一百【八十七石五斗】二百【六十二石五斗】四一百八十七【石五斗以换米】二百六十二【石五斗以换豆】二百九十【七石五斗】六百一十【二石五斗】问银一千零八两买丝三停绵二停线一停共三百六十两其价线一两抵绵一两六钱抵丝二两欲知三色并价各若干者并各衰【丝三绵二线一共六】置第一数以总银为第二率分各衰列第三率推得第四率是各色数乃照前价取丝【一百八十两】以二十除之得九十衰取绵【一百二十两】以一十六除之得七十五衰并线六十衰共二百二十五为法除总银得线价以一十六除线价得绵价以二十除线价得丝价

一六

二三百六十两

三三【丝】二【绵】一【线】

四一百八十两一百二十两六十两二两二钱四分【丝价】二两八钱【绵价】
四两四钱八分【线价】

问冰片每两价二两七钱五分沉香每两价银三钱五分奇南每两价银八钱有人以沉香一十七斤三两又有人以奇南一十三斤十二两各欲换冰片若干法置冰片价为首率化沉香奇南斤数为两置次率各价为三率

一二两七钱五分

二二百七十五两二百二十两

三三钱五分八钱

四三十五两【沉香所换】六十四两【奇南所换】问养军二万五千二百名月粮米麦豆兼支米每四名支三石麦每九名支五石豆每七名支八石各几何即以七九四各列第一率以军总数为二率以八五三列三率

一七九四

二二万五千二百名

三八【豆】五【麦】三【米】

四二万八千八百石一万四千石一万八千八百石问刻漏一壶贮水令漏开三孔其一孔最大漏水二时而尽一孔次之三时而尽一孔最细六时而尽假如三孔俱泄则几刻水尽其

法先以三孔与时刻相较以各时为第一率以一壶为二率以最小时为第三率要见大孔二时漏尽一壶则六时漏尽三壶其余仿此而推

一二时【大】 三时【次】 六时【小】 二一壶

三六时

四三壶 二壶 一壶

又法总而计之凡六时漏尽六壶知三孔俱开则其水一时漏尽只以分数算之

一二时 三时 六时

二一壶

三一时

四二分水之一 三之一 六之一【积之共一壶即是一时尽一壶也】右三数偶满一时其法易算若并有奇零者另法求之假如累台一座甲六年完工乙九年完工丙十八年方完今三人同累须几时可完此先知每人每年所为之工得若干而总算之六年者每年得六分之一其九年者每年得九分之一其十八年者每年得十八分之一依并法每年共得三分之一约计三年通完三年之内甲成二分之一乙成三分之一丙成六分之一共足十分之数

问漏壶一座上有渴乌注水下有天池 水今塞其下窍注水于壶四时而水满开其下窍泄水壶外六时而泄尽若使上注下泄相并则此壶须几时可满法以四时为一率以一壶为二率以一时为三率测之而得一时之所注【四分壶之一】又以六时为一率一壶为二率一时为三率亦得一时之注【六分壶之一】乃以四之一减六之一得十二之一于是又以十二之一为第一率以一时为第二率以一壶为第三率得四率【以十二时注满】凡用准测法者三

一四时 六时 十二分壶之一

二一壶 一壶 一时

三一时 一时 一壶

四四分壶之一 六分壶之一 十二时

问塞下窍四时水满通下窍六时水尽今上注下泄则四个时满几分曰六时尽者四时泄三

分之二以除全壶余三分之一为水满数又问如此则几时可满一壶曰依前法当以十二时满又问假如塞下窍注上窍三时而满塞上窍开下窍八时而尽若上注下泄须几时可满曰以三时满者一时之率三之一以八时尽者一时之率八之一就三之一减八之一余二十四之五为一时之率则全壶得四时零五分时之四也又问一壶既以三时而满假如四时又五分时之三可满几壶曰满一壶又十五分壶之八又问八时尽一壶若四时又五分时之四该几何曰此五分壶之三即于前数一时满一壶者除之便得问八时尽一壶三时得几何曰三时泄得八分之三以除前壶余八分之五是三时满八分之五又问三时满八分之五则全壶几时满曰四时零五分时之四

同文算指通编卷二

<子部,天文算法类,算书之属,同文算指__通编>

钦定四库全书

同文算指通编卷三

明 李之藻 撰

合数差分法第四下

问四人共分金七百八十五两多寡不同乙得甲十之七丙得乙十四之三丁得丙十二之九各实数防何其法先并各衰杂数【甲一十则乙七乙十四则丙三丙十二则丁九】并各子以乘各母从小数并起除丁九无并其丙衰系十二又系三则以十二并三依约法三四一十二且作四以乘乙之十四得五十六为乙衰乙系五十六又系七则以五十六并七依约法七八五十六且作八以乘甲衰之十得八十为甲衰已得各衰并数【丁九丙十二乙五十六甲八十共一百五十七数】为第一率以银总数为第二率以各衰为第三率一百五十七数【并衰】

二 七百八十五两【总银】

三九【丁衰】 十二【丙衰】 五十六【乙衰】 八十【甲衰】 四 四十五两 六十两 二百八十两 四百两问发兵百人外有领队四人旗牌六人共破一寨得器械七万二千四百件即以充犒旗牌比领队得八分之五兵比旗牌得五分之三各该得若干其法衰作八五三【兵三旗牌五又合三五成八得领队之衰】各以本数乘本衰【领队四乘八得三十二旗牌六乘五得三十兵百乘三得三百】合总数为第一率所获数为第二率各衰所乘三宗为第三率

一 三百六十二【并各衰乘数】

二 七万二千四百

三 三十二【领队】 三十【旗牌】 三百【兵】

四 六千四百 六千 六万

问三人共拾得遗钱三千四十二文甲欲得二之一乙得三之一丙得四之一各该若干【此问并其分数反浮总数盖曰甲视乙则二一之视三一乙视丙则三一之视四一也】其法当先并母寻其通四分三分二分之一者为主依法二三乘得六又乘四并得二十四约之得十二以甲乙丙分之其数皆通【甲二之一则用六乙三之一则用四丙四之一则用三】乃并甲乙丙衰【甲六乙四丙三】共十三为第一率以钱数为第二率分甲乙丙衰作三宗为第三率乘除得数乙得甲三之二丙得甲二之一

一十三

二三千四十二文

三六【甲衰】四【乙衰】三【丙衰】四一千四百四九百三十六七百二问三县共粮一千四百七石小县 二分之一次县 五分之三大县 十一分之八各该纳若干【衰法同前】其法亦以各母相乘以求通数以二乘五又乘十一得一百一十【二五乘得十又十乘十一得一百一十也于是小县分得五十五次分得六十六大分得八十】则三县之母数皆通而并之为第一率以粮数为第二率分三县各衰为第三率

一二百一【并各衰】

二一千四百七石

三五十五【甲衰】六十六【乙衰】八十【丙衰】四三百八十五石四百六十二石五百六十石问四人共分银三百九十六两甲得二分之一外加十两乙得五分之三内欠二十两丙得三分之一外加八两丁得四分之一内欠六两每人实数防何此将总数内除去加数【实在三百七十八两】加上欠数【共得四百零四两】乃依前法并其母数【二乘五得一十以乘三得三十又以乘四得一百二十】约之得六十为通数而各以其所得子数通之【甲二之一为三十乙五之三为三十六丙二之一为二十丁四之一为一十五】并为第一率以加除所得银数为第二率以甲乙丙丁各衰四宗为第三率依准测法得第四率再照数或加或减其所分即总合前数矣

一一百一两【并各衰】

二四百四两

三三十【甲】三十六【乙】二十【丙】一十五【丁】四一百二十一百四十四八十六十问兄弟三人不知歲数但云季得伯四之三仲得伯六之五仲多季只八歲各防何此帶母子差分也已知两母为伯衰用并法先并其母四六相乘得二十四为伯衰之实乃用母子互乘以求仲季之衰以四乘五得二十为仲衰以六乘三得一十八为季衰列三率而仲季相去较八歲为二率以仲季二衰之较【一十八減二十余二】为首率【此以所已知之衰较及歲较求各衰之歲实故用较为首率后皆仿此】

一二

二八歲

三二十四二十一十八

四九十六歲【伯】八十歲【仲】七十二歲【季】問四人分錢不知數但云乙得甲六之五丙得甲四之三丁得甲二十四之一十七其丁與丙差四文每人防何此同上法已知三母即甲衰用并母法四乘六得二十四又自乘得五百七十六為甲衰之實乃以乙丙丁之原母除原子乘以求其子而得四百八十為乙衰四百三十二為丙衰四百零八為丁衰列三率以丙丁較四為二率以丙丁二衰之較二十四為首率【不用約法覽之易曉】一二十四

二四

三五百七十六【甲】四百八十【乙】四百三十二【丙】四百零八【丁】四九十六
八十七十二六十八右二法以借衰互征求之亦同

問大小船數相等共載鹽四千三百五十引大船每三只載鹽五百小船每四只載鹽三百該船防只每船載防引此用重准測法以四之三百及三之五百子母互乘【一得九百一得二千】并得二千九百為首率兩母相乘得十二為次率總鹽為三率求得四率是大小船數即以為第三率分置所載率【五百三百】為次率與相乘又分置兩母【三四】為首率除之得各鹽數

一二千九百三四

二一十二五百三百三四千三百五十一十八

四一十八【大小各船數】二千一千三百五十問釐燈一座大小燈毬二等大燈三淺油四兩小燈四盞油三兩其小燈多大燈二之一共用油十八斤七兩大小燈各若干此用重准測法因有二之一立大母二小母三通斤為兩【共二百九十五兩】又通兩為銖【每兩二十四銖共七千八十銖】以先求大小每淺油數取每三每四為首率二十四銖為次率分四兩三兩為三率得第四率為大小每淺油數

一三四

二二十四銖

三四【大】三【小】

四三十二銖一十八銖

乃以母二乘三十二得六十四銖為大總以母三乘一十八得五十四為小總并得一百一十八為首率以總油【七千八十】為次率分母二母三為三率得第四率是大小淺各數而各以油銖數乘之又以每斤三百八十四銖除之

一 一百一十八

二 七千八十铢

三 二【大】 三【小】

四 一百二十棧【三十二铢乘得三千八百四十铢是十斤】一百八十棧【一十八乘得三千二百四十铢是八斤七两】问大船三桅六桨小船一桅八桨今望见桅五十七桨二百零四其大小船各防艘法并大小船每艘桅桨凡九共一十八为第一率以大小共二艘为第二率并桅桨全数得二百六十一为第三率推得大小船共二十九艘减小船之一补大船合问

一 一十八

二 二艘

三 二百六十一

四 二十九艘【内大船一十五小船一十四】

问有银一万七千六百九十两买骡三百匹马七百匹其每匹价马多于骡七两七钱各价防何此匿价差分法当先除所差而后準测之以所多七两七钱乘七百匹得五千三百九十两以减原银余一万二千三百两乃并骡三百马七百共一千匹置首率以减余银数置次率一匹为三率推得四率为骡价加七两七钱即马价再以各匹数乘之合总

一 一千匹

二 一万二千三百两

三 一匹

四 十二两三钱【骡价】 二十两【马价】

又法以所差七两七钱乘三百匹得二千三百一十两加入总银共得二万两为次率如法準测得二十两为马每匹之价减较七两七钱亦得骡价

一 一千匹

二 二万两

三一匹

四 二十两【马价】 十二两三钱【骡价】 问以银二万九千二百八十两买上田三百亩中田一百五十亩下田四百五十亩其上价比中价每亩多四两七钱中价比下价每亩多一十三两五钱各防何此亦匿价差分法当除两差之积而后算之以一十三两五钱乘三百得四千〇五十两以一十八两二钱乘一百五十得二千七百三十两并得六千七百八十两以减原银余二万二千五百两即以置次率却并三等田数得九百亩置首率一亩为第三率推得每亩二十五两为第四率是下田价加一十三两五钱为中田价再加四两七钱为上田价再以各数乘之合总

一九百

二 二万二千五百两

三一亩

四 二十五两【下】

又法增差积算之以四两七钱乘三百得一千四百一十两又以两差一十八两二钱乘四百五十得八千一百九十两并得九千六百两加入原总银得三万八千八百八十两为次率与三率一亩相乘首率九百除之得上田每亩价四十三两二钱减十三两五钱即中田价再减四两七钱即下田价

问官银一万七百七十八两六钱五厘杂米麦豆三色均平其每一石价米二两三钱五分麦一两九钱五分豆一两四钱五分各价防何各石防何并三价共五两七钱五分为法置第一率总银为第二率列三色每石价为第三率推得第四率是各价数其各石数以法径除总银即得

一 五两七钱五分

二 一万〇七百七十八两六钱〇五厘

三 二两三钱五分 一两九钱五分 一两四钱五分 四 四千四百〇五两 三千六百五十五两 二千七百一十八两 一钱六分九厘【米】 三钱五分三厘【麦】 两〇八分三厘【豆】 三色共一千八百七十四石五斗四升

和较三率法第五

凡数分合不离三率而互和难测则立较以测之立中率以较之凡两数三数多数悉与中率

相较而互置较位为第三率以较积为第一率诸如前

问上酒每斗价二钱中酒每斗价一钱二分今杂并二酒每斗立价一钱五分则此斗酒内有上酒若干中酒若干其法先定三等之程列所立价【一钱五分】次连列上中二价与较而列上差数于中左列中差数于上左互对次并两差列左下而以并差为第一率以一斗为第二率以各差为第三率

【一十五】上中二价上【二十】中【十二】

相较差中【三】上【五】差积【八】

一八

二一斗

三三【上】五【中】

四八分斗之三 八分斗之五

问甲金一两准银一十五两乙金一两准银一十二两今欲镕为一处使母金一两准银一十四两则甲乙金各该防两亦列法如左较之并差为首率一两为次率各差为三率

【一十四】价甲【十五】乙【十二】

较【二一】差积【三】

一三

二一两

三二【甲】一【乙】

四三分两之二 三分两之一

问玉率方寸重七两石率方寸重六两今有璞方三寸重一百七十六两内玉石各若干法以见方三寸自乘再乘得立方二十七寸以通玉石【玉该一百八十九两石该一百六十二两】各列右立总重数互较得数列左并差为首率开方寸为二率分差为三率

【一百七十六】玉【一百八十九】石【一百六十二】

【一十四 一十三】 差积 【二十七】

一 二十七【差】

二 二十七【寸】

三 一十四【玉】 一十三【石】

四 一十四【乘重九十八两】 一十三【乘重七十八两】 问银裹金方四寸共重九百零四两每银方寸重十二两金方寸重十六两各若干以四寸自乘再乘得开方六十四寸以通金银【银一千二十四两金七百六十八两】 以总重互较三率如前

【九百四】 银【一千二十四】 金【七百六十八】

【一百三 一百二十六 十】 差积 【二百五十六】

一 二百五十六

二 六十四【寸】

三 一百三十六【银】 一百二十【金】

四 三十四【乘得五百四十四两】 三十【乘得三百六十两】 问椒一斤价四钱丁香一斤价三钱桂皮一斤价六钱阿魏一斤价一两缩砂一斤价八钱今以银七钱买上五色共一斤则每色该得若干列法如左立七钱为主余物以次列之较其所差而依次互列须易其位大抵有对者对互【椒砂互丁香魏互】 无对者另求一对【桂无对借砂作对而互又列桂较之一于砂较三之旁】 而增系之凡相对互位者务取一大于立价一小于立价如砂数大对椒数之小亦以差併为第一率一斤为第二率并各物较为三率

【七钱】 椒【四】 丁【三】 桂【六】 魏【十】 砂【八】

【一 三 一 四 三 乙】 差积 【十三】

一 一十三

二 一斤

三一【椒】 三【丁香】 一【桂皮】 四【阿魏】 四【砂】 四十三【分斤之一】 十三之三 十三之一 十三之四 十三之四又列法但取一大一小杂互

更位【椒砂互椒魏又互丁砂互桂砂又互丁魏互桂魏又互】凡六互得差积二十八【椒丁桂俱四魏砂俱八】若俱大数俱小数者则不可互耳【椒丁桂俱小魏砂俱大】其与立数等者亦可互但作○以倒其所互乃以二十八为第一率分各差积为第

三率【七钱】椒【四】丁【三】桂【六】魏【十】砂【八】

【一一三三三三一四四】差积【二十八】

一二十八【一一】

二一斤

三四【椒】四【丁】四【桂】八【魏】八【砂】四二十八【分斤之四】二十八【之四】二十八【之四】二十八【之八】二十八【之八】又法随意易位亦以大数互小数比前稍异亦得差积十三

【七钱】椒【四】丁【三】桂【六】魏【十】砂【八】

【三一—三四一】差积【十三】

一十三

二一斤

三三【椒】一【丁】一【桂】三【魏】五【砂】四十三【分斤之三】十三之一十三之一十三之三十三之五问鹅鹺段大绿者每丈四两天青每丈六两大红每丈十两今以银四百八十两买鹺八十丈则各色各该防丈其法先以总价和总丈之数而匀之【每丈得六两】立六为中数依前互法列之

【四六一十四十互六十又互六两四四二】差积

一一十

二八十丈

三四【绿】四【青】二【红】

四三十二丈三十二丈一十六丈问有酒四等甲酒每瓶二钱一分乙酒每瓶二钱七分丙酒三钱丁酒四钱今有酒共三百瓶每瓶立价三钱三分则每酒若干瓶依法列之但此以三

十三为主数【即三钱三分】而其余惟四十【即四钱】为大其二十一【即二钱一分】二十七【即二钱七分】三十【即三钱】皆小数则此三小数皆与四十之大数相互云共积四十二为第一率

【二钱 二钱 三钱 四三钱三分 一分 七分】

【七七七十二六】差积【四十二】

一 四十二 【三】

二 三百瓶

三七七七二十一四五十瓶 五十 五十一百五十问银四百两买药四百斤内丁香每斤该六钱胡椒每斤该七钱桂九钱苏合一两一钱辰砂一两二钱阿魏一两六钱每色各该防斤方合总数其法亦先折中价如四百斤需四百两则每一两得一斤其中价乃依互法参之

【一十】丁【六】椒【七】桂【九】合【十一】砂【十二】魏【十六此以丁魏互又丁合互椒砂互又椒魏互】

【六二二四三四桂砂互一六一三差积三十二】

一 三十二

二 四百斤

三七【丁】八【椒】二【桂】四【合】四【砂】七【魏】四
【八十七斤又二之一】一百二十五五十五八十【七斤又二之一】又法

【一十】丁【六】椒【七】桂【九】合【十一】砂【十二】魏【十六此以丁互合又互砂又互魏以】

【一一一四四四椒互合亦互砂二二二三三三互魏以桂互合六六六一一一亦互砂互魏以上三位徧互下】

一 五十一 【三位差积五十一】二 四百斤

三 九九八八八

四 【七十斤又五十一分斤之三十】同上 同上 【六十二斤又五十一之三十八】同上

同上【右五十一分斤之三十以求两者化一斤为一千六百分以子数三十乘之以母数五十一除之得九两四钱一分又五十一之九也】

问金铸编钟一口计重三百两俱九六成色今见有九九成色及九三成色二等金约该每用若干此以九六为中价依法互之

【九六】甲金【九九】乙金【九一】

【五三】差积【八】

一八

二三百两

三五【甲】三【乙】

四一百七十七两五钱一百一十二两五钱问米麦五百石共价四百零五两七钱米每石价八钱六分麦每石价七钱二分五其各石数价数若干先以米麦每石之价乘五百石【米得四百三十两麦得三百六十二两五钱】即以总价立为中率先得石数次得价数

【四百三十四两五钱】麦【三百六十二两五钱】

【两七钱四十三二十四两两二钱三钱】差积【六十七两五钱】

一六十七两五钱

二五百石

三四十三两二钱【米】二十四两三钱【麦】四三百二十石【乘石价得二百七十五两二钱】一百八十石【乘石价得一百三十两五钱】问银二十八两二钱买铜锡铁共重三百斤其价铜一斤银一钱五分锡一斤银九分铁一斤银四分此三物各该若干此贵贱衰分三色者以总物归总银立九分四为中价

总足除总银立五钱八分一二毫五丝为中价

一 一十六万

二 一百六十疋

三 三千六百二十五【绫罗同】 四千三百七十五【纱绢同】 四 三十六疋又四之一 四十三疋又四之三【以各疋价乘之合总】 又法【先以四约总疋得罗纱各四十疋以减总疋余八十疋为绫绢共数又于总价内减罗价二十八两纱价二十两余四十五两为绫绢共价乃以叠借互征之法推之前铜锡铁三色亦然】

借衰互征法第六

数有隐伏非衰分可得者则别借虚数以类征之或合率增减或母子射覆如藏阄然借彼征此借虚征实大抵即三率之法而触类长之

问三人共买宅一区用价二千七百两其捐价则乙视甲加倍丙视甲乙又加倍各若干此倍增法也随意立一数为甲衰但用小数而以乙丙衰递加之【如甲衰一则乙衰二丙衰六也如甲衰六则乙衰十二丙衰三十六也余仿此】并各衰为第一率【甲衰一者一二六共九也甲衰六者六及十二及三十六共五十四也余仿此】随取一衰为第二率【且用甲】以总价为第三率依互测法得甲数倍之得乙数二倍之得丙数

一 五十四

二 六【此只借甲衰用乙用丙皆同】

三 二千七百

四 三百【甲】 六百【乙】 一千八百【丙 乙丙皆从甲倍出】 问贮绢不知防何但云其三之一其四之一其五之一并得四千七百疋其实数防何曰此寻一通数可以兼三之一及四之一及五之一者而测之如用六十以通各分【三之一是二十也四之一是十五也五之一是十二也】并之【共四十七】为第一率即以六十为第二率【四十七出于六十】绢总数为第三率一 四十七

二 六十

三 四千七百

四 六千疋

问廐马不知防匹但云加一倍又加二之一又加三之一又加四之一又加一共得一百十二

匹今算实防匹可用前法否曰此有最后所加一数即不同前法当先减一数只以一百十一算之次立通数可兼各衰者如用十二为通数加一倍【二十四】又加二之一【六】及三之一【四】四之一【三】共得三十七为第一率即以十二为第二率就前一百十二数内减一为第三率【一百十一】準而测之知三十七出于十二则知一百十一出于何数矣再加一合问

一 三十七

二 一十二

三 一百一十一

四 三十六 再加一乃三十七匹

问牧羊不知数但云加一倍又加二之一又加四之一外加一得一百其原数若干此亦除去加一数只用九十九为第三率而另借一数为通数如用一十二为次率以加一倍【二十四】加二之一【六】四之一【三】并得三十三为首率依法推之知一十二出于十三则知九十九所出也再加一合问

一 三十三

二 一十二

三 九十九

四 三十六【倍之为七十二加二之一得九十加四之一得九十九外加一得一百】问价银五千两买骏马一匹园宅一区园价比马多三倍宅比园多四倍各价几何此与首问法同随意立一数通各衰假如立马衰三十园宅以次增衰【园多三倍得一百二十宅又多园四倍该六百】并为第一率【七百五十】于各衰随取一数为第二率【且用马衰】总银为第三率【五千两】如準测法得第四率【如用马则得马价余依倍推之】

一 七百五十两

二 三十【马】 一百二十【园】 六百【宅】

三 五千两

四 二百【马】 八百【园】 四千【宅】

问入园摘 摘过三分之二又五分之一尚剩三十六 此园原有防 法先求一通数内除三之二及五之一而剩三十六数者假如借立三百内减三之二除二百亦于三百内减五之一除六十通减二数只余四十为第一率以三百为第二率知四十出于三百则知三十六出于何数矣

一 四十 【右所云三之二又五之一者併之未满足原数故可以右法推之若云三之一又五之三则】 二 三百 【浮于原数知为虚设不必算矣】

三 三十六

四 二百七十 【原 数】

问二分之一三分之一四分之一五分之一六分之一共并得五百二十二数其原数防何先立一通数可剖为二分之一以至四五六分皆可者如借六十为主依法分之【其二之一为三十其三之一为二十其四之一为十五其五之一为十二其六之一为一十】并各率【共八十七】为第一率以六十为第二率知八十七出于六十则五百二十二出于何数可推也以五百二十二为第三率

一 八十七

二 六十

三
五百二十二 【其二之一乃一百八十其三之一乃一百二十其四之一乃九十其五之】 四
三百六十 【一乃七十二其六之一乃六十其五百二十二数】 问仓中有粟防石不言其数但言外加二之一又三之一又四之一又加一百石便成三百石此其原粟防何其法先减一百石在外只就二百起算乃随借一数可以通二之一及三之一及四之一者如借二十四为通数外加二之一【一十二】又加三之一【八】四之一【六】并之【五十】为第一率所借二十四为第二率知五十出于二十四则二百出于何数可推也以二百为第三率而得第四率外加所减【一百】合问

一 五十

二 二十四

三 二百

四 九十六石 【外加二之一为四十八加三之一为三十二加四之一为二十四又加一百共三百】 问水碓五副大小不等共舂麦五十石甲碓每一时舂七斗乙碓每一时舂五斗丙四

斗丁三斗戊一斗五碓齐舂须防时可完完时每碓各舂得防何其法随意立一时数假如借四个时毕之以计各碓所舂【甲二十八乙二十丙一十六丁十二戊四共得八十】并为第一率四时为第二率知八石毕于四时则五十石可推也以五十石为第三率

一 八石

二 四时

三 五十石

四 二十五时【以各碓乘甲以七乘得一十七石五斗乙五乘得一十二石五斗丙四乘得一十石丁三乘得七石五斗戊一乘得二石五斗共五十石】

问贷费商贩三次俱获倍息每次归还三百两三次母子适尽原贷若干先借一为母费以加三次倍息【初一次二其三得四】并得八为首率减母费之一只并三次倍息【一二四】并得七为次率知七出于八则知三百原母所出矣以三百为第三率

一 八

二 七

三 三百两

四 二百六十二两五钱

问商贩四次俱获倍息每次费银九十六两四次子母俱尽原母若干亦借一为母加四次倍息【一二四八】并得一十六为首率减母费之一只并四次倍息【一二四八】并得一十五为次率知十五原于十六则知九十六原于何数也以九十六为三率

一 一十六

二 一十五

三 九十六两

四 九十两

问有商挟费赴集初次所获比母银多三之二以并入母银再往获五之四三次往又获四之三实计所获并母银共四百两所原挟费若干其法先借一数以递乘各母而例推之假如借

一十为通数以乘各母【乘三得三十以三十乘五得一百五十以一百五十乘四得六百】并之为第一率以所借一十为第二率知六百出于一十而四百之所从出可知也以四百为第三率【按此条法误置子数不用只以母数通乘与题问不合】

一 六百

二 一十两

三 四百

四 六两又三分两之二【此系初贩原贐三乘得二十两又五乘得一百两又四乘得四百两】问携酒郊游三入肆中俱饮酒一斗九升每饮添酒辄倍余酒至三次酒尽原携若干法借一为原酒加三次倍率【一二四】并得八为首率减原酒之一只三次倍率七为次率以所饮一斗九升为三率知七出于八则知一斗九升所自出矣

一 八

二 七

三 一斗九升

四 一斗六升八之五【即六合二勺五抄】

又法并三次倍率七以乘所饮【一斗九升】得一石三斗三升减半三次得原携数同前

问载米赈济不言其数每次散米一千五百石亦每次余增俱倍余米之数五赈恰尽无余原米若干法立一为原数加五次倍率【一二四八十六】并得三十二为首率减原数一只并五倍率三十一为次率知三十一之原于三十二即知一千五百之原

一 三十二

二 三十一【二三相乘得四万六千五百石以减半五次亦同四率】三 一千五百石

四 一千四百五十三石三十二之四【即一斗二升五合】问立一虚数以乘四得数又以乘三得数又以乘六得数外加一十共八百前所立虚数防何其法先除所加一十只以七百九十起算亦借一通数假如借一十为主以递乘得数【乘四得四十又乘三得一百二十又乘六得七百二十】并之为第一率【七百二十】以所借为第二率【一十】知七百二十之出于一十而七百九十之所从出可知也以七百九十为第三率而得第四率乃以一十加之【按此条内并之二字衍末六字应删】一 七百二十

二 一十

三 七百九十

四 一十又三十六之三十五【以乘四得四十三又九之八再以乘三得一百三十

一又三之二又乘六得七百九十加一十合问】

问老人不知其年但云加二之一又减四之一得九十九歲实年防何其法借一虚数外加二之一又减四之一而例之假如借八十为算依法加减【加二之一得一百二十又减四之一得九十】得数为第一率八十为第二率知九十之出于八十而九十九之所从出可準也以九十九为第三率一 九十

二 八十

三 九十九

四 八十八

问遠望一塔上露出二丈四尺其下有树遮之云尚有三分之一又五分之二共该高防何亦借立一数以其三之一及五之二类準之如借立三十为主酌减余分【三之一乃一十五之二乃一十二】以其所剩数【该剩八即所露】为第一率以三十为第二率知八之出于三十而二十四尺可测也以二十四为第三率

一 八尺

二 三十尺

三 二十四尺

四 九十尺【此塔高之数内减三之一乃三丈减五之二乃三丈六尺此外露二丈四尺】问旗竿一根其三之一是白色五之一是黑色九之二是青色外尚余十二尺红色竿长防何亦借一数以通各数而观其所剩以类征之假如借四十五数以减各分【减三之一得十五减五之一得九减九之二得一十】其余【四十五内减前各数剩十一】为第一率以所借为第二率【四十五】知十一之出于四十五而十二之所从出可推也

一 一十一

二 四十五

三 一十二尺

四 四十九尺又十一分尺之一【其白色三之一乃十六尺又十一之四黑色五之一乃九尺又十一之九青色九之二乃十尺又十一之十也】

问白布三十疋青布四十疋共价六百六十两青布每疋比白布价多一倍各价防何法借一虚数为白价倍之为青价而以前疋数乘之假如借立四两倍得八各乘青白【四乘白得一百二十八乘青得三百二十】并之【四百四十】为第一率以所借四为第二率知四百四十之出于四而六百六十之所出可知也以六百六十为第三率

一 四百四十

二 四两

三 六百六十

四 六两【此系白价倍之得青价十二两各乘疋数白得一百八十两青得四百八十两】

同文算指通编卷三

钦定四库全书

同文算指通编卷四

明 李之藻 撰

叠借互征第七【附盈朒】

借虚征实其术精矣又有子母杂互隐奥难知者则两借虚数以征之征之于实尚远也或两浮而盈或两缩而不足或一盈一不足俱以借数列上以较原数以多寡之差列下而左右互乘焉其法有二凡俱盈俱不足者以差数相减余为法以乘数相减余为实若一盈一不足者以差数相并为实而以法除实则二法相同旧有盈朒一章大都类此而此则于未有盈朒之先借数推出盈朒以求隐数故曰借征其显有盈不足实数者但依旧法求之诸盈不足者两盈者两不足者盈适足者不足适足者及叠互母子者各具数条见例

问设一虚数以其半为用内除三之一又除四之一尚余三百其原总数几何其法先另借一通数以分其半而通各分先借二十四为数列左上【其半为十二其三之一为四其四之一为三尚余五】以比三百则不足二百九十五列左下另借九十六为数列右上【其半为四十八其三之一为十六其四之一为十二尚余二十】以比三百不足二百八十列右下次以左上乘右下又以右上乘左下各得数附注其下以少减多其余为实而以左下右下相减其余为法除之

除得一千四百四十合原总以减半为七百二十其三之一乃二百四十其四之一乃一百八十加三百合一半七百二十之数

假如借四千八百为通数列左上【其半为二千四百其三之一为八百其四之一为六百余一千】以比三百则盈七百列左下又借二千四百为通数列右上【其半为一千二百其三之一为四百其四之一为三百余五百】以比三百盈二百列右下亦以二数相减余为法而以左上乘右下以右上乘左下相减余为实而以法除之

以法除实亦得一千四百四十合原总数

又假如借二千四百为通数列左上【即前第二式右上者尚余五百】盈二百列左下再借九十六列右上【即前第一右上者余二十】不足二百八十列右下此系一盈一不足者相并为法次以左上乘右下以右上乘左下亦相并为实以法除实仍得一千四百四十

问三人共银四十四两乙多甲一倍外又多四两丙兼甲乙之数外又多六两每人实数防何
【此大约当以四分分之而算】先借一十为通数列左上【甲一十乙倍得二十又加四共
二十四丙兼二数又加六得四十】共七十四以比四十四盈三十列左下又借六列右上【
甲六乙倍之加四得十六丙兼二数加六得二十八】共五十以比四十四盈六列右下以相
减余为法乃以左上乘右下以右上乘左下亦以相减余为实以法除之得五为所求之甲数
倍之又加四得一十四为乙数兼之又加六得二十五

右图以甲之左数一十乘六及以右数六乘三十者固除得甲五若以乙之二十四乘六及一
十六乘三十亦得乙数以丙之四十乘六及二十八乘

三十者亦得丙数以

共数七十四乘六及

五十乘三十者亦得

共数

问甲乙各不知数取乙九与甲则甲倍于乙取甲九与乙则甲乙正等原数各若干借一百为
等数乙既得甲九则甲原一百九列左上而乙九十一列其次甲若取乙九则甲一百十八而
乙八十二以视甲之半盈二十三【因甲取乙九当倍乙数故】列左下另借五十为等数乙
既得甲九则甲原五十九列右上而乙四十一列其次甲又取乙九则甲得六十八而乙三十
三以视甲之半不足二列右下盈不足相并二十五为法左上乘右下右上乘左下相并为实
以法除实系甲乘者除得六十三为甲数系乙乘者除得四十五为乙数

问携酒游山到处沽增一倍俱饮六升至第四处饮讫无余原携若干借五升四合列左上倍
之【一斗八合】减六【四升八合】又倍之【九升六合】减六【三升六合】三次倍之
【七升二合】减六【一升二合】四次倍之【二升四合】以减六不足三升六合列左次
另借六升二合列右上倍之【一斗二升四合】减六【六升四合】又倍减至四次【倍得
一斗二升八合减存六升八合复倍得一斗三升六合减存七升六合又倍得一斗五升二合
减存九升二合】盈九升二合列右次盈不足相并为法以左上乘右下右上乘左下并为实
以法除实得五升六合二勺五抄

问贷谷不知数每年加息一倍一年还谷五斗至五年本利俱完其原贷若干先借四十三石列左上倍之【八十六】减所还【余三十六】又倍之【七十二】又减【余二十二】仍倍之【四十四】不足六石列左下又借四十四石列右上倍之【八十八】减所还【余三十八】又倍之【七十六】又减【余二十六】仍倍之【五十二】盈二石列右下并盈不足为法左上乘石下右上乘左下得数并为实以法除实得原谷四十三石七斗五升

或依三率置五十为实置

三年之倍【一二四】并得七乘

之加母【一】为法除之亦同

问逐兔百只每三人得四只该防人先借七十二人列左上以四乘三除【九十六】盈四只列下另借九十人列右上以四乘三除【一百二十】不足二十列下盈不足并为法左上乘右下右上乘左下得数并为实以法除实得七十五人

此问依三率三

乘四除即得

借此见例云

问甲乙丙共数六十乙多甲一倍外加四丙兼甲乙数外加六各该防何先借六为甲通乙丙数列左上【甲六乙十六丙二十八】共得五十比正数不足一十列左下又借八为甲通乙丙数列右上【甲八乙二十丙三十四】共六十二比正数盈二列右下相并为法次以左上乘右下以右上乘左下亦相并为实依法除得七零三之二为甲数倍之加四得十九零三之一为乙数兼甲乙加六得三十三为丙数总合六十数

问试以三十数随手剖为二以其一加六十以其一加二十而加六十者为加二十者之三之二其剖分之数各防何此取三十而随意剖之且借二十为甲数列左上列乙一十于次而各如问加焉察其数【甲二十加六十得八十乙一十加二十得三十】甲视乙固不足三之二【乙三十则甲之三分二者该九十今却八十】以不足一十列左下又借二十四为甲数列右上亦列乙六于其次各加如问而察其数【甲二十四加六十得八十四乙六外加二十得二十六】甲又盈乙三之二【乙二十六则甲之三分二者该七十八今却八十四】以盈六列右下盈不足积并为法次以左上乘右下以右上乘左下并为实以法除实得二十二又二分之一为甲数然后求三之一则七零二分之一为乙数也

问甲乙丙三数甲加七十三得为乙丙数者二乙加七十三得为甲丙数者三丙加七十三得为甲乙数者四其实数各防何此因有三之二及四之三当借奇数为通数以求甲数而又因乙丙之加牵连难析则叠用前法以征之且如借一乃奇数也以当甲列左上【左图】加七十三【共七十四】当兼乙丙而倍之【既以七十四为兼乙丙且倍之则乙丙当仅得其半共得三十七】因以折半三十七为乙丙数而乙与丙又衰分焉【乙加七十三又得甲丙三之二因寻乙所衰于丙者】依前法随意衰之为两如借二为乙衰另列于左上【右图】则丙系三十五矣列左次乃以二加七十三【得七十五】以较甲丙合数未足三之二【甲一丙三十五共三十六则其三之二乃该一百零八今乙衰二加七十三只有七十五】尚缩三十三列左下又借五当乙【三十七中之五】列右上则丙系三十二矣列右次乃以五加七十三【得七十八】以较甲丙有三之二否不足二十一【甲一丙三十二共三十三则其三之二该九十九今乙衰五加七十三只七十八】列右下两不足相减余为法而以左上乘右下以右上乘左下相减余为实法除实得一十零四之一为乙实乃列乙实于左图初借立一之次既已得乙实即得丙实【乙丙共三十七也乙得一十零四之一则丙得二十六零四之三】列于又次

又另借三为甲衰列右上加七十三【共七十六】以其半为乙丙衰【得三十八】而随意分之两另作一法如前焉如以二为乙衰列左上其余三十六乃丙衰列左次即以乙衰之二加其七十三【得七十五】与甲丙相较是三之二否不足四

十二【甲三丙三十六共三】

【十九其三分之二乃一百十七】

【也今乙衰加之只七十五】即

以不足列左下

另借二十三为乙衰列右上其半十五为丙衰列右次以乙衰二十三加七十三【得九十六】与甲丙相较是三之二否又盈四十二【甲三丙十五共十八其三分之二当是五十四今乙衰之数与加数却有九十六】以盈列右下盈与不足相并为法仍以左上乘右下以右上乘左下而相并为实以法除实得一十二零二分之一为乙实乃列乙实于前所借甲三之次因得丙实【乙丙共三十八乙既得一十二又二分之一则丙得二十五零二分之一】亦列于又次俱照前式

乃依所问察之甲加七十三要兼乙丙数又多一倍乙加七十三要得甲丙数者三丙加七十

三要得甲乙数者四

如右图左上甲衰及所加【共七十四】已兼乙丙之数与其倍数【乙丙共三十七兼而倍之则七十四也】左次乙衰所加【共八十三又四之一】亦兼甲丙数之三【甲丙共二十七又四之三以加二倍合乙衰】俱合原问惟左又次丙衰及所加【共九十九零四之三】以合甲乙【共十一零四之一】如原问但欲得甲乙数者四只须四十五今却九十九零四之三乃盈五十四零四之三到此不合矣仍依互乘之法求之右上甲衰及所加【共七十六】亦合乙丙兼数与倍数【乙丙共三十八兼倍之则七十六也】右次乙衰及所加【共八十五半】合甲丙亦具三因【甲丙共二十八半三因之得八十五半】惟右又次之丙衰及所加【共九十八零半】以合甲乙【共十五又二之一】以四因之当得六十二今却九十八零二之一乃盈三十二零二之一也不合原问仍依互乘之法求之于是以左上甲衰乘右下以右上甲衰乘左下相减余为实以左下右下相减余为法除之得七为甲衰如欲得乙衰则以乙之左右上下互乘相减以法除之得一十七为乙衰如欲得丙衰亦以丙之左右上下互乘减除得二十三为丙衰

问设有一数以与三相乘外加一十又以此乘四外加二十又乘五外加三十又乘六外加四十即共得六千七百此其原设数防何其法先借二为主列左上以乘三【得六】外加十【共十六】又与四相乘【六十四】加二十【共八十四】又与五相乘【四百二十】加三十【共四百五十】又与六相乘【二千七百】加四十【共二千七百四十】以此所问数【六千七百】不足三千九百六十列左下次借三列右上以乘三【九】外加十【共十九】又乘四【七十六】外加二十【共九十六】又乘五【四百八十】外加三十【五百一十】又乘六【三千六十】外加四十【共三千一百】以比所问数【六千七百】不足三千六百列右下两不足相减余为法除之得一十三系原设

右法已除得十三者与三相乘【三十九】加一十【四十九】又与四相乘【一百九十六】加二十【共二百一十六】以乘五【一千八十】加三十【共一千一百一十】以乘六【六千六百六十】加四十实得六千七百合问问二人共分银一百两不得其均若均分则每人当五十两然须甲还所得银三之一乙又还所得银五之一方得每人五十两其不均之分各得若干先借三十两为甲衰列左上亦列乙衰七十于次乃减甲三之一【减一十存二十】亦减乙五之一【一十四】而以乙减归甲【甲二十加乙十四共三十四】以比五十不足一十六列左下另借六十为甲衰列右上亦列乙衰四十于其次乃减甲三之一【减二十存四十】亦减乙五之一【八】而以乙减归甲【甲四十加乙八共四十八】不足二列右下两不足相减余为法以左上乘右下以右上乘左下相减余为实以法除实得六十四两零七分两之二为甲衰就一百两内减甲衰余三十五两又七分两之五为乙衰合原分不均

之数

问二人共分银一百两未得其均须甲损所得三之一乙亦捐所得四之一和合平分乃各得五十两其未均之数各若干先借六十为甲衰列左上亦列乙四十于左次乃减甲三之一【减二十存四十】减乙四之一【减一十存三十】和所减【甲二十乙一十共三十】而均分之【各得十五】以甲所得十五合减存四十之数【甲原存四十加十五得五十五】以比五十盈五数列左下另借二十四为甲衰列右上亦列乙衰七十六于右次乃减甲三之一【减八存一十六】减乙四之一【减一十九】和所减【甲八乙一十九共二十七】而均分之【各得十三零二之一】以甲所得一十三半之数合减存一十六数【共二十九半】以比五十不足二十半列右下盈不足相并为法右上乘左下左上乘右下相并为实以法除实得五十二两零十七分两之一十六为甲衰其余四十七

两又十七分

两之一为乙衰

问以一千剖为二甲多于乙四十九作何剖之其法借六百为甲衰列左上亦列乙四百于次相较差二百以比四十九则盈一百五十一列左下另借五百五十为甲衰列右上亦列乙四百五十于次相较差一百以比四十九则盈五十一列右下两盈相减余为法以左上乘右下右上乘左下相减余为实以法除实得五百二十四零二分两之一为

甲衰余

为乙衰

问香鑪二座其蓋重一百五十斤以蓋加甲鑪则多于乙二倍以蓋加乙鑪则与甲鑪正等此二鑪各重若干其法借三十为甲衰列左上蓋一百五十列左次共一百八十又列其次以三之一为乙衰得六十以乙加蓋【得二百一十】比甲衰三十盈一百八十列左下另借九十为甲衰列右上蓋一百五十列左次共二百四十又列其次取其三之一为乙衰得八十以乙加蓋【二百三十】比甲衰九十盈一百四十列右下两盈相减余为法左右上下互乘仍相减余为实以法除实得三百斤为甲鑪以加蓋得四百五十斤其三之一得一百五十斤为乙鑪

问香鑪二座有一蓋其蓋重百兩加甲鑪則其重比乙多二倍加乙鑪則其重比甲多一倍此二鑪各重若干其法借五十為甲衰列左上蓋數一百列左次共一百五十又列其次而以其三之一五十為一衰【因甲加蓋多乙二倍故】加蓋【得一百五十】比甲衰【五十】盈五十列左下【既倍甲五十只該一百今却一百五十故盈五十】另借一百一十為甲衰列右上蓋數一百列右次共二百一十又列其次而以其三之一為乙衰【七十】加蓋【一百七十】比甲衰【一百一十】不足五十列右下【倍甲一百一十即該二百二十今却一百七十故不足五十】盈不足相積為法左右互乘積為實以法除實得八十兩為甲鑪其加蓋三分之一得六

问有人买鹤鹑不知其数但云以其二之一加三之一又加四之一再加二十二共得一百此是防何其法借一通數可以二三四分之者為主先借十二列左上而以二之一【六】三之一【四】四之一【三】并之得十三再加二十二共得三十五以比一百不足六十五列所不足于左下另借六十列右上而以二一【三十】三一【二十】四一【十五】并之得六十五加二十二共得八十七以比一百不足一十三列所不足于右下兩不足相減為法左右互乘相減為實以法除實得七十二為所問之數以其二之一【三十六】三之一【二十四】

四之一【一十八】再加

二十二共一百只

问二商各携母銀未知其数但云取乙十二兩与甲則乙有甲六之一取甲十五兩与乙則甲有乙十之一其实数若干法从乙起算先借二十兩為乙衰列左上內減十二【余八】以当甲六之一用六因求甲【六八四十八】內还乙所加【十二】存數三十六又捐十五与乙【甲剩二十一其乙原余八又取甲十二共二十今又加得三十五】以甲剩數較乙加數甲是乙十之一否【甲二十一則乙当二百一十今乙只三十五】不足一百七十五列左下另借一百為乙衰列右上內減十二【得八十八】以六因求甲衰【五百二十八】亦还所加【十二】存數五百一十六內除十五与乙【甲剩五百一乙原余八十八又取甲十二共一百今加十五該一百一十五】以乙較甲甲是乙十之一否【甲五百一則乙当五千一十今乙只一百一十五】不足四千八百九十五列右下兩不足相減為法左右上下互乘相減余為實以法除實得十七兩零五十九之二為乙母內捐十二兩与甲則實得五兩又五十九之二以六因求甲得三十兩零五十九之十二內亦減十二實得十八兩零五十九之十二再捐十五兩与乙加乙原數十七兩又五十九之二共得三十二兩零五十九之二以十之一約

问二人所各携銀不知其数但云減乙六兩与甲則甲多乙一倍減甲三兩与乙則与乙正等

各实数几何从乙多数起算先借一十五两为乙衰列左上内减六存九以当甲之半则甲该一十八内又除所加六得十二为甲衰正数内减三与乙则甲剩者九以甲所剩九较乙衰十五及所加之三乃盈九【甲九乙十八也】列所盈于左下另借二十为乙衰列右上内减六存十四倍之为甲衰当是二十八亦减所加六实得二十二为甲衰正数若取三与乙则甲剩十九以甲之十九较乙之二十及所加之三又盈四【甲十九乙二十三】列盈数于右下两盈相减为法左右上下互乘相减余为实以法除实得二十四为乙衰内减六与甲余倍之得三十六甲先借六与乙则甲之本数只三十矣就三十之内减其三两并入乙二十四两为二十七甲三十减三亦二十七故其数正等

问漏壶一座注水其中下有三孔其甲孔流水二时而尽乙孔流水三时而尽丙孔流水六时方尽若三孔俱开则防时水尽且借四时为用列左上而各据其孔之大小流水之迟速测之【甲二时一壶则四时当尽二壶乙三时尽乙壶则四时当尽一壶零三之一丙六时尽一壶则四时当尽三分壶之二】得数并计之共以四时尽四壶而所问者一壶也为盈三列左下另借十时为用列右上亦以时推其多寡【甲二时一壶则十时该五壶乙三时一壶则十时该三壶零三之一丙六时一壶则十时该一壶零三之二】得数并计共以十时尽十壶比原问一壶又盈九列右下两盈相减剩六为法上下左右互乘相减亦得六为实以法除实得一是二孔俱开则壶

水一时

泄尽也

问漏壶一具上有渴乌注水凡十二时而满下有窍通天池泄水凡十八时而水尽若上注水下泄水当几时水可满且借二十为满候列上以推注泄之时已知下泄十八时尽一壶则二十时当尽一壶零九分壶之一而其上注二十时必能满至二壶九之一方与此合乃且注且泄只有一壶三之二不足九分壶之四列左下另借三十时为满候列右上而各推其时已知下泄十八时尽一壶则三十时当尽一壶零三之二而其上注三十时必须满至二壶三之二方与此合而又不然只满二壶半亦不足六分壶之一列右下两不足相减余为法乃以右上乘左下以左上乘右下减余为实以法除之

问甲匠做工三十日完加乙匠则十八日完若独用乙匠须几日完先要知甲匠十八日所做之工乃三十日内五分之三则知乙匠十八日之工乃其五分之二也试借四十日为乙衰列左上以十八日完五之二推之则四十日完九分工之八不足九之一列左下别借六十日为乙衰列右上亦以十八日五之二推之则六十日完全工外又溢九之三列右下两盈不足相并得九之四为法次以左上乘右下右上乘左下相并得九之一百八十为实以法除实得四

十五日完工

右乙匠十八日完五分工之二所少五之三者算该二十七日完以二十七加一十八是四十五也

问甲乙丙三人共博甲赢乙金二之一乙赢丙金三之一丙又赢甲金四之一事毕各剩金七百两三人原携母金若干法已知三人原共金二千一百两【三个七百】三分之当于甲衰七百内与丙四之一又得乙二之一于乙衰当加入丙三之一又与甲二之一于丙衰当得甲四之一又与乙三之一乃先借一百两为甲衰列左上内除四之一【二十五】该存七十五而总有七百两是所赢于乙者为六百二十五两而乙衰当为一千二百五十两矣列左次内输去二之一则所剩当亦为六百二十五两又赢丙三之一而为七百两则亦得丙七十五两而丙所携母为二百二十五两矣又列其次内输与乙三之一尚存一百五十加入得甲四之一【二十五】共得一百七十五两以较原问不足五百二十五列左下别借二百为甲衰列右上内除四之一【五十】剩一百五十而总有七百以乙二之一足之则知乙衰二之一该五百五十两而乙总数为一千一百两矣列右次内输与甲二之一当剩五百五十两又以丙三之一足之而为七百两则亦得丙一百五十两而丙所携母为四百五十两矣又列其次内输与乙三之一尚存三百两加所得甲四之一【五十】仅得三百五十两比原问不足三百五十列右下两不足相减剩为法左右上下互乘相减剩为实以法除实得四百为甲母推知乙母八百【以甲四百减四之一存三百加入乙二之一该增四百是知乙母八百】丙母九百【以乙八百减二之一存四百加入丙三之一该增三百是知丙母九百也甲母四百赢四百输一百乙母八百输四百赢三百丙母九百输三百赢一百俱剩七百而三人所携与所赢所输皆得矣】

问甲乙丙三商共贩得子银四百两依母银分之乙比甲多分十二两丙比乙多分十六两要知各分若干先借一两为甲衰列左上推得乙该十三两丙该二十九两共四十三两以视四百不足三百五十七两以次列左下别借二两为甲衰列右上推得乙该十四两丙该三十两共四十六两以视四百不足三百五十四两以次列右下两不足相减剩为法左右上下互乘得数减剩为实以法除实得

一百二十为甲衰以

推乙衰一百三十二丙

衰一百四十八合问

问调兵征倭内有南北西三处兵马南兵四万北兵为南兵及西兵二分之一西兵为南兵北兵三分之一要知北兵与西兵各若干并南兵共若干先借三万为北衰列左上推得南西二兵共该六万而西兵仅该二万列左次若为南北三之一则南北共只六万而实七万是盈一万也列左下又借二万四千为北衰列右上推得南西二兵共该四万八千而西兵仅该八千列右次若为南北三之一则南北共只二万四千而实六万四千又盈四万也列右下以盈相减剩数为法上下左右互乘得数亦相减剩为实以法除实得三万二千为北衰推知西兵二万四千总共九万六

千而北得

南西二之

一西得南

北三之一

问黄金百斤制鑪一座既成虑匠人盗金和银销毁验之恐伤工本欲知和银若干法以器贮水令满已知水防斤乃以金鑪百斤入器内溢水六十五斤加水令满别以纯金百斤入之溢水六十斤另贮满水以银百斤入之溢水九十斤今借银四十斤为匠所换数列左上存金六十斤列左次其鑪溢水六十五斤若以纯金只溢六十斤推之实在鑪内之金六十斤只该出水三十六斤又以纯银溢水九十斤推之所和之银四十斤亦该出水三十六斤共该溢七十二斤今视原数【六十五斤】盈七斤列左下又借银三十斤为匠所换数列右上存金七十斤列右次以纯金溢水六十斤推之则鑪金七十斤该出水四十二斤又以纯银溢水九十斤推之则和银三十斤该出水二十七斤共该溢六十九斤今视原数【六十五斤】又盈四斤列右下两盈相减剩为法左右上下互乘得数减剩为实以法除实得一十六斤零三分斤之二为匠人盗和银数其实在纯金乃八十三斤三分斤之一也蓋比例推之金百斤溢水六十斤则八十三斤及三分斤之一该出水五十斤银百斤溢水九十斤则一十六斤及三分斤之二该出水一十五斤合之得六十五斤合问

问绫七尺罗九尺两价适等其每尺之价罗少于绫者其较三十六文此绫罗各价若干是为匿价衰分法先借七十二文为绫价列左上则罗价当三十六文列左次各以尺数乘之【绫七尺得五百〇四文罗九尺得三百二十四文】罗视绫不足一百八十文不相等也又列其下别借一百文为绫价列右上则罗价当六十四文列右次各以尺数乘之【绫七尺得七百文罗九尺得五百七十六文】罗视绫不足一百二十四文亦不相等也又列其下以两不足相减余为法乃以左上乘右下右上乘左下得数亦相减余为绫实以法除之得绫每尺价一

百六十二文再以左次乘右下右次乘左下各得数相减余为罗实以法除得罗每尺价一百二十六文又各以尺数乘之绌七尺共一千一百三十四文罗九尺亦一千一百

三十四

文正等

问金九铤银十一铤其重适等互换一铤则金轻十三两金银每铤重若干此因互换一铤而金轻十三两因知金银之轻为六两五钱也乃先借一十三两为金衰列右上则银该六两五钱列右次各以铤乘【金九铤得一百一十七两银一十一铤得七十一两五钱】金视银盈四十五两五钱列下另借二十四两为金衰列左上则银该一十七两五钱列左次各以铤乘【金九铤得二百一十六两银一十一铤得一百九十二两五钱】金视银盈二十三两五钱又列其下两盈相减余为法

而以左上乘右下右上乘左下得数相减余为金实左次乘右下右次乘左下得数相减余为银实俱以法除得金一铤重三十五两七钱五分银一铤重二十九两二钱五分而各以铤乘金九铤共三百二十一两七钱五分银一十一铤亦三百二十一两七钱五分正等问牛羊共一百牵总价一百六十八两每牛三头银十二两羊四羴一两五钱欲知牛羊各数各价若干此于大总内又立小总法先以三归十二得牛一头价四两以四归一两五钱得羊一羴价三钱七分五厘而化两及钱分皆为厘算之先借六十为牛衰列左上则羊该四十列左次而以各价乘之【牛六十头乘四千厘得二十四万羊四羴乘三百七十五厘得一万五千并共得二百五十五两】以视共价盈八十七两列左下又借三十为牛衰列右上则羊该七十列右次而以各价乘之【牛得一十二万厘羊得二万六千二百五十厘并共得一百四十六两二钱五分】以视共价不足二十一两七钱五分列右下并盈不足为

法依

式互

乘

乃以左右上数互乘下并为牛实左右次数互乘下并为羊实以法除得牛三十六羊六十四以各价乘得总

问鸡兔同笼不言其数但云九十六头三百零八足其鸡兔各防何法以九十六头为主先借到鸡四十八只列右上兔亦四十八只列右次而以各足乘之【鸡二足乘四十八得九十六足兔四足乘四十八得一百九十二足】并二百八十八足以较三百〇八足不足二十列右下又借作鸡六十只列左上则兔该三十六只列左次而以各足乘之【鸡二足乘六十得一百二十足兔四足乘三十六得一百四十四】并二百六十四足以较三百〇八足不足四十四列左下两不足相

减余二十四为法又以左上乘右下右上乘左下各得数相减余为鸡实以法除之得鸡三十八只

其左次右次亦如法乘减余为兔实以法除得兔五十八只各以两足四足乘之合三百〇八足之数

又法置九十六头倍之得一百九十二以减总足余一百一十六足以二归之得五十八为兔数却以四足乘之得二百三十二又以减总足余七十六以二归之得三十八为鸡数盖以两物皆借作两足起算者以上原二十二条补七条与旧法盈朒畧似然本无盈朒而借立一数以求盈朒乃以盈朒推之者与前借衰互征之法俱极超妙虽至隐至奥之数用此推求未有不涣然冰释者学人熟此二法于算义思过半矣其旧法盈朒章人所恒习亦附数条于后相比拟

旧法未知借推之妙只立盈与不足或两盈两不足为母两母相减为法以母子互乘之数求其物实以两子或并或减之数求其人实大抵一盈一不足者相并为实两盈两不足者减余为实俱如前法耳又有叠数盈朒【如防人分防许盈几数防人分防许不足几数之类】列作上中下三位所求人实亦取下层盈不足并减同前而取两上相乘以为通法更乘人实然后乃以上中互乘减余为法除之又以上中乘出之数互乘下层仍前并减以为物实以法除之与人实同

问醵金买物每人出五两盈六两每人出三两不足四两人数物价各若干左列五之六右列三之四互乘并之为物实另并两子【六四】为人实两母相减余二为法除人实得人数五除物实得物价一十九两或先得人数以乘出率五内减盈六及以乘三外加不足四皆同

右法若依借衰者且借立一数与五相乘内减六得若干又与三相乘外加四得若干如相同即所求之数若不同者则依盈朒推之假如借四人列左上以乘五减盈六得一十四亦以乘三加不足之四得一十六两数相较不足二列左下又借七人列右上以乘五减盈六得二十九亦以乘三加不足之四得二十相较盈四列右下以并左下共六为法左右上下互乘并得

三十为实以法除实得五人以乘出率五内减盈六得一十九两若以乘三加不足亦同

【此并子数为法并乘数为实以求人数与

前两母减余为法而除人实物实及以乘

出为物实而以母较除之者法稍异耳】

问众人分谷每人五石盈三十石每人六石不足四十石其人谷各若干以五之三十列左六之四十列右互乘并之为谷实并两子【三十四十】为人实两母【五六】相减余一为法除人实得人数七十除谷实得三百八十石或先得人数即以乘分率五外加盈三十及以人数乘分率六内减不足四十亦同【前条系出率故减盈增不足此条系入率故增盈减不足】

右法若用借衰者试借三十人列左上以乘五【一百五十】加三十【共一百八十石】亦以三十乘六【一百八十】减四十【一百四十】以前数较盈四十列左下另借一百人列右上以乘五【五百】加三十【五百三十】即以一百乘六【六百】减四十【五百六十】亦以前数较不足三十列右下盈不足相并为法左右上下互乘并之为实以法除实得七十为人数乃以人数乘五【得三百五十】外加盈三十为三百八十石又以人数乘六【四百二十】内减不足四十

亦三百八

十石

问以绢一匹作帐先折成六幅比旧帐长六寸后折成七幅比旧帐短四寸新绢旧帐幅各长若干此先以幅数乘盈不足数求之置六幅列左上以乘盈六寸得三尺六寸列左下置七幅列右上以乘不足四寸得二尺八寸列右下左右上下互乘并之为绢实另并盈不足【三尺六寸二尺八寸】为旧帐幅实而以七幅六幅相减余一为法除之得绢长四

丈二尺旧帐幅

长六尺四寸

问直田一段欲截一半另佃第云截长六步不足七步截长八步盈九步所截步及原濶步各若干列六之七及八之九互乘并之为截积之实并子数为原濶之实而以两母相较余二为法除之得原濶之步八得截积之步五十五

问每人出银三两五钱盈六两每人出银三两三钱盈二两八钱人数物价各若干此以两出率左右列及以两盈各置出率之下互乘得数相减余为物实以两盈相减余为人实又以出率相减余二为法除物实得价五十两除

人实得一

十六人

问每人出银五两不足四两每人出五两四钱不足二两人数物价各若干列两出率及两不足互乘得数亦相减余为物实以两不足相减余为人实又以两出率相减余四为法除人实得五人除物实得价二十九两

问井不知深将绳折作三股入井汲水余绳四尺次将绳折作四股入井绳余一尺井深绳长各若干置三股四股为母各以所盈数乘之【以三乘四尺得一十二尺以四乘一尺得四尺】左右列位互乘得数相减余为绳实以前所乘出两盈数相减余为井深之实乃以二母相减余一为法除绳实得绳长三丈六尺除井实得井深八尺

问每人出银二两五钱盈六两每人出二两三钱适足人数物价各若干置出率各以盈适足系之除适足无乘只以左盈乘右出率为物实以盈数为人实仍以两出率相减余二为法除物实得物价六十九两除人实得三十人或不乘盈数径求人数而以所得之人数乘适足之出率者亦得物价同前

问每人出银七两不足一十四两每人出九两适足人数物价各若干仍前列位以右九乘左不足为物实以不足为人实两出率减余二为法除人实得七人除物实得价六十三两或不以乘法求物实径求人数而以人数乘适足之出率亦得物价同前

问以米换布换九匹适足换七匹多米四斗其米数布价各若干置出率及盈适足以盈数为实以两出率减余为法除之得每匹值米二斗乃以适足之九匹乘之得总米一十八石

问每八人共出银七两盈四两五钱每九人共出六两不足三两人数物价各若干此叠数盈
朒也布位三层先立通数以乘人率法取左上右上相乘为之【七十二】乃以上中二位左
右互乘得数【左六十三右四十八】相减以其余数【一十五】为后除人实物实之法而
各以乘得之数与下位左右互乘【左二百一十六右一百八十九】并之【四百零五】为
物实以法除得价二十七两仍并盈不足数为人实之率【七十五】而以前求通法【七十
二】乘之得数【五百四十】为人实亦以法除得三十六人此法与前数条大畧相同但物
实则以上中乘出之数乘其下位盈朒之数而人实则增二上相乘通数以与再乘其所除人
实物实之法则前条直以出率减余为之此以上中互乘得数相减余数为之此其小异耳

上中下

问每六人共出银九两盈三两每四人共出银七两盈六两人数物价各若干法以左上右上
乘得数为通法【二十四】次以上中互乘【左得三十六右得四十二】相减余【六】为
除人实物实之法【六】又以互乘所得之数与下两盈数互乘【左得二百一十六右得
一百二十六】相减余为物实【九十两】以法除得价一十五两以两盈相减余【三】为人
实之率而以通法【二十四】乘之得人实【七十二】以法除得一十二人
其叠数两不足仿此

上中下

问每三人共出银五两多一十两每五人共出银九两适足人数物价各若干法以左上右上
相乘得数为通法【一十五】次以左上乘右中【二十七】右上乘左中【二十五】相减
余【二】为除人实物实之法次以右中得数乘左下盈【得二百七十两】为物实以法除
得价一百三十五两就以左下盈【一十】为人实率而以通法【一十五】乘之为人实【
一百五十】以法除得七十五人

上中下 其叠数不足适足仿此

问银未知数以买物用三分之二盈三两用五分之三不足一两银数物价各若干法取子母
互乘以通盈朒之数如子数二互乘母五得一十以通朒一两得一十两列左子数三互乘母
三得九以通盈三两得二十七两列右乃以左中乘右下【二百七十】右下乘左下【九十
】并之【三百六十】而以两子相乘【六】为法除之【得六十】为银实而以左上右上
减余【一】为法除之仍得总银六十两次并盈朒二数【三十七】为物实而以法除得价

三十七两

上中下

问银未知数取六分之四买物盈二两取四分之三买物盈三两五钱银数物价各若干以子数四互乘母四得一十六以通盈三两五钱得五十六两列左以子数三互乘母六得一十八以通盈二得三十六列右乃以左中乘右下【五百七十六】以右中乘左下【一千零八】减余【四百三十二】亦以两子相乘【一十二】为法除之【得三十六】为银实以左中右中减余【二】为法除之得总银一十八两别以两盈相减余【二十】为物价之实仍以法除得物价一十两

上中下

问 纳官银不言其数但知有甲乙二等户乙户所办当甲户十之八先令甲等八户乙等五户纳之不足五两后令甲等六户乙等八户纳之不足三两其 银数及各户则例若干法以甲乙二衰乘户数各并之列位【甲衰一十以乘八得八十乙衰八以乘五得四十并得一百二十户列左又以甲衰十乘六得六十以乙衰八乘八得六十四并得一百二十四户列右】以两不足数系之互乘相减余为银实【二百六十两】乃以上相减余为法【四】得官银六十五两别以两不足数相减余【二两】为则例之实以法除之得五钱而以各衰乘之甲衰一十乘得五两为甲等一户办数乙衰八乘得四两为乙等一户办数

问钱未知数以买物取二分之一盈四文取七分之三适足钱数物价各若干先取母子互乘一乘七得七列右三乘二得六列左而以六互乘盈四得二十四列右下即以为物价之实两母减余为法【一】除得物价二十四文又以适足之母【七】乘盈数【二十四】得数为钱实【一百六十八】而以原子一三相乘得数为法【三】除之得钱五十六文

问糶麦不知数但云取三分之一糶银八两适足若取八分之三糶银十两不足二石总麦石数若干每银一两糶麦若干法取两子母互乘得数各通糶银【以母三互子三得九通八两得七十二以母八互子一得八通十一两得八十】另以所通得数七十二列左八十列右乃以适足银【八】乘不足之麦【二】得数【一十六石】列右下如不足适足例而取适足所通出之银率【七十二】以乘不足所乘出之麦率【一十六】得数【一千一百五十二

】又以两子相乘【三】为法除之以为麦实左中右中相减余八为法除得总麦四十八石
另以不足乘出【一十六】为银实亦以法除【八】得麦二石价银实一两

同文算指通编卷四

<子部,天文算法类,算书之属,同文算指__通编>

钦定四库全书

同文算指通编卷五

明 李之藻 撰

杂和较乘法第八

诸物互和未易缕析必取互乘之数较余为用以少除多得一数以推其他而纖悉见矣若条缕多者别立正负为算别同异以分加减总归于去烦就简故率除首列同乘减尽一数而其余则名类相同者减之相异者加之其最繁者亦视首列所主为用如首以同名减则其下同减而异并首以异名减则其下异减而同并大要与盈朒相近而又济盈朒之穷【旧名方程用前叠借互征亦同头绪多者用此为使】问鼎三彝二共重一百五十五两又鼎四彝五共重二百六十五两鼎彝各重若干将二项左右对列各作三段递互徧乘之又相对较之视其余数以少除多而互得其重如以彝乘则反得鼎重以鼎乘则反得彝重且如以右鼎徧乘左行【鼎四得一十二彝五得一十五重二百六十五得七百九十五】以左鼎徧乘右行【鼎三得一十二彝二得八重一百五十五得六百二十】各得数相减两鼎数相等减尽不用两彝数减余七又两重减余一百七十五以少除多七为法一百七十五为实除得彝重二十五两以右中彝二乘之得五十两以减右总余一百零五两亦以右鼎三除得每鼎重三十五两两鼎三【以乘左行得一十二】彝二【得八】重一百五十五两【得六百二十】鼎四【以乘右行得一十二】彝五【得一十五】重二百六十五两【得七百九十五】右法若以彝徧乘其以七为法亦同所得减余之实凡二百四十五以法除之先得每鼎三十五两以右鼎三乘之得共鼎一百五两以减右行重数余一百两为二彝重数若以左彝四乘之得共鼎一百四十两以减左行重数余一百二十五两为五彝重数

问纱三匹绢四疋共价四两八钱又纱七疋绢二疋共价六两八钱纱绢各价若干亦将二项左右列之各三段徧乘如以右纱徧乘左行【纱七得二十一绢二得六价六两八钱得二十两四钱】左纱徧乘右行【纱三同上绢四得二十八价四两八钱得三十三两六钱】各得数对减其两纱减尽不用两绢减余二十二为法两总减余一十三两二钱为实以法除实得绢每疋价六钱就以右绢四乘得共价二两四钱以减右总价尚余二两四钱为右纱三疋之价得每疋价八钱

纱三【与左乘得二十一】绢四【得二十八】共四两八钱【得三十三两六钱】纱七【与右乘得二十一】绢二【得六】共六两八钱【得二十两四钱】右式若以绢徧乘其法同前但减余之实一百七十六以法除之亦得八钱为疋纱之价以右纱三乘得二两四钱以减右总价余二两四钱为四绢之价若以左纱七乘得五两六钱就减左总价余一两二钱为二绢之价

问笔三管换砚七个贴砚价四百八十文别以砚三个换笔九管贴笔价一百八十文笔砚各价防文依前左右三行列之而以砚为正笔为负互乘得数却于正负同名者对减异名者对

加求之

硯正七【正二十一】笔负三【负九】价正四百八十文【正一千四百四十】硯正三【正二十一】笔负九【负六十三】价负一百八十文【负一千二百六十】

右硯正七乘左【硯正二十一笔负六十三价负一千二百六十】左硯正三亦乘右【硯正同上笔负得九价正一千四百四十】得数两硯正同名减尽两笔负同名减余五十四为法两价正负异名加并得二千七百为实以法除实得五十文为一笔之价取右行笔负之三乘之得一百五十加入价正四百八十共六百三十即右硯七个总价以七除得九十文为一硯之价若取一笔之价以左行笔负之九乘之得四百五十则当就内减总一百八十余二百七十即左行三硯之价若移置笔负为法徧乘者得异并之实四千八百六十文以法除之【五十四】得九十文为硯价

问七钏九钗共重九两四钱钏重钗轻于中互换其一轻重适等不知各重若干此依互换者列位一系六钏一钗一系一钏八钗而中分其总重之数

钏六钗一四两七钱

钏一钗八【四千八】四两七钱【二十八两二钱】

先以右钏六徧乘左行【钗八得四十八价四两七钱得二十八两二钱】次以左钏一徧乘右行【钏一价四两七钱】对减余四十七者为法余二十三两五钱者为实以法除实得五钱为一钗数以减右行总重【四两七钱】余四两二钱即六钏共数六除之得每钏重七钱

若移用右行钏一左行钗八为法徧乘者得减余之实三十二两九钱以法除之【四十七】先得七钱为一钏之重

问钱一万文以卖二马一牛则不足半马之价以卖一马二牛则余半牛之价其牛马价各若干此当以不足半马者损为一马零二分马之一及一牛以余半牛者益之为一马及二牛零二分牛之一依法列之而以整带零之法乘除之

马一匹二之一牛一头价一万文马一匹【一匹二之一】

牛二头二之一【三头四之三】价一万文【一万五千】

先以右马徧乘左行【马一匹二之一牛三头四之三价一万五千】次以左马徧乘右行【马如上牛二价一万文】其两马减尽两牛减余二头又四之三为法两价减余五千文为实以法除实得一千八百一十八文又十一之二为牛价以减右行总价【一万文】余八千一百八十一文又十一之九以马一匹又二之一除之得五千四百五十四文又十一之六为马价问甲乙二窖积粟不知各防何但云取乙三之一与甲及取甲二之一与乙则各满二千石

其原窖防何此零法照前列位互乘甲得六千乙得四千减余二千为实而以两母相併得五为法除之得四百以乙母之三乘之得一千二百石为乙窖原粟余八百石以甲母二乘得一千六百石为甲粟其必各以母乘者盖前所除得只是子数必归母见整故也

甲二之一 二千石【六千】

乙三之一 二千石【四千】

问治地不知亩数每工种麦三畦种菽四畦共三百零一工其菽麦数并工数各若干此为双头单脚互乘取三四左右列之并得七为法其下列工数

麦三畦

菽四畦

若求菽数者右三乘总工【九百三】以法除得一百二十九为菽畦以四乘得工五百一十六即以右三除得麦畦数若求麦数者左四乘总工【一千二百四】以法除得一百七十二为麦畦以三乘得工数如前亦以左四除得菽畦问犒夫不知数但云二人共饭三人共酒四人共肉总用饭酒肉六十五分计夫若干列三位维乘【二乘三得六又三乘四得一十二又四乘二得八】并得二十六为法另用乘并之法【二乘三得六以乘四得二十四】得数以乘总分【六十五】 二人

得一千五百六十为实 三人 六十五分

以法除得六十为夫数 四人

问银二百六十四两买牛羊共一百牵每牛三头价二十两每羊四羴价一两五钱内牛羊併价各若干以牛羊各价依子母左右列之互乘得数【牛乘羊四两五钱羊乘牛八十两】减余七十五两七钱为法另列总牵总价于下如求牛数者先以羊四乘总价【一千五十六】以羊价乘总牵【一百五十】减余【九百零六】为实以法除得一两二钱为牛衰以右位牛三乘得三十六头以二十乘得共价二百四十两就总内减牛数余为羊数

牛三 二十两

羊四 一两五钱

若先求羊数者以牛三乘总价【七百九十二】以牛价乘总牵【二千】减余【一千二百零八】为实亦以法除之得一十六为羊衰以左位羊四乘得六十四羴以一十五乘得二十四两就总内减羊亦得牛数

问用匠五千名包砖板隄共四千九百九十五方定限每日匠九名包板隄十一方匠七名包砖隄四方砖板堤匠各若干以母子左右对列互乘得数【九乘四得三十六七乘十一得七十七】减余四十一为法另列总匠总隄于下

九名 十一方

七名 四方

若求板隄数者左七乘总方【三万四千九百六十五】四乘总匠【二万】减余【一万四千九百六十五】为实以法除之得三百六十五为板衰以乘右九得板匠三千二百八十五名以乘十一得板隄四千一十五方于总内除板隄余皆砖数或求砖隄数者右九乘总方【四万四千九百五十五】十一乘总匠【五万五千】减余【一万零四十五】为实以法除之得二百四十五为砖衰以乘左七得砖匠一千七百一十五方以乘四得砖隄九百八十方于总内除砖隄余即板数

问七人醵金不知总数亦不知各数第云甲乙共二十三两七钱戊己庚共二十六两一钱亦不知丙丁共数此七人各若干法先求隔母且以甲乙二列左戊己庚三列右取右衰三增一为四【与后章求隔母法同】仍以右衰【三】乘之得数【十二】减半【六】又减去右衰【三】余三为右中率取左衰【二】乘总位【七人】得数【十四】内减右衰【三】余十一为左中率而各以共金数列其下

右三 三 二十六两一钱

左三 一十一 二十三两七钱

乃以左二徧乘右【中三得六下二十六两一钱得五十二两二钱】以右三徧乘左【中十一得三十三下二十三两七钱得七十一两一钱】各得数相减中余二十七为法下余一十八两九钱为实以法除实得七钱为隔母之数别取甲乙共数【二十三两七钱】并入隔母七【得二十四两七钱】减半得一十二两二钱为甲金数内减差数七得十一两五钱为乙金数其余以七递减各得【丙十两八钱丁十两一钱戊九两四钱己八两七钱庚八两】

问竹筩一茎九节下大上细下三节共盛粟三升九合上四节共盛粟三升中二节不知数要见每节盛粟若干亦先求隔母数为逐节相较之率取上三列左下四列右以右四加一为五与右四相乘得数【二十】减半【一十】又减右四得六为右中率别以左三乘总位【九】得数【二十七】内减右中率六得二十一为左中率各以所共盛之数从之

右四 六 三升

左三 二十一 三升九合

乃以左三徧乘右【中六得一十八下三得九分】以右四徧乘左【中二十一得八十四下三升九合得一十五分六厘】得数相减中余六十六为法下余六十六为隔母率别以左三共粟为实【三升九合】以法【六十六】乘之【得二百五十七分四厘】以三除之【因系三节故也】得八十五分八厘是第八节数加母率【六分六厘】得九十二分四厘是第九节数若减母数【六分六厘】得七十九分二厘是第七节数其余递减母率【第六节得七十二分六厘第五节得六十六分第四节得五十九分四厘第三节得五十二分八厘第二节得四十六分二厘第一节得三十九分六厘】而仍以法除之【第一节六合第二节七合第三节八合第四节九合第五节一升第六节一升一合第七节一升二合第八节一升三合第九节一升四合】其以中余【六十六】为法下余为实以法除实者得一合为隔母率以三除左总【三升九合】得一升三合为第八节数以一合加减之亦得第七节第九节数以次推之同前

问四雀六燕七鷀共集于衡重八钱九分又三雀五燕九鷀共重八钱一分又五雀七燕八鷀共重一两六分三禽各重若干法置左右中三行三色及总重作四段列之先以右行五雀徧乘中行【雀一十五燕二十五鷀四十五共重四两零五】

再置前图减余而以右燕四徧乘左行左燕二亦乘右行余四燕
余廿一鷀【四十二】共余八钱七分【一两七钱四分】余二燕 余三鷀【十二】
共余二钱一分【八钱四分】

乘讫对减鷀余三十为法共重余九钱为实以法除实得三分为一鷀之衡就以乘左余鷀三得九分以减左重余一钱二分为二燕之衡即知每燕重六分也【既得一鷀之衡以乘右余鷀二十一及减右重亦得每燕六分】乃于前左行原价八钱九分之内减去原鷀七【二钱一分】原燕六【三钱六分】各重数其余三钱二分以雀四除之得雀重八分【或于前右行中行原数内减乘皆同】问牛一头马一匹驴三匹皆载物七百斤上坡皆不能上牛借马一匹马借驴一匹驴借牛一匹方上其三等力各若干列左中右三行以三畜及总物为四段

正牛一 借马一○七百斤

○正马二【二】 借驴一【一】 七百斤

借牛一○负一【二】 正驴三【六】 七百斤【一千四百斤】

先右行正牛一徧乘左行得数又以左行借牛一徧乘右行得数【乘借马一一如一乘物仍七百斤】对减尽因左行中○无减乃仿右马乘出之数为立负马一以俟另乘次以中行正马二徧乘左行中下得数【负一得二原驴得六下物一千四百斤】复以左行负一为法徧乘中行中下得数【正马得二借驴得一下物仍七百斤】以对减正负马同名减尽正借驴

异名相并得七为法下物同名相减余七百斤为实以法除实得驴力一百斤取中行物实【七百】内减一驴之力余六百即二马之力以二除得每马三百斤又于右行物实【七百】亦减一马之力余四百即一牛力右法或更置其位先求一马之力借驴一
正马二【左六】○七百【二千一百左减余一千四百】○
借马一【六】正牛一【六】七百【四千二百左减余三千五百】正驴三
○负六【六】借牛一【一】七百【七百】

先以右行借驴一徧乘左行中下得数亦即以左行正驴三徧乘右行中下得数【正马得六下物二千一百】因左马空○乃如右马乘得之数亦置负六相减三畜俱减尽下物余一千四百次以中行借马一徧乘左行中下得数而以左行负六徧乘中行中下【借马六正牛六下物四千二百】牛数正借异名以相并得数七为法下物中左同名相减得三千五百又以右下余物减之得二千一百为实以法除实得三百斤为一马之力然后取右行物实减二马力余一百见一驴之力又取左行物实减三驴之力余四百见一牛之力

问硃二斤黄三斤价钱二千四十文又黄五斤碌六斤价六百四十文硃三斤碌七斤价二千九百八十文三色各价若干依式左右中列之

硃二 黄三【九】○价二千四十文【六千一百二十】○黄五【四十五】碌六
价六百四十文

硃三○负九【四十五】碌七【一十四】价二千九百八十文【五千九百六十】

先以右行硃二徧乘左行得数【碌得一十四价得五千九百六十】次以左行硃三徧乘右行得数【黄得九价得六千一百二十文】于左行○位照右立负九而与右行相对三色俱减尽其价余一百六十文又以中行黄五另列右徧乘左行【碌七十价得八百】以左行负九另列左徧乘右行【碌得五十四价得五千七百六十】

黄五【四十五】碌六【五十四】价六百四十【五千七百六十】○负九【四十五】碌
余一十四【七十】价余一百六十【八百】

以相减黄与○同数减尽碌系正负异名并得一百二十四为法两价同名相减余四千九百六十为实以法除实得四十文为碌一斤之价乃于前图中行原价内减碌六斤价【二百四十】余四百文悉黄价以黄五除之得每斤价八十文又于右行原价减黄三斤价【二百四十】余一千八百文悉硃价以二除之得每斤九百文

问鴈二雉三换谷五斗七升鴈五兔四换谷一石雉二兔二换谷五斗三升每色每个价谷若干先以右行鴈二徧乘左行得数【鴈一十兔八谷二石】亦以左行鴈五徧乘右行【鴈一十雉十五谷二石八斗五升】以相减鴈尽系○照立负十五兔无减仍八谷余八斗五升

鴈二 雉三【左一十五】○谷五斗七升【左二石八斗五升】○雉三【左四十五】兔二【左三十】谷五斗三升【左七石九斗五升】鴈五○负十五【中四十五】兔四【右八中二十四】谷一石【右二减余八斗五升中乘二石五斗五升】另以中行雉三徧乘左行中下【雉负四十五兔二十四谷二石五斗五升】左行雉负徧乘中行中下【雉四十五兔三十谷七石九斗五升】以相对雉减尽兔系正负异并得五十四为法价谷同名相减余五石四斗为实以法除实得一斗为一兔价就于中行谷内减二兔价余三斗三升悉雉价以中雉三除之得每雉一斗一升即于右行谷内减三雉价余二斗四升悉鴈价以右鴈二除之得每鴈一斗二升

问卖二牛五羊买十三豕余价银五两卖一牛一豕买三羊适足卖六羊八豕买五牛不足三两各价若干此以卖为正买为负余为正不足为负而正为主则同减异并负为主则同并异减如前求之列左右中三行以右行牛二徧乘中行得数【牛正二羊负六豕正二】其中行牛一亦徧乘右行【牛二同正减尽羊正五与中行负六异名并得负十一豕负十三与中行豕正二系异名并得正十五价正五中空无减】又右行牛二徧乘左行【牛十羊十二豕十六价六】其左行牛五亦徧乘右行【牛十正负异名减尽羊正二十五与左正十二同名并得正三十七豕负六十五异减豕正余得负四十九价正二十五异减左负余负一十九】依法或减或并讫

牛正二【中二左一十】羊正五【中五左二十五】豕负十三【中十三左六十五】正五两【中五左二十五】牛正一【右二】羊负三【右六】豕正一【右二】○足

牛负五【右一十】羊正六【右十二】豕正八【右一十六】负三两【右六】乃别列减并之数仍分正负互乘之如后图羊负十一为法以乘左行中下【羊正得四百零七豕负得五百三十九价负得二十两九钱】亦以羊正三十七而乘右行中下【羊负同数异名减尽豕正得五百五十五与左豕负异名减余一十六价正一十八两五钱与左异减余二两四钱】以减余豕正一十六为法价正二百四十为实以法除实得豕价一两五钱就以右行豕正十五乘【二十二两五钱】加正价【五两】共二十七两五钱俱羊价以十一除之得每羊二两五钱复以前图右行豕负十三乘豕价得数【一两五钱】加入正价【五两】共二十四两五钱为牛羊总价内减右行五羊之价【一十二两五钱】余一十二两悉牛价以牛二除之得每牛六两

羊负一十一 豕正一十五【五百五十五】价正五【一十八两五钱】羊正三十七【四百七】豕负四十九【五百三十九】价负一十九【二十两九钱】问买柰二梨四共钱四十文梨二桃七亦共钱四十文桃四榴七共钱三十文梨八柰一共钱二十四文各价防文列甲乙丙丁四行每行五段先以甲丁柰为法彼此互乘以甲柰二徧乘丁【梨空桃空榴一十六钱四十八文】丁柰一徧乘甲【桃榴俱空钱仍四十文对减余八文】因丁梨空当照甲立负四次当以乙丁柰互乘乙无柰取梨二徧与丁乘【梨负得八桃空榴三十二钱一十六文】丁亦以负梨四徧乘乙【梨八减尽桃二十八榴空钱一百六十文并得一百七十六文】

因丁桃空亦照乙立负二十八次以丙桃徧乘丁【桃一百一十二榴一百二十八钱七百零四文】丁亦以桃负二十八徧乘丙【桃一百一十二减尽榴一百九十六减余六十八钱八百四十文减余一百三十六】相减讫取此余榴六十八为法余钱一百三十六文为实其甲乙与丁互乘之数但求应立负数以为乘母而减并之数皆置不用者也以法除实得二文为榴价乃就丙价三十文内减七榴之价【十四】余钱一十六文俱桃价以四除得每桃四文又于乙价四十文内减七桃之价【二十八文】余钱一十二文俱梨价以二除得每梨六文又于甲价四十文内减四梨之价余一十六文俱柰价以二除得每柰八文

甲柰二 梨四○○四十文

乙○梨二桃七【二十八】○四十文

丙○○桃四 榴七【一百九十六】三十文【八百四十文】丁柰一
○负四【八】○负二十八 榴八【一十六
一百二十八】二十四文【四十八文】问井不知深用甲绳二不及泉借乙绳一补之

及泉用乙绳三则借丙一用丙绳四则借丁一

用丁绳五则借戊一用戊绳六条则借甲一乃

俱及泉其井深若干五等绳各长若干列五行

以五绳之数为母借绳一为子先取甲二乘乙

三得六以乘丙得二十四以乘丁得一百二十

以乘戊得七百二十并入子一共七百二十一

为井深积列位

一 甲二 乙一○○七百二十一二○乙三 丙一○○七百二十一三○○丙四 丁一○
七百二十一四○○○丁五 戊一七百二十一五甲一○【负一】
○【负一】○【负一】戊六七百二十一乃取五行为主而以一三四俱与相乘先以一行
甲二为法徧乘五行【甲一得二戊六得十二积七百二十一得一千四百四十二】五行
甲一亦乘一行对减【甲二得二减尽乙一得一因五行乙空立负一积七百二十一得本数
以减五行仍余七百二十一】次以二行乙三为法乘五行【乙负一得负三戊正十二得三
十六积七百二十一得二千一百六十三】五行乙负一亦乘二行【乙三得三对减尽丙一
得一因五行丙空立负一积七百二十一得本数并入五行积二千一百六十三共二千八百
八十四】再以三行丙四为法乘五行【戊正三十六得一百四十四积二千八百八十四得

一万一千五百三十六】五行丙负一亦乘三行【丙四得四减尽丁一得一因五行丁空立负一积得本数与五行积一万一千五百三十六对减余一万八百一十五】又以四行丁五为法乘五行【丁负一得五戊正一百四十四得七百二十积一万八百一十五得五万四千七十五】五行丁负一亦乘四行【丁五得五减尽戊一得一并入五行戊正七百二十共七百二十一积得本数并入五行积五万四千七十五得五万四千七百九十六】乃以最后所得求之以积五万四千七百九十六为实戊七百二十一为法除之得戊绳七尺六寸以减四行总积【七百二十一】余六百四十五以丁五除之得一百二十九为丁绳一丈二尺九寸以减三行积【七百二十一后同】余五百九十二以丙四除之得丙绳一丈四尺八寸亦减二行积余五百七十三以乙三除得乙绳一丈九尺一寸以减一行积余五百三十以甲二除得甲绳二丈六尺五寸

递加法第九

数始于微积于钜渐加渐蹏览之茫如然有定数可推如人数物数有分有总但知一隅亦可例推也为立法如左

右超位加各审其母如超一超二超三四之类各以所超为母其间少者易知多者难定大率以退位减之余数即母

凡超位数截取三位较之其前后二位数必倍于中位数

若截四位较之则前后二位与中二位数等

以上皆取位置匀列超母相同者论之虽所超多位如超五超六至千万位但同超母者截取前后远数相并较其进内挨身两位相并其数皆等

右凡加数以求总积之实不论累加超加及超二超三等但系递加者只除首位单一不用外取次位与末位数并为实其中间亦不拘防位但察自前至后布位之数为法乘之所得之数皆倍各位实积之数以减半得总数如右式以前四后三七并之共四十一数系一十二位以一十二乘四十一得四百九十二减半为二百四十六即其十二位之全数若以前四后十六并之共二十数系五位乘得一百减半得五十即五位全数也【如欲连首位算则再加一

云】

此超八

递加者

右式假如方箭一束外周六十四枝问中积数防何者凡方物必以八包一每层超八递加今置中心一枝不算【即首位之一】以内层之八并外周六十四共七十二以八位乘之得数【五百七十六】减半得八位之总数加中心之一为二百八十九枝凡平方面有中心之一者仿此

此超六递加者

右式假如圆箭一束外周三十六枝问中积者凡圆物必以六包一每层以六递加今置中心一枝不算外以内层之六并外周三十六共四十二以六位乘之得数【二百五十二】减半得六位之总数再加中心之一为一百二十七枝凡平圆面仿此

此超九

递加者

右式假如有三棱物一束外周七十二枝问积者凡三棱物必以外九包中一每层超九递加置中心一枝不算外以内层之九并外周七十二共八十一以八位乘之得数【六百四十八】减半得八位之总数再加中一为三百二十五枝凡三棱面者仿此

若顺数而加自一而二而三而四以递相加者另是一法但取最后二大数相乘得数亦以减半即得最后第二位以至首位之数惟余最后第一位在外又并入得全数

右式假如有物倚墙一面尖堆最下一行濶十五枚问总积若干取最下二行【一十五一十四】相乘得数【二百一十】减半【一百〇五】又加入下行十五得一百二十枚合总

一法取下行加一为法以乘下行得数减半亦同

若首位不系一数而自二数或三或四为首者并首尾二位为实而以首位数减尾位数其余数加一为法乘之减半合总

假如有物倚墙一面平堆下濶十四枚上濶四枚问总积者并首尾二位得一十八为实就尾位减首位得一十外加一共一十一乘之盖原系十一位也以乘得数【一百九十八】减半得九十九枚合总

又假如众人醵钱首位出八文末位出六十文问总数总人者以首位减末位余五十二外加一系五十三位乃并首尾二位钱数以乘五十三得三千六百四文合总

若自一而三而九俱以阳数超加者但看位数以自乘得全数

此皆阳位但据位数自乘如系一十位自乘得一百之类其阳数超加已知首尾两位之数而未知中间若干位者但取尾位之数外加一以减半得位数如右式尾位十九加一得二十减半则十位也但系阳数虽至百千万位皆同此法

若自二而四而六俱以阴数超加者取最后一位之数减半即得位数再以减半数外加一而与位数相乘即得自首至尾全数

四 取二十四减半见位数又减半加一为十三二 以乘位数十二得一百五十六见全数

又若自二数起递加至一百数止但取一百减半知是共五十位再加一为五十一以乘位数五十得二千五百五十即五十位之全数

若多中起数超位递加但知位数及首位数及所超母数而未知最后一位数者但审布位若干于内减一以乘超母【如超一则一为母超八则八为母之类】得数加入首位数即得尾位之数既得首尾二位乃照前首尾相并而以位乘减半得全数

此超八递加者计十位减一为九与八相乘得七十二再加首位三得七十五为末位数又以七十五加三得七十八以乘十位得七百八十减半三百九十合全数

假如有牛四十区但云第一区是三十头余区递加二十头今问第四十区防头依前法就四十减一为三十九与超母二十相乘得七百八十再加首区三十知是八百一十乃最后一区之数也再问各区总数防何照法以首区三十加末区共八百四十以乘区数四十得三万三千六百减半得一万六千八百头为各总数若但知末区数及母数位数而不知首区数者照前以区数减一与母数相乘得数而以末区数减之即得首区之数【如前乘得七百八十而

末区系八百一十相差三十即知首区系三十头】

假如发兵破一贼巢有二十人先登以登城先后叙赏其第二人赏银一百两第十九人赏一百三十两其余递加三十两问第一人该银防何此以二十为位减一为十九以乘超母三十得五百七十再加尾位一百得六百七十两为第一人所赏之数也若问此二十人共银几何照法并首尾二数得七百七十与位数二十相乘减半得七千七百两见全数

若但举总数及超数及首尾共数而不知系几位亦不知首尾二位数各若干者以总数为实以首尾数减半为法除之得位数又以位数减一乘超母得数即用此数为主若

以并首尾共数减其半即尾数若

以较首尾共数减其半即首数

右式假如贷钱起息每日增钱六文共积子母钱三百二十文不言每日细数但云并初末日共钱一百六十文问初末日各防文其起息计几日者以日为位立总钱三百二十为实并初末减半得八十除之得四日依法减一为三乘增母之六得一十八以并初末数得一百七十八减半是末数若以较初末数余一百四十二减半是初数

若但举中积及位数及首尾之较若干以求首尾各防何者倍中积为实以位为法除之得数以较减之半其余得首数乃以较加之得尾数

右假如织布自冬至始历十三日共织一千三百五十二寸因暑渐长其功日加六寸末日视首日多织七十二寸问首日末日各织防许者倍中积得二千七百四寸为实以积日十三为法除之得二百零八以较减之得数又减半合首数六十八以较并入亦减半合末数一百四十

若但知位数总数及超母数而未知每位得若干数者取位数列之去尾数余并之【如系九位则但用一二三四五六七八共三十六数除九不用】以乘超母得数减总乃以位数归其余得首位数乃以超母递加得各位细数

假如兄弟九人递差三歲共二百〇七歲欲知每人防何者照右法置母数【三】乃取位数内除去尾数九只以八位细数并之得三十六以乘母得数【一百零八】以减总数余九十

九以九除之得最幼一人歲數【一十一】乃以三遞加之得諸人歲數

共八位以一十

七為超母總數

九百九十六

假如鈔九百九十六錠分給八人遞差一十七錠各若干取位數除去尾八并自一至七之數共二十八以乘超母一十七得數【四百七十六】以減總余五百二十以八除得最少一人數【六十五】仍以一十七遞加得諸人數若超位遞加但知系防位及各位總數而未知超母防位亦未知各位細數與首尾二位數第云前防位共若干后防位共若干以求各位細數者依母子互乘法求之以所知前防位后防位為母以前共若干后共若干為子互乘得數相較為實又并其母減半以較總位余若干而以兩母相乘之數乘之得數為法以法除實得超母加入所知之數如系二位者加入折半得多者數如系三位者加入三歸得中數乃依超母遞加遞減得全數

假如八人差等分錢但知甲乙共七十七文己庚辛共六十六文問每人防文者以二人乘六十六【得一百三十二】以三人乘七十七【得二百三十一】以相較余九十九為實并分母【二三】得五減半得二零二之一以減總位【八】余五零二之一仍以分母所乘之六乘之得三十三為法以法除實得三為超母之數并入甲乙減半得四十為甲衰若求己庚辛則三歸之得中間之庚衰乃以超母遞加遞減得全數○外如系戊己庚辛四位者三歸之得己庚共數又加減超母之半得己庚數

倍加法第十

數有挨次遞加者以一數為遞母而彙加之其母不易焉另有以倍而加者

右法皆取乘法如第一式倍一加者以二一見二以二二見四以二四見八以二八見十六也第三式倍一加者以二三見六以二六見十二也第二式倍三加者以三三見九以三九見二十七以三個二十七見八十一也此由少進多之法假如欲尋其母則取挨身小數減其大數知之以二減盡者倍一也以三減盡者倍二也凡挨次遞加者由少加多其多至于無窮蓋凡數從多減少其減至于單數而止無復零分之可減也惟此倍加之數則進而加之無窮減而約之亦無窮剖之又剖細微毫忽按法而約求焉豈可以數盡乎

此以倍一约之其数无穷余法皆同

右数假如截取三位以首尾二位相乘其所得数与中一位数之自乘者等【假如八四二共三位以二八相乘得十六以中间之四自乘亦十六】若截取四位而以首尾二位相乘其所得数与中二数相乘者亦等【假如十六〇八〇四〇二〇共四位以十六乘二得卅二以中间之八与四乘亦得卅二】虽至许多位但以首尾二位相乘其所得数与挨身次二位俱相等步步乘入皆无不同至于最中若有单位以之自乘亦复如是

此外乘与进

内乘皆同中

单自乘亦同

凡倍加之数不论防位欲知总数但取首尾二位为主以首最小数减尾最大数而以其所剩大数依后法求之如系加一倍者【即二因】先取尾大数倍之内减首数得全数如一二四八【六二四一三六】此七位者取尾六十四倍得一百二十八数减首位一得一百二十七即此七位之细数【加一倍者自一起手用此法其加二加三者虽亦自一起手但各另有倍母则另如后法以倍母为首位不以一为首位云】如系加二倍者【即三因法】取尾后最多数内先减首位之数而以余数二归【縁三因者系加二倍故以二为倍母而用二】取其所得之数并入尾位大数即得中间防位细数凡四因五因以至六七等类皆同此法而四因三归五因四归【各减因数之一者依所倍之数为母也】余皆同

此系四因者三

倍于本数以相

加也用尾位数

内减首位数实

剩四万九千一

百四十九以倍母之三除之得一万六千三百八十三加入四万九千一百五十二共得六万五千五百三十五是八位全数

又有加一倍又二之一递进者即四六衰分法也

此一因半

右四六衰分倍加系一因有半者若欲求其各位总数亦取尾位数【四十五又十六之九】内减首位数【除四得四十一又十六之九】如前法亦减除法一数【十一因半减其一也如前三因者用二及四因用三之类】而用半以除之【以半为倍母以除之者是一化为二】得八十三零八之一以并尾数总共得一百二十八零十六分之十一也为七位细数

凡二因半三因半等类仿此其除法俱只减其一数凡倍加数不论共有防位但就中抽取一位自乘但看自首挨来是防位假如第五位其前有四位矣今以五位自乘其所得之数即与此后第四位之数相同【即九位】不特此也又如取第五位与第七位相乘其五位前凡有四位则其第七位后亦管四位其五位七位乘得之数即与第十一位之数相同如后式

假如后式十六系第五位前有四位后亦管到四位今以十六自乘得二百五十六恰与后四位之数相同

又假如三十二系第六位前有五位

今以三十二自乘得一千二十四即合后第五位之数一又假如八系第四位与七位之六十四相乘以八前凡有三位则六十四之后亦管到三位今以八乘六十四得五百十二数亦与第十位之数相合其相离亦三位故也又法不必算其前后之位但看所自乘数为第防位以本位数加一倍内减一即得同数之位假如第六位倍六得十二内减一为十一位则第六位自乘所得之数正合第十一之数与前法理同而更为捷径

又法不必减一但先排倍数于右次排位数于左相对而于位前加一【即以○见所减之一】其余以次察之

凡所得位数但系自乘者只一位以位数倍之但系互乘者有两位以两位数积之

右式假如以四自乘得十六矣其四之本位是二位倍二得四则十六之数即第四位之数也此一位自乘之法又假如八乘三十二得二百五十六数其八之本位系三位三十二之本位系五位三与五并共得八即系第八位数 以上乃首位起一者

若首位非自一起【如二或三或四五之类】则自乘互乘皆先取首位之数分之【如首位四则以四分其所得】而后倍位积位如前法

假如以八十自乘得六千四百因首位非从一起而从五起先以首位之五而分之得一千二百八十数仍取列位之四倍之为八则对八之数

又假如以四十与六百四十相乘得二万五千六百以首位之五分之得五千一百二十次以两位相积其一是三其一是七合对十之数

凡倍一加者【即二因】就中随意截取一位以其本数减一即合此位以前各位之细数此除本身而言然必从一数起者合此

假如截取一百二十八数内减一得一百二十七数即合第六位以前之总数盖自六位之六十四以前各位细数总得此

又假如右式以对八位之二百五十六数而求本位以前各位之总依前法以次位求之次位减一得五百一十一乃对八以前各位细总也若就以此八位为主外加一作五百一十二以自乘得二十六万二千一百四十四数内再减一此何数乎按实对八之位乃系第九位此前既有九位此后亦管九位乃是第十八位以前各位细数也盖以倍位所对之本数自乘则得对位加倍之本数此用倍位法看之如不以本数乘而以积出本位以前诸位之全数乘则又推得本位以后相对若干位之全数此则不用倍位而用实位得之者实位者如本位前实有九位则本位后再管十位即其相对之位之全数也须减一数始合不减一数则进越一位矣

假如借银一忽每日加息一倍至第六十四日该息防何依前法推之试如一二四八此四位共十五数加一自乘得二百五十六内减一余二百五十五即系八位之数盖自首位一至第八位之一百二十八其细数乃二百五十五数也再以此加一【二百五十六】自乘得六万五千五百三十六内减一余六万五千五百三十五即知其为第十六位之数再以此数加一得六万五千五百三十六自乘得四十二亿九千四百九十六万七千二百九十六内减一即知其为第三十二位之数凡四十二亿九千四百九十六万七千二百九十五数又以之加一自乘得一千八百四十四兆六千七百四十四万零七百三十七亿又九百五十五万一千六百一十六忽内减一即知其为第六十四值之数凡一十八兆四千四百六十七亿四千四百零七万三千七百九两五钱五分一厘六毫一丝六忽也

同文算指通编卷五

钦定四库全书

同文算指通编卷六

明 李之藻 撰

测量三率法第十一

凡测山岳楼台城郭之高川谷之深土田道里之远旧名勾股法立表或立重表参望相直乃以开方求之今立器以代表名曰矩度而以三率代开方之算勾股者植立地上为股其影横地上为勾今半矩木尺其制也矩度之形平方而取横直二边各刻为度互为勾股立为直影倒影二算义同勾股而法稍捷

制矩度法以坚木或铜版其制平方上画甲乙丙丁四直角方形【务取极方详具几何原本】用甲乙边立两耳平对各通一窍名曰通光以便窥望以甲角为矩极系线任其垂下以权镇之次自甲至丙斜界一线分矩面为两平分乃并乙至丙及并丙至丁各依原边线又平行二线俱匀分十二度其度各自其边界望矩极分之近极为虚线外用为实线或每度更分三分五分六或分至十二皆

随版体大小为分愈细则法愈

密矣用时甲昂乙低以目射两

窍与所望之物参相直视其绳

之所值何度何分以算推之或

不设两窍只立相等两小表亦

可凡测望必以所求物与立矩度处为直角形取平【解在防何】有不平者须先准平然后测量次论直倒二景直影者绳在乙丙界内即勾影也如立表地中影落地面者是倒影者绳在丁丙界内即股影也如立表墙上影射墙面者是凡有所窥测而望者前却其步使其绳适在甲丙是为勾股平等知勾即得股知股即得勾其不然者须将倒直互变推求且如求高求深所求在股即权绳宜在直度而却在倒度则当变倒为直若求远求近所求在勾其权绳宜在倒度而却在直度则当变直为倒各以通二度之穷其互变之术皆以矩全度为准【少者用十二多者用一百四十四】假如绳在倒影三度今欲变为直影度者法以矩度为实三度为法除之得四十八为直影度假如绳在倒影五度三分度之二欲变直度者因有三之二每度以三通之得一十七为法亦以三通其矩度得四百三十四为实以法除之得二十五度余十七分度之七为直度也其绳在直度而欲变为倒度者亦如之【详见徐太史测量法义】

量影测高

已知影长若干欲测其高者如测日影即以矩度向日目切于乙甲耳在前日光透于耳之两窍权线与矩度相切任其垂下审值何度何分若在十二度之中正对角线丙际则影与物必正相等知影防何长即得物防何高矣

若权线在直影边则影小于物而直影上所值度分为第一率以矩度十二为第二率以物影度为第三率二三相乘一除之得第四率为其物高

假如欲测己庚之高线在直影乙戊得八度正其庚辛影长三十步即以矩度十二乘庚辛之三十得三百六十为实以乙戊八度为法除之得四十五即己庚高四十五步

若权线在倒影边则影大于物以矩度为第一率以倒影上所值度分为二率以物影度为三率算之得物之高

假如欲测己庚之高线在倒影丁戊得七度五分度之一庚辛影六十步即以丁戊七度五之一乘庚辛之六十得二千一百六十为实以矩度六十分为法除之得己庚之高三十六步【因权值有零分五分度之一故以分母五通七度通作三十五分以分子一从之为三十六分其表】

【度十二亦通作六十分】

从高测影

若已知物高若干欲测其影者以矩度承日审值度分若权线在丙则影与物等若权线在直影边即物大于影以矩度十二为第一率直影度分为第二率物高度为第三率算之得数为影度

若权线在倒影边即物小于影以倒影度分为第一率矩度为第二率物高度为第三率算之得数为影度

以目测高

已知庚辛之远欲测己庚之高人目在辛先量自目至足其高防何乃以矩度向所测物顶甲耳在前目切乙后目与矩耳及高相参直细审权线值何度分假如权线在直影乙戊以乙戊度为第一率矩度为第二率次量庚距辛之远防何为第三率二三相乘以一除之得物

之高

假如权线在倒影丁戌即以矩度为第一率丁戌倒影为第二率庚辛为第三率照前算之

若权线不在丙而有平地可前可却即任意前却至权线值丙而止不必推算既知辛庚即知己庚

若人目在辛求己庚之高而为山水林木屋舍所隔或地非平面不欲至庚或不能至者则用两直影之较起算其法依前以矩窍向物顶审权线在直影否如在倒影即以所值度分依法变作直影次从所立之辛依地平取直线或前或却任意远近至癸仍以矩窍向物顶审权线在直影否如在倒影亦以所值度分变作直影乃以两直影度分相减之较为首率以矩度为二率辛癸大小两矩之较为三率依法算之得己壬之高又加自日至足乙癸之数得己庚之高假如欲测己庚之高如前图先从辛立望得直影小乙戌为五度次却立于癸得直影大乙戌为十度丙影之较五度为首率矩度为次率次量足距之较从癸至辛十步为三率依法算得二十四步加自日至足之乙辛或乙癸试作一步即知己庚之高二十五步如后图先于辛得直影小乙戌为十一度次退立于癸得倒影九度当如前变法作大乙

戊直影十六度得景较五度以为首率矩度为次率次量距之较癸辛二十步为三率依法算得四十八步加自日至足或一步即知己庚之高四十九步

地平测远

欲于己测己庚之远先除自日至足之高为甲己若量极远则立楼台或山岳之上以目下至地平为甲己【测高法见前】次以矩极甲角切于目以乙向远际之庚如前法稍移就之俾甲乙庚相参直细审权线值何度分

如权线在丙则高与远等

若权在乙丙直影边即远数不及高数以矩度十二为首率直景乙丙为二率甲己为第三率算之得己庚远

若权在丁丙倒影边即远过于高以倒影丁丙为首率以矩度十二为次率甲己为三率算之此所置一率二率视前测高之法互换云

测深

凡从井上测深者井口或径为己庚井面为辛壬欲测

己壬之深用矩极甲角切目以乙

从己向对面水际之辛如前法稍移

就之令目与窈与辛相参直垂下权

线假如线在直影乙戌三度为首

率矩度为次率次量己庚井口十

二尺为三率算得四十八尺为己

壬之深

若权线在倒影三度则依法变为

直影得四十八度而以矩度十二为首率变得直影度为次率井口乘之归除数同

以上用矩度者如无矩度另有用镜用表用尺诸法【具后】

平镜测高【用盂水亦同】

欲知甲乙之高置平镜于丙人立于丁其丙丁取平人目在戊向物顶之甲稍移就之令目见甲在镜中心而甲影从

镜心射目乃量自丁至丙之度为首率丁戊为次率乙丙为三率算之得甲乙高

以表测高【凡立表必三面垂线以取端直】

已知乙戌之遠而欲测甲乙之高立表于丙为丁丙退立于戊置乙丙戊为极平线人目在己视表末丁至物顶甲相参直次量日至足数移置表上为辛以截取丁辛之数其辛己线与乙丙戊为平行若其表仅

与身等或小于身另立一小表为己戌而以目切之为己亦可乃以丙戊为首率丁辛为次率乙戊为三率算之得甲庚之高加日至足之数己戌即得甲乙之高若戊不欲至乙或不能至则用两表之较为算如前图立于戊目在己望丁至甲移己置辛得丁辛数乃或前或却又立一表【或即用前表或两表等】为癸壬目在丑壬癸至甲亦移丑至寅得癸寅数此癸寅与丁辛之度相同而丑寅度必小于己辛度以相减截己辛于卯得卯辛较为首率以表目相减之较癸寅或丁辛为二率以两目相距之较己丑或戊子为三率算之得甲庚加自日至足之数得甲乙之高【前图为进步立重表者后图为退步立重表者】

以表测地平遠

欲于甲测甲乙之遠依地平立丙甲表此表稍矧于身以便窺望次却立于戊目在丁视表末丙与遠际乙相参直次移丙度于己截取丁己之度为首率以丙己或甲戊为次率丙甲表度为三率算之得甲乙

之遠

以矩尺测遠

欲于甲测地平遠者先立一表为甲丁与地平为直角次以矩尺之内直角置表末丁上以丁戊尺向所望遠际之乙稍移就之使丁戊与乙相参直次回身从丁丙尺上亦望地平之己使丁丙与己相参直乃量己至表下甲为首率表身丁甲为次率又为第三率依法算之得甲乙遠

以重矩兼测无广之深无深之广

有甲乙丙丁壁立深谷不知甲乙之广欲测乙丙之深则用重矩法先于甲岸上依垂下直线立戊甲己勾股矩尺其甲己勾长六尺人从股尺上视勾末己与谷底

丙相参直以目截取戊甲股上之庚

庚甲之高得五尺次又于甲上依垂

下直线取壬壬去甲一丈五尺于壬

上亦依垂直线更立一辛壬癸勾股

矩尺壬癸勾亦长六尺从股尺上视

勾末癸与谷底丙相参直而以目截

取辛壬股上之辛辛壬之高八尺如

欲求深者以前股所得庚甲五尺与

两勾间壬甲十五尺相乘得七十五尺为实以两股所得庚甲辛壬相減之较辛子三尺为法除之即得乙丙深二十五尺如欲求广者以勾六尺与两勾间十五尺相乘得九十尺为实以辛子三尺为法除之即得甲乙之广三十尺【测深法与重表测遠同测遠法与重表测高同

】

移测地平遠及水广

凡测江河谿壑之广遠身不能至而其傍近有平地与彼相当者立表于乙际为甲乙与地平为直角次用一小尺或竹木等为丙丁斜加表上稍移就所望之戊使丙丁戊相参直次以表带尺旋转向平地以目视丙丁尺端所直得己次自乙量至己即得乙戊之数如不用

表即以身代作甲乙表不用尺或以笠覆至目代作丙丁亦便

以四表测遠【前测遠诸法不依极高不得极遠此法能于平地测极遠】遠望一山或城或台为甲欲测其遠择平旷处立表【前云

依地平线必依直线取平此不必拘】为乙次

任却后若干步更立一表

为丁望两表与甲一直线

次从乙丁各横行若干步

取平方为四角形其二角为丙为己就丙上更立一表又从丁己直行若干尺望丙与甲一直线此际立表为戊乃以乙丙减丁戊之较为首率乙丁为次率乙丙为三率算之得乙遠

假如丁戊三十六乙丙三十相减余六乙丁四十以六为首率四十为次率三十为三率算之得二百四十为甲乙遠

测高深遠近不谐布算而得其度

凡测量必先得三率而推第四率三率者其一直影度或倒影度其二所立处距所测物之底若不能至者则其影较度或两测较度也其三表度或距较度也设如测一高其影较八而距较十步其影较八【一率】与表十二【二率】

之比例若距较十步【三率】与其所求之

高【四率】如不谙算法则于平面画作甲

乙甲丙两直线任和交于甲从甲向

乙用规作八平分分为影较甲丁次用
元度从丁向乙规取十二平分分为矩
度丁乙次从甲向丙规取十平分分为
矩较甲戊【此用度与前两率度任等不等】乃从戊至
丁画一直线次从乙亦画一直线与
戊丁平行而截甲丙线于丙次取甲戊元规度从丙向戊画得若干分即所求之高
又法若景较七度有半距较八度三
分度之一即物高度十三步三分步
之二如后图加目至足高即得全高

附勾股畧

测量之法專用半矩则勾股所必借也故补入勾股以显测望原本旧法勾三股四 五蓋勾
自乘股自乘并之即 自乘数故得勾股可以求 得勾 可以求股得股 可以求勾而引
伸其义可以求勾股中容方容圆可以各较求勾求股求 可以各和求勾求股求 其变无
穷今撮其要者十五则着于篇

勾股求

甲乙股四乙丙勾三求 以股自乘得十六勾自乘得九并得二十五为实开

方得甲丙 五【开方法见后编】

勾 求股

如前图乙丙勾三自乘得九甲丙 五自乘得二十五相减得较十六开方得甲乙股四

股 求勾

如前图甲乙股四自乘得十六甲丙 五自乘得二十五相減得较九开方得乙丙勾三

勾股求容方

甲乙股三十六乙丙勾二十七求容方以勾股相乘得甲乙丙丁方形为实并勾股得甲戌长线六十三为法

除之得庚戌长方其辛乙乙癸各

边俱一十五零六十三之二十七

约之为七之三为勾股内所容方形

余勾余股求容方求勾求股

甲丁余股七百五十戊丙余勾三十

求丁乙戊己容方边以丙戊勾甲丁

股相乘为辛壬己庚方形得二万二

千五百为实开方得容方乙丁丁己

各边俱一百五十加余股得股九百加余勾得勾一百八十【辛壬己庚形与丁乙己戊方形等説见防何原本六卷其冪相同故开方即容方】

容方与余勾求余股与余股求余勾

容方丁乙己丁各边俱一百五十戊丙余勾三十求甲

丁余股以容方边自乘为实以余勾

为法除之得甲丁余股七百五十以

容方与余股求余勾法同【辛己方之冪既等丁

戊方之冪矣开方即容方矣加余股非全股乎加余勾非全勾乎】

勾股求容圓

甲乙股六百乙丙勾三百二十求容圓以勾股相乘得一十九万二千为甲乙丙丁方形倍之得三十八万四千为丙丁戊己方形以为实别以勾股求得甲丙边

六百八十并

勾股 得甲

辛长线一千

六百为法除

实得辛壬癸

甲长方形其辛壬边相等之乙子二百四十即容圓径半径为圓心【于甲乙线引长之截乙庚与勾等庚辛与 等得甲辛为 和和为法除实即成辛壬癸甲长方形与丙丁戊己方形之羃等而壬癸边截乙丙勾于子次作子丑寅乙小角方形此各边名 和较皆容圓径亦皆切圓线也详着徐太史勾股义】

又法甲乙股六百乙丙勾三百二十并得九百二十与甲丙 六百八十相減亦得乙子二百四十

勾股较求股求勾

甲丙 四十五甲乙股甲丙勾之

较为甲丁九求股求勾以 自乘

得二千〇二十五为甲戌方形倍

之得四千〇五十为己丙方形较

自乘得八十一为甲庚小方形以減己丙之两 羃存三千九百六十九为实开方得勾股和六十三即丑辰大方形四边之一也以之加较九得七十二半之得三十六为甲乙股即以減较得二十七为乙丙勾【丑辰方形内之丑寅方及卯辰方两股羃也丙壬方癸子方两勾羃也以比甲己方形只中心多一个较羃耳故減此开方即得勾股和矣再加较得两股故折半得股以減较得勾】

勾 较求勾求 【附 较和求勾求 和较求勾求 】

甲乙股三十六乙丙勾甲丙 之较为甲丁十八求勾

求 以股自乘得一千二百九十六

为甲戌方形较自乘得三百二十四

为庚丁小方形两方形相减【于甲戌方内去

其等庚丁 方之辛癸 方即得甲壬戌之磬折形】存九百七

十二为实倍较乙寅为法除之得乙

子长方形其丙乙之边二十七为勾以加较得四十五为甲丙 【乙子方何以等于甲壬戌形之实也盖加一同较冪之乙丑形以成子卯癸之磬折形即与股冪甲戌方形等也又甲辰方形 冪也内兼勾股二冪试照庚丁较冪分作庚未未午午丁三形其申未及酉戌较也庚申及未戌及未辰及午酉及丁丙股也庚未形未午形相并勾冪也庚丁形丁午形相并股冪

也各加较冪则甲戌午之磬折形与子卯癸之磬折形
等亦与甲戌股冪等内各减较冪则乙子方形即甲壬戌磬折形矣】

又法股自乘得甲己方形一千二百

九十六为实以勾 较甲丁十八【即同

乙癸】为法除之得甲壬之勾 和七十二

加较得九十半之得 四十五减较

得勾二十七【甲壬何以知为勾 和盖 冪甲丑形内既兼】

【勾股冪矣试以甲丁之度移于子卯又移于丑辰于卯寅分为三方形其丙丁寅辰形勾冪也则甲卯卯辰两形并即股冪也亦即甲辛长方形也子卯也卯寅也甲庚也皆较也甲子也卯丑勾也故甲辛形内之甲壬线为勾 和】

若以股与 较和求勾求 者股自乘为实次以股减 较和余即勾 较除实得勾 和乃以加减同前若以股与 和较求勾求 者股自乘为实以股减 和较余即勾 较除实加减同前

股 较求股求 【附 和较求股求 较较求股求 】

乙丙勾二十七甲乙股甲丙 之较为丙丁九求股求 以勾自乘得乙己方形七百二十九较自乘得丙丑

方形八十一【丙庚同】相减存乙庚己磬

折形得六百四十八为实乃倍丙丁

较为辛乙线以为法除实得辛壬方

形其乙辛边三十六即甲乙股数以加较得甲丙 四十五【 冪甲癸方形内兼勾股二冪试依丙丑较冪线分作甲丑形丑癸形丑子形即丑子为股冪而余为勾冪之实也甲丑与丑癸并固与乙庚己磬折之形等亦与辛壬长方之形等而辛乙兼丁丑丑寅之两较甲丁及寅癸均为两股合并成乙壬之股】

又法勾自乘得丙戊方形七百二十九为实以丙丁较九为法除之得丙己方形其丙庚边八十一为股 和

加较得九十半之得 四十五减

较得股三十六【丙庚线何以为股 和也甲丙 冪

内兼有勾股二冪试依丙丁较截作丁辛形丁癸形癸壬形即壬癸】

【方形为股冪而余为勾冪亦即丙己长方形之实也夫甲癸也壬辛也庚己也均较也而甲丁之股丙辛之 并之非丙庚乎故云股 和】

若勾与 和较求股求 者勾自乘为实次以勾减 和较余即股 较除实得股 和乃以加减同前又勾与 较较求股求 者勾自乘为实以勾减 较较余即股 较除实加减同前

勾股和求股求勾

甲丙 四十五甲乙乙丙勾股和六十三求勾求股以 自乘倍之得四千〇五十勾股和作甲丁线自乘得甲己方形三千九百六十九相减得八十一开方得勾股较甲卯九加和得七十二半之得甲乙股三十六减较得乙丙勾二十七【勾股和自乘为甲己方形此形内函甲辛及癸己之两股冪乙寅及庚壬之两勾冪而中间重借一癸辛小方形正其较冪若以 自乘只得一勾一股冪倍之当得两勾两股冪今以减甲】

【己方形少一较冪之癸辛形故以癸辛开方得较也】

勾 和求勾求 【附 和和求勾求 较较求勾求 】

甲乙股三十六乙丙甲丙勾 和七十二求勾求 以股自乘得一千二百九十六又以勾和作乙己线自乘得五千一百八十四为乙戊方形次用股幂减之【就乙戊大方内减去庚壬长方】余三千八百八十八【即丁辛及丙己两长方形】半之得

一千九百四十四为实以勾 和

乙己为法除之得乙丙勾二十七

以减和得甲丙 四十五【何以知庚壬长

方为股幂也试于乙戊方之乙己线以勾度截之取子寅二防作子】

【癸线寅丑线又照取丙庚二防作丙壬庚辛二线则一形内四隅有勾幂四中央有较幂一而四正又有庚未辰壬未寅癸辰为勾较相乘之幂亦四也夫一勾一较相并为 则卯己之方形为 幂而 幂之内存一午己之勾幂而此外子午辛之磬折形即为所减之股幂兹以庚未形代子午形则庚壬固所减之股幂矣此丁辛丙己两形所以为减余形也半之即丙己形次以乙己线除之】

又法股自乘得一千二百九十六

以勾 和七十二为法除之得十

八为勾 较加勾 和得九十半

之得四十五为 减较得二十七

为勾【此与前勾 较求勾求 又法同理】

若以股与 和和求勾求 者既得股自乘之数乃以股减 和和余即勾 和除之得勾较加减如前因多一股故用一减

又股与 较较求勾求 者股自乘为实以股并 较较即得勾 和除实加减同前

股 和求股求 【附 和和求股求 较和求股求 】

乙丙勾二十七甲乙乙丙股 和八十一求股求 以勾自乘得七百二十九股 和自乘为乙丁方形得六千五百六十一乃以勾幂相减去戊己长方形

存乙戌方及丁己方得五千八百三十二半之得二千九百一十六为实以和为法除之得甲乙股三十六以减和得甲丙 四十五【大方形内之戊乙句冪也余论同前】

又法勾自乘得七百二十九以股 和八十一为法除

之得九为股 较加股 和得

九十半之得四十五为 减较

得三十六为股【此与勾 较求勾求 又法同理】

若以勾与 和和求股求 者勾自乘为实以勾减 和和仍得股 和除之余如前亦因多一勾故用一减若以勾与 较和求股求 者勾自乘为实勾和相并即股 和除之

股 较勾 较求勾求股求

甲乙股甲丙 较二乙丙勾甲丙 较九求勾求股求 以二较相乘得十八倍之得三十六为实平方开之得六为 和较加勾 较九得甲乙股十五加股 较二得乙丙勾八以勾 较加勾或股 较加股得十七为甲丙 【此最要者在求 与勾股和之较法以二九互乘是乘两次也故倍之戊癸及子丑长方

形是也倍之而开方得六即 和较矣然所以三十六开方为 和

较者何也盖一 之冪常兼有勾股两冪今试于甲乙股线引之加

甲辰之 亦于丙乙勾线引之加乙午之 于甲丙 引之加丙艮

之股艮申之勾此三线者各以自乘为三大冪则 兼勾股之冪比

诸股 与勾相并之冪共欠四十九数而此四十九为合减之数就

于多冪中心减之所余三十六即开方之 和较何者试取三大冪

而各以元设之勾股 分之作为诸小冪相当相抵其甲酉冪内多勾

股矩之形凡二其丙戌或乙亥冪内多 冪一以此两多之形又相

当抵所差者有四十九数而原设股 较二勾 较九相减余七自

乘之数亦相符焉至于中心减之而余三十六盖又有說试以股
较二自乘得四为己庚方形以勾 较九自乘得八十一为辛壬方
形并得八十五而以四十九减之减去干兑形其余形之干离离壬
及己庚形合三十六即前二九互乘戊癸子丑之数也用此开方得
六以作寅卯方形令于甲酉方减此寅卯而丙戌方亦减辛壬而乙
亥方亦减己庚则其 兼勾股之幂不等于股 勾 之二幂乎盖
甲酉四隅四 幂也乙亥四隅四股幂也丙戌四隅四勾幂也所谓
幂兼勾股幂者既相当抵而甲寅辛坎两形并亦与寅防方形相
当中心除出干兑之四十九而干离离壬及己庚又与寅卯相当故
以寅卯开方求之而 和较得焉夫丙巽即寅卯边也在甲丙巽申
两 之间者也丙距申为勾股和则丙截巽为 和较明矣已得
和较即以元设两较相加而勾股 皆可得矣加九者巽距艮也艮
申为勾而艮丙为股也加二者丙距坤也坤甲为股而巽坤为勾也】

【以巽艮益艮申以丙坤益坤申皆 也】

勾 和股 和求勾求股求

甲丙乙丙勾 和七十二甲乙甲丙股 和八十一求勾求股求 以两和相乘得五千八百
三十二为乙己

长方形倍之得一万一千

六百六十四为丁戊大方

形以为实平方开之得己

庚形其边一百〇八为

和和求乙丙勾者以股

和减之得勾二十七求甲乙股者以勾 和减之得股三十六欲求 者以勾股和减之得四十五【己庚形与丁戊形等其开方边为 和和者盖丁戊全形内有 幂二股 矩形及勾 矩形各二与己庚方形内诸形比各等其丁戊形内余一 幂己庚形内亦余一勾幂一股幂又相等故己庚形之各边皆 和和】

论曰勾股 三合成形错综立义勾股相减其差曰较勾股相并其名曰和股 之差曰股较勾 之差曰勾 较并勾股与 较其差曰 和较勾股之差与 相减其差曰 较较股相并曰股 和勾 相并曰勾 和勾股之差并 曰 较和勾股 并曰 和和勾股各自乘并之为 实故开之得 勾 各自乘减余为股实故开之得股股 各自乘减余为勾实故开之得勾勾股和自乘倍 实相减开其余即勾股较也勾股较自乘以减倍 实开其余即勾股和也并勾 以除股实得勾 较若以勾 较除股实即得勾 和矣并股 以除勾实得股 较若以股 较除勾实即得股 和矣勾股和自乘减 实除以 较较得 较和矣除以 较和非即 较较乎勾股较自乘减 实除以 和和则得 和较矣除以 和较非即 和和乎勾乘股为实并勾股为法除得容方径勾乘股倍之勾股求 并之除得容方径容方之径即 和较也又错综论之勾为主以加股 较即 较较以减股 较即 和较若加 较和又即股 和也股为主以加勾 较即 较和以减勾 较即 和较若加 较较又即勾 和也勾股较为主以加股 较即勾 较若减股 和亦即勾 和也勾股和为主以加股 较复得勾 和若减股 和亦得勾 较也至若诸较诸和法相因配连缀减半恒得所求若取勾股较以加勾股和半之得股以减勾股和半之得勾若取股 较以加股和半之得 以减股 和半之得股取勾 较者以加勾 和半之得 以减勾 和半之得勾取 和较者以加 和和半之得和以减 和和半之得 取 较较者以加 较和半之得 以减 较和半之得较加减乘除圆变不滞神而明之存乎其人遠近高深方圆弧矢准此而推亦在乎熟之而已

开平方法第十二

凡平方开者依除法列位先审当以几位除尽列实自末位下防记之每隔位一防每一防即定开下一位乃从左位起用自乘开除凡防在左首位下者以一字取数自乘【如系九数则用三除三三见九除尽之类】若防在左次位下者以二字共取一数自乘各除之【如系一六则用四除四四一十六除尽之类】是为初商以纪格右亦注首防之下两相呼除不尽者作余数再商【如系二十者用五则廿五矣是不可也须用四自乘得十六外剩四作余数以再商除之】倍初商为廉法注初防初商之次位若干以除上位视其可得防转以定次商若干注次防之下为隅法亦纪于格右先与廉呼除若干再与隅呼除若干有不尽者再倍廉法商除如前若剩数仅及开数一倍以下以法命之【开者一面数也加倍又加一数乃得二面是于小平方外添一勾股为大平方若不及加倍增一总是不满方面即以加倍增一为母余

数为子命曰几分之防】

列式

列实二千一百一十七万八千四百○四凡八位從末位防起每隔一位用一防共四防知用四字开尽

此首位无防而防在次位者以二一相连且作二十一数只一字开之

初商用四除注防下亦纪格右四四乘之除一十六尚剩五 四上一变五完首段

既用四自乘除剩五矣第二段所防從五至七凡三位且只作五百八十四而商以从简便先立廉法须倍前商数前系四则此倍作八注八于次位之下如以八而除五十一者然也乃商五十一有防个八该得六纪六于格右四字之次亦注次防下为隅法如八十六者然乃与次商相呼先呼六八除四十八剩三数八上一变三尚剩三十七又以六六相呼要见六于三十七内恰好否若可除则用六如总数不足则宁减一数以就之如前除法相似所谓商也此呼六六三十六尚剩一六上七变一完次段除实二千一百一十六万余实一万八千

次于所剩之一除起因此第三防管

到四字止则自一到四作一百八十

四除之其格右四六乃四十六倍作

九十二列次下为廉法列式且让四下

之防不填以待所商之隅法而列二

于八下列九于一下凡廉法商法寫

式皆仿此九不可除一作○于格右

四六之次以存虚位余皆抹之另商

第四防所用仍剩一万八千四百四

竟以一数开毕

前所用四六〇是四百六十仍再倍为

廉法当作九百二十数让空四下所防

一位不填以待隅法而列九于八下列二于四下列〇于〇下乃先以九除一八看得若干乃二九一十八也当用二为再商右纪二亦注于所防四下为隅法如九百二十二者然乃以相呼首以二乘九除十八次以二乘二减四次〇不必除次又以二乘二除四恰尽凡开方每面四千六百零二若欲还原用自

又有开方不尽者

具式于后假如列

实四亿五千六百

七十八万九千〇 首防左第一位下只以本

一十二数凡九位 一位开之首位系四当用

从小数间防至大 二盖二之自乘四也系二

数共五防该以五 于四下右纪二为初商相

位开尽 呼二二除四完初段除实

四亿余实五千六百七十

八万九千一十二俟再商

次除五六且作五十六以从简

便倍初商二作四为廉法让防

下一位系四于五下所商以四

除五得防转四除五只一转右

纪一亦注一于防下先呼一四

如四五除四剩一四上五变一

次呼一一如一六除一剩五也

一上六变五完二段除实四亿

四千一百万余实一千五百七

十八万有奇另商

次除一五七八之一段且作一千五百七十八而商因前商二一是为二十一今倍作四十二为廉法空有防之八以待隅法而系二于七下系四于五下要商四除一十五凡几转计得三转即用三数为再商纪格右亦系三于有防八字之下先呼三四一十二于十五内除十二则抹五改三进抹一又呼三二是六于七内除六尚剩一则抹七改一又呼三三是九于八内除九依借法抹八改九进位一变○完三段余实三百九万九千有奇次除三○九九

○之一段因前用二一三是为二百一十三今又倍其

数作四二六为廉法空有防之○

而于九下系六于进位九下系二

于○下系四先以四商上三○看

四除三十凡防转该七转则用七

纪七于格右亦系于有防○下以

相呼先呼四七二十八于三十内

除二十八尚剩二数四上○变二

进抹三次呼二七一十四于廿九

内除十四二上九变五进位二变

一次呼六七四十二六上九变七进

位五变一次呼七七四十九依借法

七上○变一进位七变二完四段余

实一十一万二千一百一十二另开

次除一一二一一二总作一段前已用二一三七是为二千一百三十七今倍之当作四二七
四为廉法空有防之二而于进位一下系四于又进之一下系七于进二下系二于进一下系
四先以四商上一十一看除该二转则用二纪格右亦系二于末位防下而先呼二四为八以
除一十一余数三乃抹一改三进抹一

次呼二二为四依借法二上二

变八进位三变二又呼二七一

十四依借法七上一变七进位

八变六再呼二四为八依借法

四上一变三进位七变六又呼

二二为四依借法二上二变八

进位三变二完第五段除实四

亿五千六百七十六万二千三

百八十四余二万六千六百二

十八为不尽数

右开方二万一千三百七十二以自乘得四亿五千六百七十六万二千三百八十四并入余
数二万六千六百二十八得原数

开平奇零法第十三

凡开方法有可尽者如十六用四除尽如二十五用五除尽是也亦有必不可尽者假如列实二十者用四除去十六尚余四此所余之四将何术以开之其法依除法立子母数倍用数为廉法外加一为隅法并为母而以余数为子乃以原所用开之数依母数化之而并子数俱以为子乃以母自乘子亦自乘以取开方而以小数除其大数视其所得之数若干即开尽数若原数内

更有未尽者再法开之 倍用数得八加一为

母共九而以余数四

为子次以用数乘母

共三十六并子四共四十

以八十一而

除一千六百

得一十九零

八十一之

六十一为

开方之数

尚有未尽

另法具后

右法于二十数内开过一十九零八十一之六十一比前但开除一十六者所得多矣然尚余八十一之二十未尽另立一法开焉用盈不足对稽如前用四自乘盈四也又如用五自乘乃得二十五是又不足五也以不

足五对前四又九 五内除四余一依前

之四而以少除多 法化一为九内又除

【以五为实以四又九之四为法除之】 四余五是九之五也

乃以前四零九之四者而 五八并得十三倍之为八零九之八并入今
除一九是一整余九之五共得九零九之四
数尚剩九之四【其倍之为廉法也并入今余又用盈不足相并】

次取九零九之四以除前所余未尽八十一之二十依化法整九与母九相乘得八十一并入
子四共八十五

是为九之八 两母乘得六

十五又倒位 千八百八十

对相母乘母 五两子乘得

子乘子 一百八十

又以母子乘 两母数以九乘

出之数与原 六千八百八十五

存九之四十 得六万一千九百

对列而以两 六十五为共母其

母相乘为母 子数以六千八百

次以子母互 八十五乘四十得

乘各为子而 二十七万五千四

并之【原存盈数也今】 百以九乘一百八

【乘出数不足也亦相并】 十得一千六百二

九百六十五之二万九千一百六十约

之即十七分之八也为开方 零数

若欲知其已于二十数内除过防许即将四零十七分之八自乘之依法先以四各化为十七加八俱为子数而仍以十七为母母子各自乘以见开方【母自乘得二百八十九子自乘得五千七百七十六】而以母数除子数即见

依除法已开净一十九零二百八十九之二百八十五较前十九零八十一之六十一远矣尚余二百八十九

之四未尽欲尽

之再依前法开

除

又法以四开二十因用四开之不尽乃用四零二之一

<子部,天文算法类,算书之属,同文算指__通编,卷六> <子部,天文算法类,算书之属,同文算指__通编,卷六>数加一倍如四零三十六之一十七倍作八零三十六之三十四依法化之【八化三十六得二百八十八并入三十四得三百二十二】为三十六之三百二十二若用约法则为八零十八之十七亦依法化之【八化十八得一百四十四并入十七共得一百六十一】为一十八之一百六十一此倍出廉数也以之倒位而对前所余数母子俱自乘

仍对前所化

廉数求之

次以所约之母子与原廉母子相对而依法以乘母者并母次以两子各乘总母得数对减余为实乃取所并

此为开方不足之数比前则所剩微矣欲开尽依法再推同文算指通编卷六

<子部,天文算法类,算书之属,同文算指__通编>

钦定四库全书

同文算指通编卷七

明 李之藻 撰

积较和相求开平方诸法第十四

凡平方长濶不等以长濶相乘为实积以长濶相减为较以长濶相并为和

凡以积和求较者以和自乘以积四因相减开其余得较

假如直田积八百六十四步长濶和六十步求长多濶几步者用和自乘【得三千六百】又四因直积【得三千四百五十六】以少减多余一百四十四平方开之得差一十二步

右开法见前不重列所以和自乘又四因直积者盖和自乘有四段直田积一段差方积故以四积减和乃剩下差方一段以取方面见步【有图在后】比类如有金八百六十四两数人分之只云人数与

【得银数共六十其】

【差几何银数为濶人数为长得三十六人每人】【二十四两凡以积较求和者四因实积又以差】【自乘并入开平方除之得和假如直田积八百六十四步濶不及长一十二步求长濶和共几步者以积步四因以较自乘相并开方得长濶和六十步右四因积有四长四】

【濶纵横列之于外又较自之一段】

【居中故开方得和其用和自乘者得此图全数外兼四积内兼较自乘故除积得较比类金八百六十四两只云锭数不及两数十二求锭与两共若干两数为长锭数为濶得锭与两共六十得三千四百五十六一百四十四三千六百长三十六步】各

若夫积与较求濶者其长之积多于濶若非加法以带除其长当于实积内抽减其长之积故其法有二其一以较为纵方并纵入方谓之带纵开平方其一以较为减积以方乘减谓之减积开平方

积与较求长者其濶之积少于长若非益积以补濶则当损其法之长也求法有二其一以较

为负纵乘上商以添积谓之负纵益积开平方其一以较为减纵而以负纵减方法谓之带减纵开平方

积与和求濶者以和为纵方一为负隅和并一长一濶积得一长而少一濶故用一为负隅或益负隅于积或减负隅于纵皆可以求其濶也其益隅于积者乘负隅为方法又乘方法以益积是为带纵益隅开平方其减隅于纵者乘负隅以减纵命余纵以除实是为带纵负隅减纵开平方

积与和求长者原积有长濶相乘而无长自乘宜损濶以益长故以和为纵方而置一算为负隅稍赢其商以减其纵用减余者以除积而积常不足则翻以积减纵而余为负积或再商命隅以减纵而纵反不足亦翻以纵减商而余积纵三者俱负乃以负纵约余负积商命负隅开之是为带纵负隅减纵翻法开平方

右纵方六术所以通平方之变而翻法一术又所以通纵方之穷也此外有积与二濶较及长濶较求濶者则有所谓带纵减积开平方有以大小二方和积求径者则有所谓减积带纵负隅并纵开平方有以方圆二径虚设相同及积求其实径者则有所谓隅算开平方至于匿其积实而虚张长濶和较之数互求长濶者则又有所谓带纵隅益积开平方带纵负隅减纵开平方减积带纵隅益积开平方带纵负隅减纵益实开平方带纵廉开平方带纵廉负隅开平方带纵方廉开平方带纵廉负隅乘纵减实开平方皆以带纵诸法错综为用以御开方诸积之变神明变化存乎当机初不可一途而取今每则畧着数例以便初学

带纵开平方法【积较求濶】

有勾股积若干平方开之第云勾不及股若干用加法带除其股积余为开方名带纵开平方法列实点定开位亦列所不及为纵数于下以首位随首点下须于纵上空一横行以容商除初商若干纪格右亦以商数并纵数列首点下【有小数者照常退位排之】次第呼乘以除实数但所商数须与带纵相照若纵数多则减商数就之不尽之数再倍作廉法然倍方不倍纵亦并入带纵商之假如有直田积八百六十四步濶不及长一十二步求濶几步列实定位以带纵【二一】随首位列之初商二纪格

右亦列首点下以并带纵【一】共三乃

变壹貳注三 相呼二三除六 三

上捌变二二二除四 貳上陆变二

完首段余实二百二十四步次倍二

作四为廉法挨退位下亦列带纵以

廉四并纵一其下列五次商四纪格

右亦注末位点下为隅法以并隅二下注六乃相呼除先呼五四除二十进抹二又呼四六二十四恰尽得

濶二十四步

比类给银八百六十四两只云所得银之两比得分人数多一十二两求总是几人每人各得银几两银多为长人少为濶得银两数二十四人数三十六

假如二十三万○四百为实带纵七百二十初商可用四数因有带纵七乃减商作二纪格右亦纪首点下为

隅以并带纵七共九乃变二七作

九是为【二九】与右二疊呼除之 二

九一十八 九上叁变五进削贰

本位下削九 次以右二乘二除

四用借法 二上○变六 进位

五变四本位下削二次倍二作四

为廉法列次点之进位○下另列

带纵数于廉下以待商除次商四

纪格右亦注次点四下为隅法而以带纵及廉法并入除之四七并一十一廉下变一
进位亦加一 四二并得六隅下变六乃以右四呼首一 一四除四
一上削四又以右四呼次一 一四除四 一上六变二又以右四乘次六四六二十四
六上除肆 进位除二恰尽因尚余一点于右加一○

右平方二百四十带纵共九百六十

若实数首位寡而带纵数多不能并累开方者虽点段在首位亦退一位列商及列带纵而减一商

假如列实一万六千一百廿八带纵七十二点段该将

左首位商起因带纵是七即减

一商置次点下 初商九纪格

右亦注次点之下并带纵七共

一十六乃改七九作六进位置

一为方法与商九相呼 一九

除九 一上陆变七进抹一

六九五十四 六上壹变七进位七变一 二九一十八 二上贰变四进位七变五次倍九得一十八为廉法另退一位置带纵再商六纪右亦注末点下为隅法而并廉法带纵呼除如前得濶九十六带纵七十二共长一百六十八

其实首数多带纵数少可以开除者仍照所点段位开起

假如列实三万八千四百带纵二百首位三自为一段初商一纪右亦纪一于首位下并带纵二得三乃以貳变三与右一相呼一三如三径除叁次倍一作二为廉法以注初商之次位以并带纵得四注纵下如前再商二以纪右亦以注第二点下俱与右二相呼先呼二四如八径除捌又呼二二如四径除肆外尚剩一点该于格右加○

右开方一百二十纵三百二十

若点段开位少而带纵之位反多【如开位三点只该百而带纵乃至千之类】以初商置首点下而以带纵大数进位列之必首段系二位者方有此例

假如列实一十九万八千带纵一千五百三十只点作三段其开数止有三位初商只是百数而所带乃逾至千此其并纵亦须以百随百以千进一位 初商一纪右亦注首点之下并带纵五得六另改注其下先以右一与纵一呼之一一除壹次以右一呼并六 一六如

六六上玖变三 次以右一呼纵

三三上捌变五完首段 乃倍初

商之一作二为廉法注初商之次

其带纵亦于次位列之【列五百于廉下二五

并得七另注七于下一千进位】再商二纪右亦注

次点下以并三得五另注五乃以

递呼先呼一二如二一上三

变一再呼二七一十四七上

五变一进除一又呼二五得一十恰尽外尚余一点右加○

右开方一百二十纵一千六百五十

带纵并商数有共一十者进位照式呼除【第一图亦有此】假如列实七万二千带纵四百八十点在首位初商一纪右亦注点下并纵四得五注于下以呼一五除五四上防变二再呼一八除八八上貳变四进位二变一乃倍初商之一作二为廉法注次位其

下另列带纵以二并四得六注于

下次商二纪右亦注次点之下以

相呼除二六除一十二六上

四变二进削一商二并纵八得一

十进位注一本位注○以相呼除

一二除二恰尽外余一点加○于

右

右开方一百二十纵六百

若实数纵数商除数俱多杂糅易淆者务须先将带并之数逐一归并停当各注其本位之下乃以呼除大抵只据最下一字为准则不淆乱

假如列实一十六万六千四百六十四带纵一千○八十八先点定该开三位讫其带纵低二行列之以便填商置初商于第二位点下以带纵之千进一位列之【初商是百故带纵之千

进位与前法同】初商一并入为一千一百八十八以初商一纪右相呼首位呼一一如一以削壹次

位呼一一如一 一上陆变五

三位呼一八如八 八上陆

变八 进位五变四 四位呼

一八如八 八上肆变六进位

八变七毕一段【以上甚简】倍初商之

一作二为廉法注次位下另列

带纵数【并得一千二百八十八】次商三纪

右亦注次点下并入以商【三】并

纵【八】得一十一注一于八下又注一于进位廉二之下以商纵【一】并廉【二】得三另注三于廉【二】之下并毕其并注数多认定最下字为主以与右相呼首位呼一三如三一上四变一次位呼三三如九三上七变八进削一第三位呼一三如三一上六变三第四位呼三八二十四 八上陆变二进位三变一毕二段以上除过一十五万八千三百四十余实八千一百二十四未尽又倍前商之一三作二六为廉法空末位之点以待隅

法而以六注【二】下【右第二位】以二注

【一】下【右第三位】另列

带纵数以相并

乃以廉六并纵

八共一十四系

四于八下一进

位又以一并廉

二共得三系于其下乃商六纪右亦注末位下又以并纵八共一十四注四于末位下一进位
四下改作五并讫以最下字与右相呼一六除六 一上八变二 三六一十八
三上一变三进除二 五六三十进除三四六二十四除恰尽

右开方一百三十六纵一千二百二十四

减积开平方法【积较求濶】

勾股积若干勾不及股亦有减积法减积者于实内减股之积以就其方也列实定位另列不足数为减积以商乘减积以所乘出之数列原积下对减视余实若干以所商依法除之有未尽者倍方为廉约得再商别置为隅亦乘减积以减余实乃併廉隅除之

假如直田八百六十四步濶不及长一十二步求濶几何列实点位如前另列不及一十二为减积以初商乘之初商可用三因有乘数故约用二纪右亦注首位下以乘减积得二十四随位列之相对减原积二上捌变

六 四上陆变二余实六百二

十四乃以方法呼除 二二除

四二上六变二余实二百二十

四次倍二作四为廉法注退位

再商得四纪右亦纪末位为隅

法以乘减积得四十八亦相对

减余实四上二变八进位二变

一 八上肆变六进位八变七乃以方廉呼除 四四除十六
四上七变一进削一又以方隅呼除四四除一十六恰尽得濶二十四步

假如直积一千七百五十濶不及长一十五问濶几何列实定位另列不及为减积初商三纪右亦注首点之

下为方法以乘减积得【五四】随方

法之位列之以减原积四上防

变三 五上伍变○乃以方

法除之 三三除九 四上三

变四进削壹余实四百次倍三

作六为廉法注退位再商五纪

右亦注末位为隅法以乘减积

得七十五对注以减余实五上

○变五 七上○变二 进位四变三尚余三百二十五皆与次商相呼五六进除三
五五二十五恰尽得广三十五

假如直积一十六万七千四十濶不及长一百三十二求濶几何列实定位另置不及为减积
初商三纪格右亦注首点下以乘减积得三百九十六随首点列位对减

六上○变四因有借故进位仍七

三上陆变二余实一十二万七千四百四十乃以方法开之三三除九 三上二变三进削壹余
实三七四四○次倍三作六为廉法注退位商实得四纪右亦注次段点下为隅法亦乘减积
得五

百二十八退前积一位

列之对减八上肆变六

二上四变一五上七

变二仍余三二一六却

以廉隅呼除四六二十

四六上二变八进削三

四四一十六 四上

一变五进位八变六尚

余六五六○乃倍三四

作六八为廉法挨尾点

一位列之再商得八纪

右亦注尾下为隅法又

乘减积得一千五十六

挨尾位列之对减六上

○变四 五上六变○

一上六变五仍余五

五○四乃以廉隅呼除

六八四十八 六上五

变七进削五 八八六

十四 八上○变六进

削七又八八六十四恰尽得濶三百四十八

负纵益积开平方法【积较求长】

有勾股积若干勾不及股为较以积及较求股而勾少于股则益积以补勾名负纵益积开平方列实定位另置所不及数为负纵以商乘负纵虚增其积而后以方法开除不尽者倍方为廉又以再商乘负纵增积而另置一算为负隅以再商乘负隅为隅法置于廉次以商呼廉隅除尽

假如直积八百六十四濶不及长一十二求长几何列实定位另列不及十二为负纵而初商则约所增负纵之乘命之如首位捌开法宜用二因有负纵之乘乃商三纪右亦注首位下为方法而以乘负纵得三十六注三于首位注六于次位以并原积六上陆变二 三上捌变二进位置一益积得数一千二百二十四乃以

方法呼除三三除九 三上二变

三余积三二四又倍三作六为廉

法另商六纪右以乘负纵得七十

二退位列之添积二上肆变六

七上二变九共积三九六而另置

一算为负隅以次商【六】乘之仍得

六为隅法乃并廉隅呼除六六三

十六六上九变三进削三又呼六六三十六恰尽得长三十六

假如直积二十三万四百长濶较七百二十求长几何列实亦列较为负纵初商九纪右亦注首点下为方法以乘负纵得六四八以益积八上○变八四上叁变七六上貳变八共八七八肆○○以方法除之九九八十一九上七变六进削八余实六八肆○○乃倍九作【八一】为

廉法注八于次隅之进位又

注一于进位次商六亦乘负

纵得四三二以益余积二上

肆变六三上八变一四

上六变一进位置一共得

一一一六○○又以次商六

乘负隅一仍得六注本段点

下为隅法乃以廉隅呼除

一六除六一上一变五进

削一六八四十八八上

一变三进削五 六六三十六恰尽得长九百六十带减纵开平方【积较求长】

凡以较及积求股者股长于勾亦有损股之长以就其方者名减纵开平方列实定位列较为减纵以减初商而以所减之余即乘初商以开之其次商又即以初商并入为廉法而商之置隅如常

假如直积八百六十四濶不及长一十二求长若干列实另置不及一十二为负纵初商三十【因有二点故知三十】置右另以负纵减之余一十八挨注首位点下为方法以呼所商三八二十四 八上陆变二 进位捌变六一三除三

一上六变三 余积三百二十肆乃

于右三加○以并方法一十八共四十八为廉法注退位再商六纪右亦注隅而并入廉法共五十四而六八并改四

进位四改五以呼次商五六三十

五上进位削三 四六二十四恰尽得

长三十六 其次商若不以隅相并亦同前法

六 次商六并前【八一】为四十八退位注之以

呼四六二十四 四上二变八 进位

削三 六八四十八 八上肆变六

进位八变三 又置隅法于尾位六六

三十六恰尽

只就本段积

比类以金换绢八百六十四匹

不知金一两换绢几匹但云原

金总两多于绢数十二今求原

金几何如长绢匹如濶得金三

十六两其所换匹数即直积也

假如直积三千四百五十六濶不及长二十四求长几何列实定位另置较二十四为负纵初商七十【因有二点故知七十】纪右以负纵减之余四十六挨注首位为方法【四多于三照例退位】与商相呼 四七二十八 四上肆变六进削叁 六七四

十二 六上伍变三进位六变二 余

实二百三十陆乃于右七加○以并四

十六共一百一十六为廉法列于下续

商得二改右○为二亦注尾位为隅法

并入廉法呼除一二为二 一上削二

又一二为二 一上三变一 二八

一十六恰尽得长七十二

又有两方共积若干第云以小方之一面乘大方之一面共若干问大小方面各几何者倍乘积以减共积以所余积为实开方得较再置二方乘数为实以较为减纵开平方除之得大方面以较减之得小方面

假如大小方田二段共积六千五百二十九步以小方大方各一边相乘得三千一百二十步求大小方面几何者倍二方乘积【得六千二百四十步】以减共积余二百八十九为实以开平方法除之得较一十七步再置二方乘数三千一百二十步为实以较为负纵初商六十纪右以负纵减之余四十三注下为方法以呼所商四六二十四 四上壹变七进削叁 三六一十八 三上貳变四

进位七变五余实五百四十乃于

六右加○以并方法共得一百零

三为廉法列下续商五纪右亦注

尾位为隅法并入廉法共一百零

八以相呼 一五除五五八四十

恰尽得大方面六十五步以较一

十七減之得小方面四十八步

带纵益隅开平方法【积和求濶】

凡积和求濶者用其和为带纵则已兼长濶而积有长无濶故虚置一积为负隅而以负隅益积即以带纵开之得濶数名带纵益隅开平方列实定位另置带纵数以初商纪右用自乘以益原积是为负隅而以所商呼纵方除之不尽者倍商为廉注退位又再商纪右亦注廉次为隅法廉隅并数以乘所商益积乃用商呼纵方若不尽须再商者则以后廉并前廉余如前法除尽得濶数

假如直积八百六十四长濶和六十求濶几何置积为实

以和为带纵初商二纪右亦注首

位下自乘得四以益积共一千二

百六十四乃以初商乘带纵二六

一十二 二上削二进削一余实

六十四倍方为廉得四注次位次

商四纪右亦注尾位为隅法以乘

廉法得一十六并入余实四上陆

变二进加二亦以乘隅法尾位肆

变○进位二变四共二百四十而

以次商呼带纵恰尽得濶二十四

二积共一千

四百四十步

以带纵六十

除之得濶二

十四步

假如直积二万一千六百四十八长濶和二百九十六求濶几何列实定位置和为带纵初商
一列右为方法亦注首位下自乘仍得一以益积首位貳变三乃以方法与带纵相呼除实首
位三变一 次位壹变二进削一退位陆变○余实二千○四十八倍方为廉得二注退位次商
三纪右为方法亦注廉次为隅法共【三二】以乘方法得六十九益入本段余积三上○变
九 二上二变八共得八九四八乃以方法呼带纵除之二三除六

二上八变二 三

九二十七 三上九

变二进削二 三六

一十八退位四变六

进削二余实六十八

又倍方法之三为六

作廉法注退位併入

前廉【二】共二百六十【所以併入前廉者盖一方外必具两廉故】为方法再商二纪右
亦注尾位为隅法并入方法共 以乘所商【二】得五百二十四以并余积尾位八变二进位
六变九进位加五乃以所商【二】与带纵呼除恰尽得濶一百三十二步

假如直积三千四百五十六步长濶和一百二十步求濶几何列实以和为带纵初商四纪右
为方法亦注首点下自乘得一十六益积四上肆变○进位叁变五乃以方法呼带纵一四除
四首位五变一二四除八退位

○变二进削一尚剩二百五

十六次倍方四得八为廉注

次位续商得八为方法纪右

亦注尾位为隅并入廉法得

【八八】而与方法【八】相乘共七百

四以益余实尾位陆变○进位伍变六

进位二变九乃以所商【八】呼带纵恰尽得濶四十八步

带纵负隅减纵开平方【积和求濶】

积濶求和若难以益隅开之者即用减隅法而减负隅于纵名带纵负隅减纵开平方列实定位列和为带纵置一为负隅初商纪右乘负隅以减带纵列减余于实下而乘所商以开之不尽者倍方为廉以廉减纵次再商纪右亦减余纵而以其减余乘商除尽得濶数假如直积八百六十四长濶和六十求濶列实定位另列和为纵方初商二纪右亦纪首点下以乘负隅一仍得二为方法以减纵数陆剩四随首位注之以呼初商

二四为八二上削捌余实二十四倍

方法之二作四为廉法注初商之次

位亦乘负隅得四以减纵剩二十注

退位次商四纪右亦注末位为隅以

减余纵之二十余一十六附注乃与

右四相呼先呼一四除四一上陆变二再呼四六二十四恰尽得濶二十四亦有初商除实讫即以初商再减剩纵以所余为纵方而即以再商再减为下法者【前法倍初商为廉以减原纵此即以初商减剩纵不立廉数然已将原纵再减以应两廉之数与倍商同】

初商除实八百讫即将初商之二十

再减余纵【四十】剩二十退位列之

次商四以减余纵【二十】尚剩一十六呼

除如前

右得广二十四以除实积得纵三十

六若欲还原以广纵相乘

长濶和变作通

长六十

濶二十四共负

四百八十

假如列实三万三千六百长濶和四百列实亦列和

为减纵初商一乘负隅仍得一以减

纵【四】余三百随首位列注以呼所商

一三除叁讫次倍初商一作二为

廉法以减纵四仍余二注退位再商

二亦以减纵变二〇为一八而以次

商呼之一二除二一上叁变一

又呼二八一十六恰尽格右加〇

以结末位得濶一百二十

右法同前但减纵有借法进位故録

为式

假如列实六万九千三百六十长濶和七百八十二列

如前初商一以乘负隅仍得一减纵

【七】余六相呼一六除陆一八除

八玖变一 一二除二叁变一讫

次倍一作二为廉法以减纵仍剩五

附列而纵数多于原数无可商除则

纪○于右并初次商得一十另倍一

十作二十为廉法挨注退位以二减

纵七是为 挨尾段列之续商二以相呼 二五除一十 进削一
二八一十六除尽得濶一百二【初商除讫即以先减纵数亦然】

假如列实九万六千长濶和六百四十

初商二以乘负隅一仍得二纪右亦

注首位以减六 余四以相呼 二

四除八 四上玖变一又呼二四除

八 四上陆变八 进削一讫

乃倍二作四为廉法以减纵六剩二

亦随退位注之 次商四纪右亦注

退位为隅以减纵【只剩二】乃以四变○

以商相呼 二四除八恰尽 因有

余位 右加○得濶二百四十

右法已见因纵有重位故録备例

若以积与虚长濶共若干而欲求其濶者及欲求其长者皆以共若干为带纵方而求濶则以
濶为负隅以长乘积为实求长则以长为负隅以濶乘积为实列例如左

假如直积八百六十四步三长五濶共二百二十八步求濶几何以三乘积步得二千五百九

十二为实【三长原有

三积故以三乘】五为负隅【已用三长尚少五濶故用为负隅暗

添五段濶方之积】以共步为带纵列实定位

初商二纪右以乘负隅【五】得【〇一】以一

减纵首 貳变一 余纵一百二十

八挨注首位与商相呼一二除二二

二除四退位伍变一 二八一十六退位玖变三进削一余实三十二再以所商【二】乘负隅得【〇一】以【一】减余纵剩二十八【即前倍方为廉之法】续商【四】以乘负隅得【〇二】再减余纵二十剩八以呼所商四八三十二恰尽得濶二十四步

假如直积八百六十四步三长五濶共二百二十八步求

长几何以五乘积步得四千三百二

十为实【五濶原有五积故五乘之】以三为负隅【于原

纵减去二长故】以共步为带纵初商三以乘

负隅三得九减纵注其退位九上貳

变三 进位貳变一余纵一三八挨

注首位以呼初商一三除三 一上

肆变一 三三除九退位叁变四

进削一 三八二十四 八上貳变八 进位四变一余积一百八十复以初商三乘负隅【三】得九以减纵九上三变四进削一剩四十八次商六又乘负隅【三】得十八亦以减纵剩三十与商相呼恰尽得长三十六步

又有以积与虚长濶和较共若干求濶者及求长者约和得长濶几何并濶与较得长几何而

视其所求为长为濶如前法以别实积及负隅而皆以共数为带纵

假如直积八百六十四步一长二濶三和四较共三百一

十二步求濶几何约三和自具三

长三濶以并一长二濶共四长五

濶又以四较益濶为四长共得八

长而余一濶应八乘积步得数六

千九百一十二为实以余一为负

隅以共步为带纵初商二以乘负

隅【一】仍得二【因点为二段此为二十】以置纵

次位减之二上壹变九进位叁

变二余纵二百九十二列原积之下以呼所商二二除四二上陆变二
二九一十八次位玖变一 进位二变

一 二二除四 二上壹变七 进位一变○

余实一○七贰复以初商二又乘负隅以减纵二上九变七

剩纵二七贰续商四又乘隅减纵四上贰变八 进位七变六是为二六八以乘所商【四】除
尽得濶二十四步又有以虚长虚濶约其子母共若干与积若干求长濶若干者法以长母乘
濶子为濶率以濶母乘长子为长率又两母相乘以乘共数为带纵而约带纵为几长几濶以
一乘原积为实以一为负隅如前法为减纵开平方除之

假如直积二千三百五十二步只云长取八之五濶取三之二并得六十三步求濶者两母【
三八】互乘得二十四以乘相并【六十三】共一千五百一十二为带纵而以长母【八】
乘濶子【二】得一十六为濶率以濶母【三】乘长子【五】得一十五为长率则知此带
纵数内具有长十五濶十六也以长十五乘直积得三万五千二百八十为实以濶一十六为
负隅初商四纪右【有二点即作四十】以乘负隅得六百四十以减纵四上壹变七六上伍
变八 进削壹 余纵八百七十二以注实下与商呼除四八三十二 八上伍变三进

削三四七二十八七上贰变四

进削三二四除八尾位变○

余实四百再以初商所乘隅算

【六百四十】减余纵四上七变三 六

上八变二余纵二百三十二续

商二纪右以乘负隅得三十二

亦以减纵尾位除贰进位三变

○剩纵二百与续商二相呼恰

尽得濶四十二以除直积得长

五十六

带纵负隅减纵翻法开平方法【积和求长】

凡积与勾股和求股者原积但有长乘濶数而负长自乘之数法须损濶益长求之先立一为负隅以和为纵方而以负隅减纵方初商令稍浮常法以乘负隅减纵次呼余纵开积而原积不及翻以原积减商除之积而以余负积为实复以初商乘隅以减余纵如余纵不及即以余纵翻减以为负纵而隅积纵三者俱负乃以负纵约余负积以得次商命负隅以除负积为带纵负隅减纵翻法开平方

假如直积八百六十四长濶和六十求长几何列实以和为纵方一为负隅初商三【有二段即系三十正得长濶之平损濶益长】纪右以乘负隅【一】仍得三以减纵剩三十与商相呼三三得九【即九百】而原积不及乃翻列九百于原积之上而以原积减之尾位○变六进位○变三首位削九得余负积三十六为实再以初商【三】命负隅【一】以减余纵【三十】减尽乃约余实得次商六纪右以乘负隅【一】仍得六注尾位呼除负实六六三十六恰尽得长三十六

假如直积三千四百五十六长濶和一百二十求长几何列实定位列和为纵方立一为负隅初商七【有二段即七十】乘负隅【一】仍得七纪右以减纵方余纵【五即五十】以呼初商合除三千五百而原积不足乃翻以原积除之列三五于原积之上反以原积除之尾位○变四进位○变四进位削五又进位削三剩负积四十四为实仍以初商七十乘负隅减余

纵【五十】而余纵不足乃以余纵【五十】反减初商【七十】余二十为廉法挨注次位而纵又为负次商二纪右亦注二

于尾位为隅法共二十二皆与所商之二呼除恰尽得长七十二

亦有虚立长濶和较求长者假如直积八百六十四步一长二濶三和四较共三百一十二步求长若干依前法演

得八长一濶以一濶为实

八长为负隅共步为纵方

列实初商三纪右【即三十】以

乘隅【八】得二百四十以减

纵一变七进削三余纵七

十二以呼所商【三】除积合除二千一百六十而积反不足乃翻以积除之列二一六○于上肆上○变六进位六变九进位一变二进位二变一尚余负积一二

九六复以初商【三】乘负隅

【八】合减纵二百四十而余

纵【七十二】不足翻以余纵减

之剩负纵一百六十八是

余纵积算俱负

次约负积商六纪右以乘负隅八又并负纵共二百一十六挨注尾位以呼所商二六一十二上削二进削一一六除六一上九变三六六三十六恰尽得长三十六

假如直积三千四百五十六步一长二濶三和四较共六百二十四步求长几何仍前八长一濶以一为实八为负隅共步为纵方初商七纪右以乘负隅【八】得五百六十以减纵方剩六十四注首位合除四千四百八○

列原积上以视原积不

足翻以原积减之尾位

○变四 四上八变二

六上四变○ 进位

四变一 余负一千二

十四为实再以初商【七十】乘负隅【八】得五百六十者减余纵而纵又不足则翻以纵减之余纵四百九十六而隅法纵法积法俱负续商二纪右以乘隅【八】得一十六并入负纵共五百一十二挨尾注之与所商二相呼恰尽得长七十二步

同文算指通编卷七

钦定四库全书

同文算指通编卷八

明 李之藻 撰

带纵诸变开平方第十五

开方带纵其变无穷更绎其要有十一种余可神而明之若积与二濶较及长濶较求濶用带纵减积开平方假如三广田积二千四百六十五步第云中广不及南广八步亦不及北广三十六步又不及正长六十七步

问广并长各几何列积为实

并不及二广【共四十四】以四而一

得一十一为纵方以不及正

长【六十七】为减积初商一纪右

【即一十】以并带纵共二十十一列

注首点下为方法以乘减积得一千四百七先以减积所乘呼商一七除七尾位伍变八进位陆变五 一四除四 进位肆变〇一一除一首位貳变一 次以

所注方法呼商一二除二

二上〇变八进削一一

一除一一上五变四余

实八四八乃倍方一作二

为廉法【即二十】并减积【六十七】

又并带纵【一十一】共九十八为方法注退位续商八纪右以并方法得一百六呼除一八除八一上削八 六八四十八恰尽得中广一十八步各加不及得南广二十六步北广五十四步正长八十五步

右凡梯田斜田箕田杖鼓田四不等田以积求长广者俱以此法求之

凡大小二方和积求径者用减积带纵负隅并纵开平方

假如大小方田二段共积七千五百九十二步大方面较小方面多二十八步求大小方面各几何用较自乘【得七百八十四】以减积余六千八百零八为实倍较【二十八】得五

十六为带纵另置二为负隅初

商四【即四十】乘负隅【二】得八十并

纵方共一百三十六为方法注

积下以呼所商一四除四一

上陆变二三四一十二三

上捌变六进位二变一四六二十四六上○变六进位六变三余实一三六八次倍商得八并初方【一百三十六】共二百一十六为廉法注退位续商六纪右亦乘负隅得一十二为隅法并入廉法共二百二十八与次商呼除尽得小方面四十六步加较得大方面七十四步又假如大小方田三段共积四千七百八十八步大方面多中方面十八步中方面多小方面十二步求各方面几何以大方面较小面数【三十】自乘得【九百】以中方面较小面数【十二】自乘得【一百四十四】相并共一千四十四以减共积余三千七百四十四为实并二较倍之得八十四为纵方以三为负隅初商二纪右【即二十】以乘负隅【三】得六

十并纵方共一百四十四为

方法列首位以呼所商二四

除八四上肆变六二四

除八四上防变八进位叁

变二一二除二一上削

二余实八百六十四倍方法【六十】作一百二十为廉法以并纵方【八四】得二百四注退位为方法次商四纪右以乘负隅【三】得一十二为隅法并方法共二百一十六与次商呼除二四除八二上削八一四除四一上六变二四六二十四恰尽得小方面二十四步以较加之得中方面三十六步大方面五十四步

凡方田圆田径相似以其共积求相似之径几何者用隅算开平方凡圆者之四可当方者之

三并方圆之率为七用七为隅算用四乘原积开方

假如方圆田共积二千二百六十八步只云方面圆径相等求方面圆径者四乘原积得九千七十二步为实另列七为隅算初商三纪右【即三十】乘隅【七】共二百一十为方法与商相呼二三除六

二上玖变三一三除三一上○变七进位三变二余实二七七二乃倍三十作

六十为廉法注退位次商六以乘

隅【七】得四十二为隅法又以乘廉

六十得三百六十并共四百○二

仍并入廉法共四六二与商相呼

恰尽得方面圆径俱三十六步

又法四乘原积得九千○七十二步并方四圆三得七为法除之得一千二百九十六为实乃以开平方法求得方面圆径三十六步更简易

凡匿其原积只云一长二濶三和四较更以长乘之共数若干其长濶之较若干以求其长几何者用益积以补濶则有带纵隅益积开平方

假如田不知积但以长乘一长二濶三和四较共得四万四千九百二十八步其长濶之较二十四步求长者列实另置较为益纵约三和得三长三濶并一长二濶得四长五濶又并四较入濶为长得八长一濶共九段

以九为隅算初商

七十乘隅算【九】得

六百三十为隅法

又以初商【七】乘益

纵【二十四】得一千六

百八十注原积之

下以益原积 八上貳变○进加一六上玖并一变六进加一 一上肆并一变六共四万六千六百○八却以隅法【六百三十】注退位与商相呼六七四十二六上六变四进削四三七二十一 三上六变五进位四变二余实二五○八乃倍隅法【六百三十】得一千二百六十为方法注退位以商余实得二纪右又乘隅算【九】得一十八为隅法另以所商二乘益纵【二十四】得四十八并入余实八上八变六 四上○变五共得二五五六却以方

隅二法并共一千二百七十八皆与所商【二】呼除恰尽得长七十二步

又同前田不知实用长数乘一长二濶三和四较共若干及其较若干以求长者或损长以就之用带纵负隅减纵开平方

假如一长二濶三和四较以长乘之得四万七千二百一十二其较二十八步而不知其积求其长列长乘之积为实较为纵方仍前法推得【九】为负隅初商七十纪

右乘负隅得六百三十为

方法内减纵法【二十八】剩六

百二退位注实下以呼所

商六七四十二六上防变

五进削肆 二七一十四

二上壹变七进位貳变

○余实五○七二次倍方法得【一千二百六十】内减纵法【二十八】得一千二百三十二为廉法列余实之下约实续商得四纪右乘负隅得三十六为隅法并廉法共一二六八改注尾位与续商相呼恰尽得长七十四步

又有同前不知积知较而以濶乘其一长二濶三和四较得若干求长者用减积带纵隅益积开平方

假如设为一长二濶三和四较以濶数乘之得二万九千九百五十二其较二十四问长几何置较自乘【五百七十六】以减原积余二万九千三百七十六为实【以较自乘减其原积故曰减积】较为益纵六为隅算初商七十纪右乘隅【六】得四

百二十为隅法注实下

又以商【七十】乘益纵【二十四】得一千六百八十以益

原积尾次七变五进位

叁变○又进玖变一

又进贰变三得三一

○五六乃以隅法乘商呼之四七二十八 四上一变三进削三 二七一十四 二上○变六 进位三变一余实一六五六乃倍隅法得八百四十为廉法续商【二】以乘隅【六】得一十二为隅法另以所商【二】乘益纵得四十八以益余实尾位陆变四进位五变○进位六变七共一千七百四却以方隅二法共八百五十二注尾位以呼续商恰尽得长七十二步

亦有匿积只以濶乘一长二濶三和四较共若干及较若干求长而用带纵负隅减纵益实开平方者

假如田不知积一长二濶三和四较以濶乘得二万九千三百四十八步濶不及长二十八步者列实亦列较为纵方九为负隅【共得九长】初商七纪右【即七十】以乘负隅得

六百三十为方法

内减纵方【二八】得六

百二注实下又以

乘纵方得一万六

千八百五十六以

益实六上捌变四

五上肆变○ 八上叁变二 六上玖变六 一上

贰变四乃以所商【七】呼除所注之下法【六百二】二上○变六进位二变○ 六上六变四进削四余实四○六四次倍方法【一千二百六十】减纵方得一千二百三十二为廉法次商四纪右以乘负隅【九】得三十六为隅法以乘纵方得一千零八为益实并入余积八上四变二进位六变七 一上四变五以廉【一千二百三十二】隅【三十六】相并【一千二百六十八】呼商恰尽得长七十四步

右法以濶求长积欠一较故乘较为益实以补其缺

亦有同前不知积而以濶乘长濶和较共数及较求濶者用带纵廉开平方

假如直田不云积步只云一长二濶三和四较以濶乘得二万九千九百五十二步濶不及长二十四步求濶者置乘积为实减较之半【一十二】为纵廉而以初商乘之初商四【即四十】纪右为方法以乘纵廉得四十八即与商相并共五十二注实下照式退位以呼初商【四】五四二

十进削貳 二四除八 二上玖变

一余实九一五二次倍所乘纵廉得

【九十六】及方法【八】共一百四进位得一

千四十为方法再置纵方一十二为

廉以相并共一千五十二商实得八

纪右亦注尾位为隅以乘纵方得九

十六并方廉隅共一千一百四十四注实下以呼次商恰尽得濶四十八步

又有同前匿积和较又以濶乘长濶和较共数求濶用带纵廉负隅开平方者

假如田不知积只云一长二濶三和四较以濶乘之共二万九千三百四十八其较二十八以求濶者置濶乘数为实推得共八较九濶用九为负隅以较八乘得二百二十四为纵廉以初商乘负隅为方法初商四【即四十】纪右乘隅得三百六十并纵廉共五百八十四注实下呼商五四除二十进削貳 四八三十二八上叁变一

进位玖变六 四四一十

六 四上肆变八进位一

变九 进位六变五余积

五九八八次倍方法得七

百二十为廉法并纵廉九

百四十四为实续商六纪

右以乘负隅【九】得五十四为隅法并廉法纵廉共九百九十八注实下呼商恰尽得濶四十六步

若同前不知积步第置长濶和较以长乘得若干及较求濶用带纵方廉开平方

假如一长二濶三和四较以长乘之得四万四千九百二十八步较二十四步求其濶若干列实以较为纵方推得八长一濶共九段倍之得一十八为纵廉以乘初商而并计之又兼纵方乃以呼商除之初商四纪右【即四十】为方法乘纵廉【一十八】得七百二十并入方法【四十】共七百六十又并纵方【二十四】共七百八十四以呼商四七二

十八 七上肆变六进位

肆变一 四八三十二

八上玖变七进位六变三

四四一十六 四上贰

变六进位七变五余实一

三五六八乃倍四得八为

方法倍纵廉得一千五百二十并入纵方【二十四】共一千五百四十四为廉法以商余实得八纪右以乘纵廉【一十八】得一百四十四为隅法乃并方入廉【一千五百四十四】隅【一百四十四】三法共一千六百九十六注实下呼商恰尽得濶四十八步

又同前不知积及置长濶和较以长乘得若干及较求濶用带纵廉负隅乘纵减实开平方者

假如一长二濶三和四较长乘得四万七千二百一十二步濶不及长二十八步求濶几何列实推得八长用八乘较得二百二十四为纵廉推得九段用九为负隅又以较为减纵方初商四【即四十】纪右以乘负隅得三百六十为方法并入纵廉共五百八十四为下法乘减纵

得一万六千三百五

十二为减实注实下

变为三〇八六〇乃

以初商四呼下法照

常注退位五四得二

十进位三变一四

八三十二 八上八变六进位○变七进削一 四四一十六 四上六变○进位六变五余实七千五百乃倍方法得【七百二十】并纵廉【二百二十四】共九百四十四为廉法约商得六纪右以乘负隅得五十四为隅法即以隅法乘减纵得一千五百一十二以减实余五九八八以廉隅二法相并得【九百九十八】与次商相乘开之恰尽得濶四十六

开立方法第十六

凡数自乘平列一面为平方更以原数再乘则四面皆方中积充实为立方矣凡立方点段俱隔二超三而首段寻其原数以自乘再乘如适合见数者即为方法开讫如少于见数则挨身减数寻原而以其再乘所得列首段下除之以为方法【若再乘之数反浮见数即非其原】余实三倍其方为廉另置而以方法进一十【如系一则作一十系二则作二十之类】与相乘得数以较余实约得几何分之几何假如已得二之一者即以二为次商亦以乘廉法得数若干以并前所乘数共若干而以次商数总乘之即得三面之廉复以次商数自乘再乘为隅法并入开尽有不尽者以法命之

依法分为四段先开首位之捌寻原系二乃以二自乘再乘得八恰尽 抹捌右纪二 次开叁陆伍除点上之伍未用且作【六三】开之乃三倍其二为六另置于方法之上试加一为【一二】以六乘之得一百二十六以除原积叁陆其数反浮乃只作○纪格右为【○二】

次求第三位更三倍其【○二】为【○六】置于方法【○二】之上随意加一位且如只加○为

以与【○六】相乘得一万二千以视原积叁陆伍肆贰约得三之一乃商三纪格右为以乘【○六】得一百八十并前【一万二千】共得一万二千一百八十又以三乘之

得三万六千五百四十又以三自乘再乘得【二十七】为隅法并入恰尽
凡隅法皆以尾位挨本位所点之下尚余尾段三个○再加一○于格右

假如列实一千七百二十八

首位一自乘再乘只得一以一为方法纪右抹壹次倍一为三作廉法另置乃以方法加○为【○一】以乘廉法三得【○三】约得原积【二十七】内二之一矣乃改○作二为次商纪格右以乘廉法三得六并【○三】共得三十六而以次商之【二】乘之得七十二又以二自乘再乘得八为隅法并入是为七百二十八开尽

假如列实三万二千七百六十八数

首位寻原系三以三为方法自乘再乘得【七二】二变五抹叁次倍三作九为廉法加○于方法之右为【○三】以乘九得二百七十以视余实【五千七百六十】为二之一乃商二纪二于三右以二乘九得一十八并前乘共得二百八十八以二总乘得五百七十六符三廉之数又以二自乘再乘得八为隅法并入尽

若次商以方法进位乘廉法而乘得之数适符余实或于余实相近不足二之一及三之一以上者只以一为次商之数

假如列实九千二百六十一数

先开首位玖寻原用二自乘再乘得八即除八于玖而抹玖变一以二为方法纪右次倍二得六为廉法另置次以二为【○二】与相乘得一百二十适近本积只以一为次商数以乘所置六仍得六并前乘共得一百二十六又以一自乘再乘为隅依法并入是为一千二百六十一恰尽

广诸乘方法第十七

凡积数若干以平面开之适得自乘之数者为开平方其立方乃开平再乘积也【四面皆方中积满布】三乘方长立方也【如以二自乘起者得两立方以三自乘起者得三立方之类但以平面一边之数为准】四乘方平面立方也【如长立方得两方数则进作四立方如长立方得三方数则进作九立方又如长立方系九方数则进作八十一立方之类仿此以至无穷俱系平面】五乘方大立方也【如系二自乘起者有四立方则进并十六方为大方如系五自乘起者有二十五立方则进并一百二十五方为大方之类】自此推之六乘方视三乘形七乘方视四乘形八乘方视五乘形余乘仿此可至无穷旧法繁碎且仅止于五乘此立捷法由平面至诸乘总一机轴先以诸乘原委布为一图乘母为原乘出之子为开

凡开方列位以点分段者

平方每二位点作一段再

乘方每三位一段三乘方

每四位一段仿此推之至

九乘方则十位一段矣皆

自尾小数起而先以最大

数之首段检上图以寻其
原即以原数开之假如平
方开者检知首段数四十
九即知七是原数用七自
乘可开若首段数系六十
四者即知八是原数用八
自乘可开若系六十三者
不及六十四尚以七数开
之余积另求再乘三乘以
上皆同此法假如再乘首
段系二十七检知其原系
三即以三开之若是六十
三以下亦以三开又假如
七乘方首段系二五六原
数是二以二开之若原数
是六五六不及三数之六
五六一仍以二开之也上
图系乘出之数已得乘出
之数开方之时第以此数
注首段下以除为开

右法已得首位方法余实倍方为廉平方者一倍再乘方者再倍三乘以上皆以本乘之数仿此倍之别立通率凡平方只一率为【〇二】再乘立方有二率为【〇三】三乘方有三率为四十为六百为四千自此以上诸乘仿此渐加而皆如后图所推乃以方法之数乘之以乘出之数较余实约得几何母之几何而即以其母为廉法

此图以首行所列

之二为平方三为

立方四为三乘至

十七则十六乘方

也余乘仿此首行

顺列其第二行数

悉承首行上格二

数积之如【三三】为六

【四六】为【〇一】之类数穷

则挨加一数如第

二行第五格为【〇一】

其第三行第五格

亦为【〇一】是也

右格内数以检各乘合用通率而各视其乘法多寡于本位叠加虚〇凡平方一乘者用一率为二以加〇为【〇二】以与方法相乘其立方再乘者用两率为三三而左小数加一〇为【〇三】右大数加两〇为而以乘方法若三乘方者则用三率为四六四于末位之四加一〇为【〇四】进位之六加二〇为首位之四加三〇为四千亦以大数乘方法右图只具四

六两位而乘法却宜三位则回用右方之四以足三率若并位之数相重如四乘方之连用【〇〇一一】者回转减其重数竟以首位之五用之末位为五【〇〇一一】五照前依位增〇其数则为五十为一千为一万为五万而以五万乘方法也至六乘方八乘方以上皆然

一乘开平方

假如列实六百七十六万五千二百〇一以平方开之初商得二为方法以求廉法立【〇二】为通率列中位亦列方法于左位以相乘得【〇四】以较余实【七二】约得六之一乃立六为廉法列于右位以自乘得【六三】为隅法附列乃以廉数【六】乘四十得二百四十以并自乘之三十六共二百七十六尽第二段余实五二〇一另置通

率并廉入方为【六二】置左位以乘【〇二】得数五百二十以较余实得一又以一为廉法置右位自乘仍得一为隅法并入恰尽

若已得廉法而以乘通率反浮余实或廉法相合而隅法又浮余实者皆减其廉法以乘之假如列实二百八十九初商一除实一百余实一百八十九次商以方法乘通率只系【〇二】以较余积可用九除实一百八十而乘出隅法八十一则浮原积又试用八除实一百六十而乘出隅法六十四亦浮原积惟再减用七为廉法乘得一十四以除余积尚余四十九而以廉法自乘得四十九为余法并入恰尽凡诸乘所用廉法有浮原积者皆照递减求之

再乘开立方

假如列实二十三万八千三百二十八以立方开之寻原以六为母以六自乘再乘得二一六除积六上捌变二一上叁变二进抹贰以六为方法以求廉法凡立方皆用二数为通率为三十为三百自下而上叠位而以方法【六】对【〇三】以方法自乘得【六三】对□各列于左

初乘乃以【六三】乘□得一万八百以

视余积约得二之一乃立二为廉

法以对□复以廉法【二】自乘得【四】以对□各列于右又以【二】乘【四】得

【八】为隅法附列于下乃以廉二乘

一万八百得二万一千六百

再乘以六对【〇三】乘之得一百八十

又以四乘得七百二十以上二次

乘出数并之得二万二千三百二

十加入隅法之八恰尽

凡方法之乘皆在通率位左以方法数对尾位其乘数自下而上凡廉法之乘皆在通率位右以廉法数对首位其乘数自上而下四乘五乘以上皆仿此

右再乘方法若以还原则以二十六自乘再乘

若初商方法只系一数者通率无乘须并诸率位除之一而净即以一为廉法假如列实一千三百三十一以再乘立方开之初商以一为方法除净首位【一千】次并中位两通率一除可净以一为廉法对通率三百次以自乘仍得一对次通率三十又以再乘亦得一为隅法系其下而以隅法之一并入三千三百恰尽

右式可例其余凡以一为方法者不论几乘方皆以诸位通率并求

三乘方

假如列实一千四百七十七万六千三百三十六以三乘方开之寻原以六为母自乘再乘得一二九六除积六上防变一九上防变捌二上肆变一
一上削壹次以六为初商方法以求廉法凡三乘皆叠用通率三位为

四十为六百为四千先列通率于中位

乃列方法于左尾位自乘【六三】再乘二一

六自下而上对列初乘以二百一十六乘四千得数八十六万四千较原积约二之一以二为廉法列右首位自乘【四】再乘八三乘【六一】聯列乃以【二】乘八十六万四千得数一百七十二万八千再乘以【六三】乘□得数二万一千六百又以右【四】乘之得数八万六千四百三乘以【六】乘【〇四】得数二百四十以右八乘之得数一千九百二十乃合三乘数积之并入隅法【六一】共得一百八十一万六千三百三十六恰尽

右三乘方法若以还原则以六十二之数自乘再乘三乘

一法以开平方法所得数更以平方开之

四乘方

假如列实九亿一千六百一十三万二千八百三十二数以四乘方开之寻原六为初商除积七亿七千七百六十万余实一亿三千八百五十三万二千八百三十二以求廉法凡四乘方通率叠用四位为五十为一千为一万为五万中列自下而上而以方法【六】对尾位【○五】列之又自乘再乘三乘四乘亦自下而上对列于左

初乘首位左乘得六千四百八十万

以较余实约得二之一以二为廉法

对首位五万列之亦自乘再乘三乘

自上而下对列又四乘得【二三】为隅法

系于其下而以首位二数乘左乘所

得之数计得一亿二千九百六十万

次乘次位左乘得二百一十六万而

以右【四】乘之得八百六十四万

三乘第三位左乘得三万六千而以

右【八】乘之得二十八万八千

四乘尾位左乘得三百而以右【六一】乘

之得四千八百以上四乘之积并入

右廉四乘所得隅法三十二恰尽

右四乘方若以还原则以六十二数自乘再乘以至四乘

五乘方

假如列实五百六十八亿〇〇二十三万五千五百八十

四数以五乘方开之寻原六为

初商除积四百六十六亿五千

六百万余积一百一亿四千四

百二十三万五千五百八十四

数以求廉法凡五乘方皆叠用

通率五位为六十为一千五百

为二万为一十五万为六十万

中列自下而上而以方法六对

尾位【〇六】列之又自乘再乘三乘

四乘自下而上皆列于左位

初乘首位左乘得四十六亿六

千五百六十万以较余实约得

二之一以二为廉法对首位六

十万列之亦自乘再乘三乘四

乘自上而下对列于右又【五】乘

得【四六】为隅法系下而以首位【二】数乘左乘所得之数共得九十

三亿三千一百二十万

次乘次位左乘得数一亿九千

四百四十万而以右【四】乘之得

七亿七千七百六十万

三乘三位左乘得四百三十二

万而以右【八】乘之得三千四百

五十六万

四乘四位左乘得五万四千而

以右【六一】乘之得八十六万四千

五乘五位左乘得三百六十以

右【二三】乘之得一万一千五百二

十并上五乘积又并右廉所乘

隅法六十四恰尽

右五乘方若以还原则以六十二之数自乘再乘以至五乘

六乘方

假如列实三万五千二百一十六亿一千四百六十万六千二百〇八以六乘方开之寻原六
为初商除实二万七千九百九十三亿六千万余实七千二百二十二

亿五千四百六十万六

千二百〇八数以求廉

法凡六乘方通率叠用

六位为七十为二千一

百为三万五千为三十

五万为二百一十万为

七百万中列而以方法

【六】对尾位【〇七】列之又自

乘再乘三乘四乘五乘

自下而上皆列其左

初乘首位左位得数三

千二百六十五亿九千

二百万以较余积约得

二之一以二为廉法对

首位七百万列之亦自

乘再乘三乘四乘五乘

对列于右又以六乘得

一二八为隅法系下而

以首位【二】数乘左乘所

得之数共得六千五百

三十一亿八千四百万

次乘次位左乘得一百

六十三亿二千九百六十

万以右【四】乘之得六百五

十三亿一千八百四十万

三乘三位左乘得四亿五

千三百六十万以右【八】乘

之得三十六亿二千八百

八十万

四乘四位左乘得七百五

十六万以右【六一】乘之得一

亿二千〇九十六万

五乘五位左乘得七万五

千六百以右【二三】乘之得二

百四十一万九千二百

六乘六位左乘得四百二

十以右【四六】乘之得二十六

万八千八百并上六乘之

积又并隅法一百二十八

恰尽

右六乘方若以还原则以六十二之数自乘再乘以至六乘

七乘方

假如列实四兆五千九百四十九万七千二百九十八亿六千三百五十七万二千一百六十一数以七乘方开之首位四其原一以一为方法余实三兆五千九百四十九万七千二百九十八亿共求一廉法因方法一数无乘当并下位以较余实而惟首次两数同位为大

数其余小数不足为多寡

且从省只并首次两位开

之【若不相并者以首率八千万较余实试用四为

廉法乘之似可除然次率八乘即浮原数矣试减用

三亦浮原数见后注】此二数并得一

亿〇八百万以较余实约

可用三数然缘次乘之六

以乘中列之第二位其数

反浮【初以三乘中首位固可除至次乘六以乘

次位得一亿六千八百万并初乘共四亿有奇反浮

余实】当减用二为廉法自乘

再乘至七乘依式列右凡

乘数多于原数者减法仿

此

初乘以廉二乘八千万得

一亿六千万

再乘以廉再乘数【四】乘二

千八百万得一亿一千二

百万

三乘以廉三乘数【八】乘五

百六十万得四千四百八

十万

四乘以廉四乘数【六一】乘七

十万得一千一百二十万

五乘以廉五乘数【二三】乘五

万六千得一百七十九万

二千

六乘以廉六乘数【四六】乘二

千八百得一十七万九千

二百

七乘以廉七乘数乘八

十得一万〇三百六十八

右并前七乘之积共得三亿二千九百九十八万一千四百四十并入隅法二百五十六以除
余积尚剩二千九百五十一万五千六百二亿六千三百五十七万二千一百六十一数再商
自首至尾共以一段开之

乃并廉法入方法共一十二为三商之数以对尾位【〇八】列于左以自乘再乘三乘四乘
五乘六乘悉自下而上对列

一初乘首位左乘得二千八

百六十六万五千四百四

十六亿四千万以较余积

只可一乃以一为廉法乘

无可乘故自乘至七乘皆

只一照式列右其对中末

位之下仍系一为隅法

再乘次位左乘得八十三

万六千〇七十五亿五千

二百万

三乘三位左乘得一万三

千九百三十四亿五千九

百二十万

四乘四位左乘得一百四

十五亿一千五百二十万

五乘五位左乘得九千六

百七十六万八千

六乘六位左乘得四十万

三千二百

七乘尾位左乘得九百六

十并七乘之积增入隅法

之一恰尽

右七乘开方若欲还原则以一百二十一数自乘再乘以至七乘

以上开方则例共七乘衍至十乘百乘亦复如是妙在寻原变在通率熟玩自得难以备述

若夫寻原之法固与还原不同还原者依本乘之数以还实积耳寻原者用前列乘图以寻下手方法凡寻原惟平方最易以每段只二位也次则立方亦易以每段只三位也三乘则四位为一段寻原难矣自是而上位置愈多寻原愈难矣然而即平方可求立方之原兼平方立方

可以求多乘之原若三乘方者以平方法开之得数又以平方法开之得数即原矣若五乘方者先以平方开之得数乃以立方开之或先以立方开之得数乃以平方开之即原矣若六乘方者作四乘方开二次即得其原若七乘方者作开平方三次即得其原若八乘方者作立方二次即得其原若九乘方者先以平方开一次又以四乘方开之或先以四乘方开一次又以平方开之即得其原若十乘方者作四乘开方三次亦得其原错综变化总由自然进退开阖具有定法孰谓开方诸乘迂远难冀者乎神而明之从积正负带减加翻巧由心造妙以熟生智者于斯盖不啻思过半也奇零诸乘开方法第十八

凡开方诸法不惟全数可开即奇零之数亦各有法大都皆以寻原为第一义有母数子数俱有原数可用者如平方九之四则以三之二为原以三自乘得九以二自乘得四也如再乘立方【七二】之八亦以三之二为原以三自乘得九再乘得【七二】以二自乘得四再乘得八也又如三乘方【一八】之【六】以三之二为原谓三再乘得【七二】三乘得【一八】谓二再乘得八三乘得【六一】也如五乘方者之【四六】以三之二为原谓三数以五乘则得二数以五乘则得【四六】也有二数并列于母不同而亦有原数可用者如四之二与九之八并列依对乘法两母乘得三十六两子乘得一十六是为【六三】之【六一】其平方之原为九之四以四九三十六与夫四四一十六用四为钮数者也有以全数带奇数而亦有原可寻者如有全数二又【七二】之【〇一】依化法乃为【七二】之【四六】寻其立方之原为三之四以三再乘为【七二】四再乘为【四六】归其整数即一零三之一也凡有原可寻则可开无原可寻则不可开必命分之母与得分之子各有原则可开若一有原一无原则不可开寻原之术数之多者约之以至于寡如【五四】之【〇二】必约之为九之四其开平方之原即三之二也如【一八】之【四二】必约之为【七二】之八其立方之原亦三之二也他如九之六者九有原六无原不可开矣又如【〇二】之【一二】者命分数与得分数俱无原不可开矣然则终不可开乎又非也数穷则变变则通虽无原有数之最相近者可借之以为原吾以本数析之又析而相近之原可得也析之之法多取进位平方或析一为十为百立方或析一为百为千数弥多者求弥密其原亦弥近也弥近之数或稍多于所求或稍约于所求然而皆可以为原者也

假如以五数为开平方是为无原而任借【〇一】为之原以自乘得一百以五乘得虽【〇一】不为之原乃其原之最近者有两数其一为以【二二】为原【二十二自乘得四百八十四】此近而腴者其一为以【三二】为原【二十三自乘得五百二十九】此近而盈者何也试以所借【〇一】为命分之母以【二二】为得分之子以【〇一】之【二二】自乘【此整二零之二】得之内除四百为四整数而【四八】为之【四八】夫四零之【四八】以视二零【〇一】之二犹五百与【二二】之比例也试以所借【〇一】为母以【三二】为子以【〇一】之【三二】自乘【此系整二零二之三】得之内除五百为五整数而【九二】为之【九二】夫五零之【九二】以视二零【三二】犹五百与【三二】之比例也故【〇一】可以为五借也

假如以九数为开立方亦为无原而任借【〇一】为之原【以自乘再乘故】以九乘得

虽九千不以一十为原而其近原者亦有两数一为以【〇二】为原【自乘再乘】此近而
胸者一为九二六一以【一二】为原【自乘再乘】此近而盈者则何也试以【〇一】为
母【〇一】之【〇二】系整二数以自乘再乘即得【〇一】之八试以【〇一】为母【
〇一】之【一二】系整二数零【〇一】之一以自乘再乘即得九零之也【母一十自乘
得一百再乘得一千子整二化二十并入一仍二十一自乘得四百四十一再乘得九千二百
六十一以九千归元得整九余为一千之二六一】故【〇一】可以为九借也

假如列实【〇四】以四乘方开之为无原任借一数为【〇一】以自乘至四乘得一十万
以【〇一】乘之得四百万用前法推衍其原之近者有两数其一为【〇二】其一为【一
二】何也以【〇一】为【〇二】之母此【〇一】之【〇二】系整二数以二自乘再乘
三乘四乘为【〇一】之【二三】以视【〇四】其近而胸者以【〇一】为【一二】之
母此【〇一】之【一二】系整二数零【〇一】之一以二零【〇一】之一自乘再乘【
化整数并子法如前母四乘得一十万子自乘再乘得九千二百六十一】三乘四乘得整四
十数零一十万之八万四千二百〇一【二十一以三乘得一十九万四千四百八十一以四
乘得四百〇八万四千二百〇一内以四百万還元得整四十数其零为八四二〇一】以视
四十其近而盈者故【〇一】可以为【〇四】借也以上三论姑借【〇一】见例若进至
百千万数其数弥多其析愈精则原愈近矣

同文算指通编卷八